ハイパースケーラクラウドにおけるネットアップストレージ

NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ehc/aws/aws-guest.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

パブリッククラウドプロバイダ向けのネットアップストレージオプション 1
AWS 用のネットアップゲスト接続ストレージオプション 2
ANFデータストアソリューションの概要 35
Azure 向けネットアップゲスト接続ストレージオプション 37
GCP のネットアップストレージオプション 58
AWS / VMC、Azure / AVS、およびGCP/GCVE上のNFSデータストアのリージョンの可用性 93

パブリッククラウドプロバイダ向けのネットアップストレージオプション

主要な 3 種類のハイパースケーラにおけるストレージとしてのネットアップのオプションをご確認ください。

AWS / VMC

AWS は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージとしての FSX ONTAP
- Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用
- ネイティブデータストアとしてのFSX ONTAP ^1 ^

詳細を表示します "VMCのゲスト接続ストレージオプション"。

> VMCの1-FSxNは現在IA（Initial Availability）にあります。詳細については、ネットアップの営業担当までお問い合わせください。

Azure / AVS

Azure は、以下の構成でネットアップストレージをサポートします。

- ゲスト接続ストレージとしての Azure NetApp Files （ ANF
- Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用
- ネイティブデータストアとしてのAzure NetApp Files （ANF）^1 ^

詳細を表示します "AVSのゲスト接続ストレージオプション"。

> 1 - AVSのネイティブデータストアとしてのANFは、現時点ではパブリックプレビュー版です。詳細はこちら "こちらをご覧ください"。

GCP/GCVE

Google Cloud は、次の構成でネットアップストレージをサポートします。

- Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用
- Cloud Volumes Service （ CVS ）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました
- ネイティブデータストアとしてのCloud Volumes Service （CVS）^1 ^

詳細を表示します "GCVEのゲスト接続ストレージオプション"。

詳細については、をご覧ください "ネイティブデータストアとしての Cloud Volumes Service （ CVS ）[1]"。

> 1- 現在プライベートプレビュー中です

AWS 用のネットアップゲスト接続ストレージオプション

AWSでは、ゲスト接続のネットアップストレージをネイティブのFSXサービス（FSX ONTAP ）またはCloud Volumes ONTAP （CVO）でサポートしています。

FSX ONTAP の略

Amazon FSX for NetApp ONTAP はフルマネージドサービスで、ネットアップの広く普及したONTAP ファイルシステムを基盤に、信頼性、拡張性、パフォーマンス、機能豊富なファイルストレージを提供します。FSX for ONTAP は、ネットアップファイルシステムの使い慣れた機能、パフォーマンス、機能、API操作に、AWS のフルマネージドサービスならではの即応性、拡張性、シンプルさを兼ね備えています。

FSX for ONTAP は、機能豊富で高速で柔軟性に優れた共有ファイルストレージを提供します。このストレージは、AWSまたはオンプレミスで動作するLinux、Windows、macOSコンピューティングインスタンスから幅広くアクセスできます。FSX for ONTAP は、1ミリ秒未満のレイテンシでハイパフォーマンスのソリッドステートドライブ（SSD）ストレージを提供します。FSX for ONTAP を使用すると、SSDストレージに支払うデータの量がごくわずかであるのに、ワークロードでSSDレベルのパフォーマンスを実現できます。

ボタンをクリックするだけでファイルのスナップショット作成、複製、複製ができるため、FSX for ONTAP でのデータ管理が簡単になります。さらに、FSX for ONTAP は、データを低コストで柔軟なストレージに自動的に階層化し、容量のプロビジョニングや管理の必要性を軽減します。

また、FSX for ONTAP は、フルマネージドのバックアップとクロスリージョンディザスタリカバリのサポートにより、可用性と耐久性に優れたストレージを提供します。データの保護とセキュリティを容易にするため、ONTAP 対応FSXは、一般的な データ セキュリティ アプリケーションとウィルス対策アプリケーションをサポートしています。

ゲスト接続ストレージとしての **FSX ONTAP**

例 **1. AWS** で **VMware Cloud** を使用して、 **NetApp ONTAP** 用に **Amazon FSX** を設定します

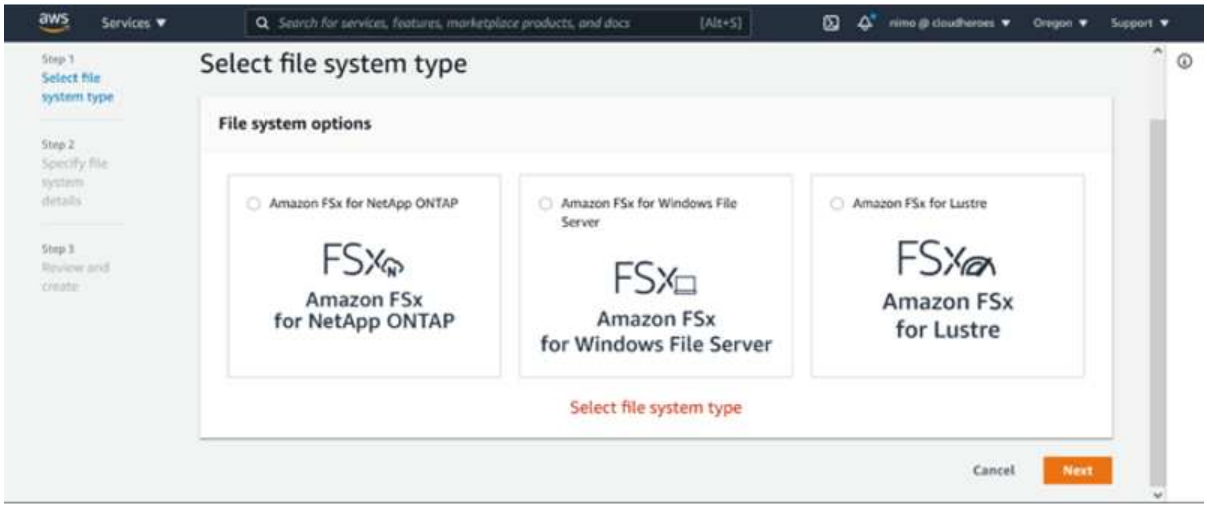
Amazon FSX for NetApp ONTAP ファイル共有および LUN は、 AWS の VMware クラウドにある VMware SDDC 環境内で作成された VM からマウントできます。また、このボリュームは、 Linux クライアントにマウントして NFS または SMB プロトコルを使用して Windows クライアントにマッピングすることもできます。また、 iSCSI 経由でマウントした場合、 Linux クライアントまたは Windows クライアントから LUN にブロックデバイスとしてアクセスできます。NetApp ONTAP ファイルシステム用の Amazon FSX は、次の手順ですばやく設定できます。

> パフォーマンスを向上させ、アベイラビリティゾーン間でのデータ転送料金を回避するには、 NetApp ONTAP 向け Amazon FSX と AWS 上の VMware Cloud を同じアベイラビリティゾーンに配置する必要があります。

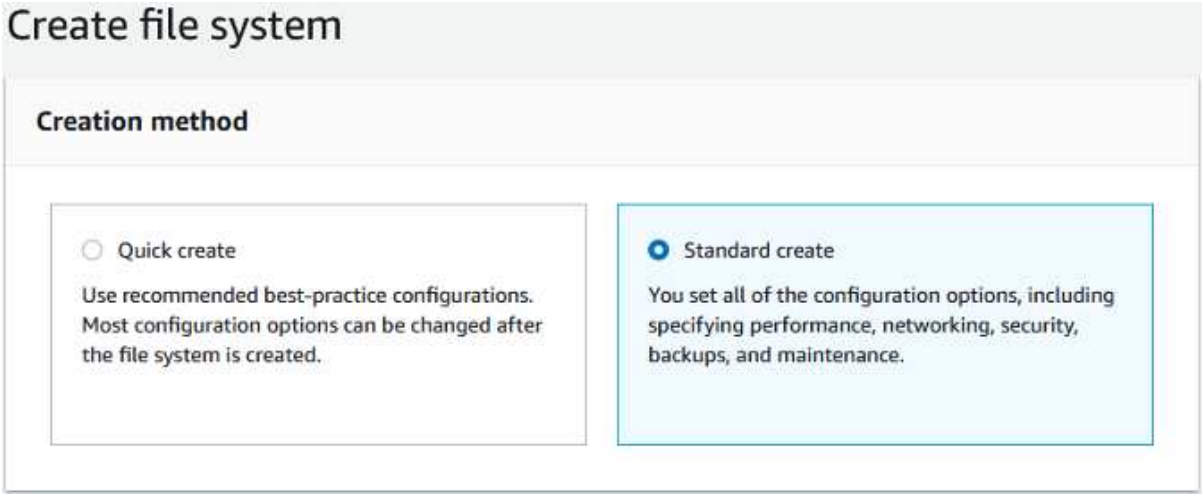
例 **2. ONTAP** ボリューム用に **Amazon FSX** を作成してマウントします

NetApp ONTAP ファイルシステム用に Amazon FSX を作成してマウントするには、次の手順を実行します。

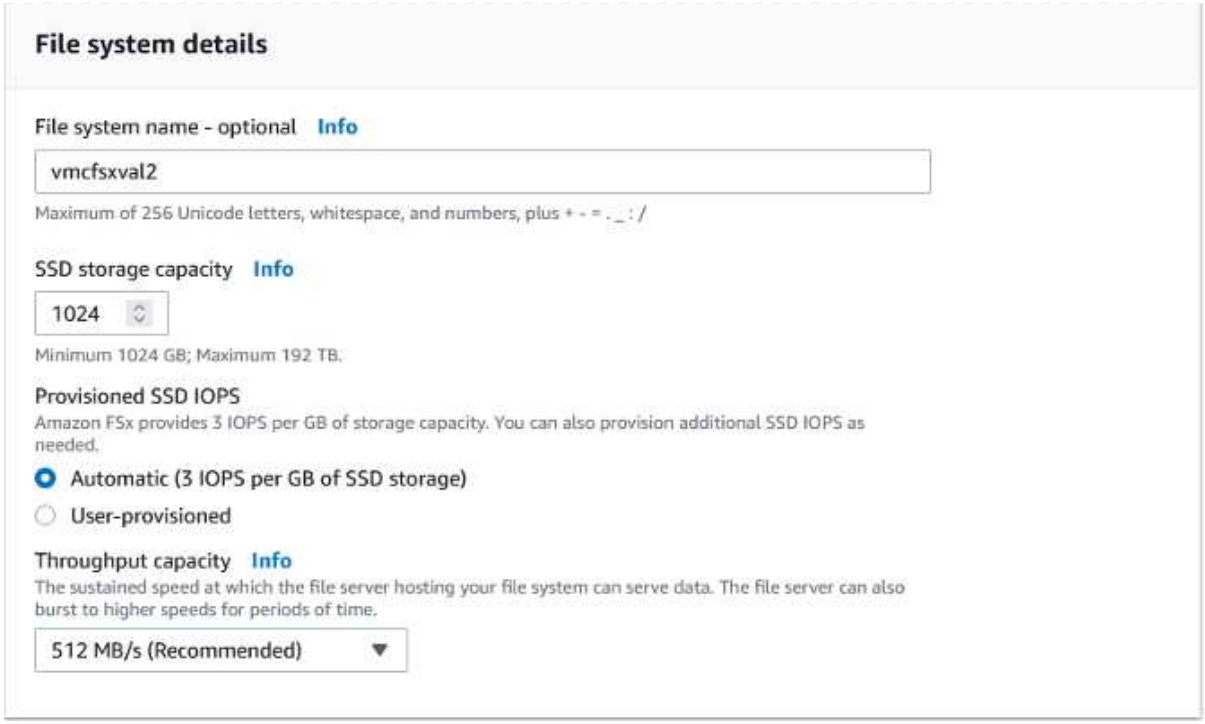
1. を開きます "Amazon FSX コンソール" ファイルシステムの作成を選択して ' ファイルシステム作成ウィザードを開始します
2. [Select File System Type] ページで、 [Amazon FSX for NetApp ONTAP] を選択し、 [Next] をクリックします。Create File System ページが表示されます。



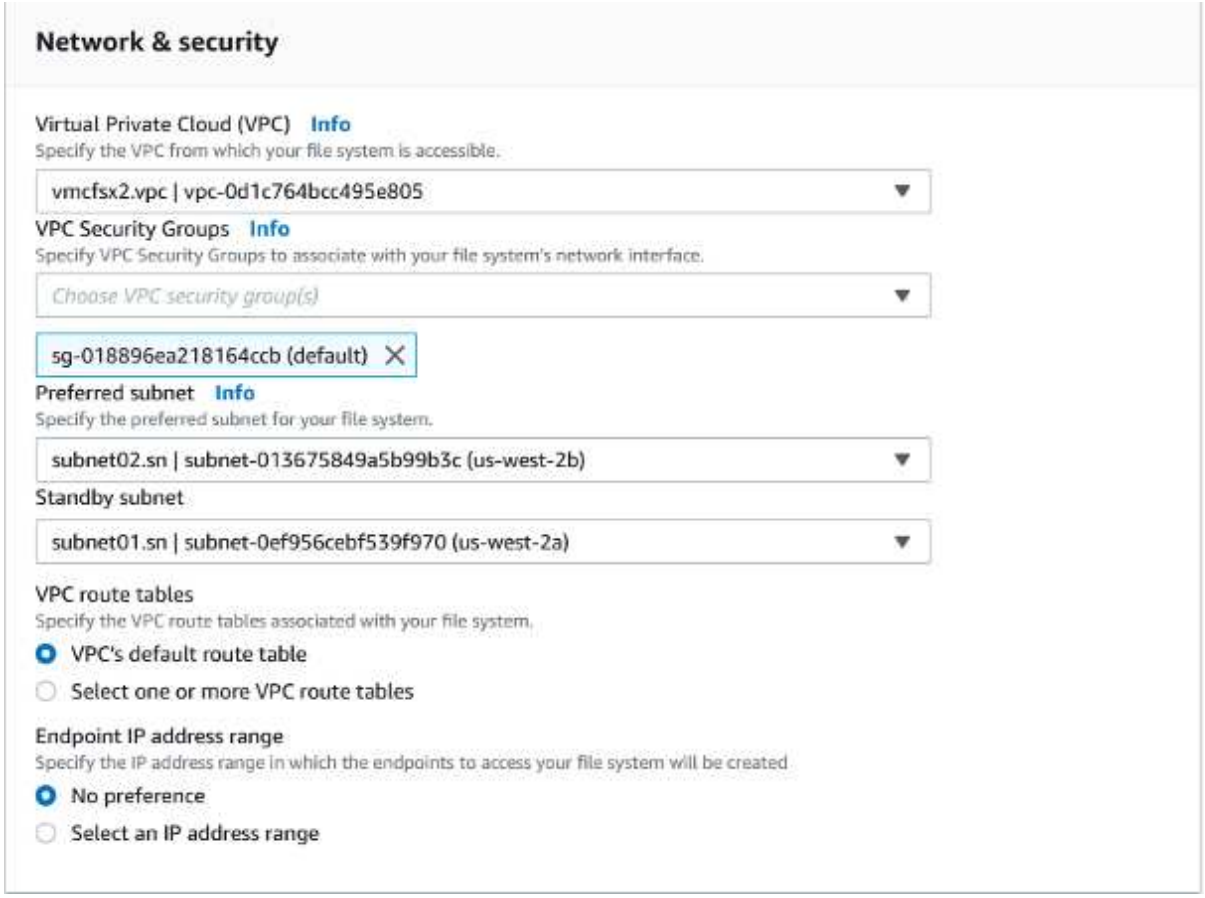
3. Virtual Private Cloud （ VPC ；仮想プライベートクラウド）のネットワークセクションで、ルーティングテーブルとともに適切な VPC と優先サブネットを選択します。この場合、ドロップダウンから vmcfsx2.vPC が選択されます。



4. 作成方法として、標準作成を選択します。[クイック作成] を選択することもできますが、このドキュメントでは [標準作成] オプションを使用します。

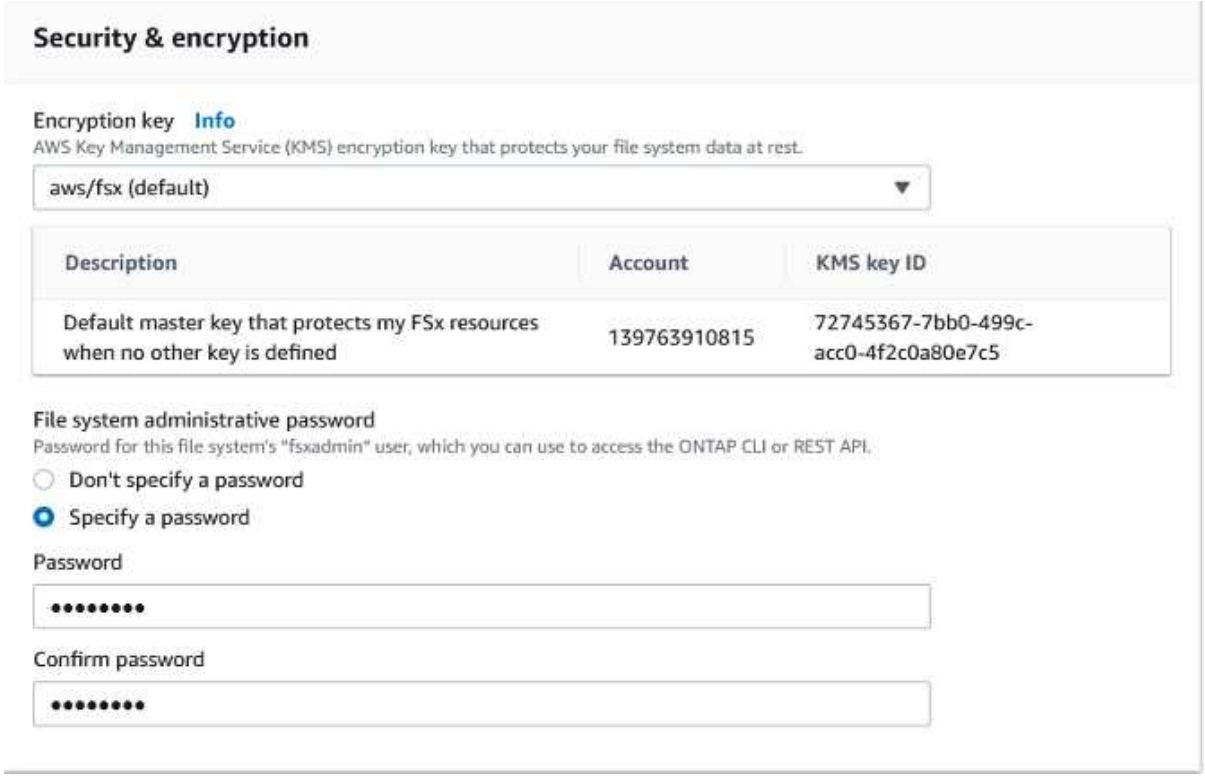


5. Virtual Private Cloud （ VPC ；仮想プライベートクラウド）のネットワークセクションで、ルーティングテーブルとともに適切な VPC と優先サブネットを選択します。この場合、ドロップダウンから vmcfsx2.vPC が選択されます。

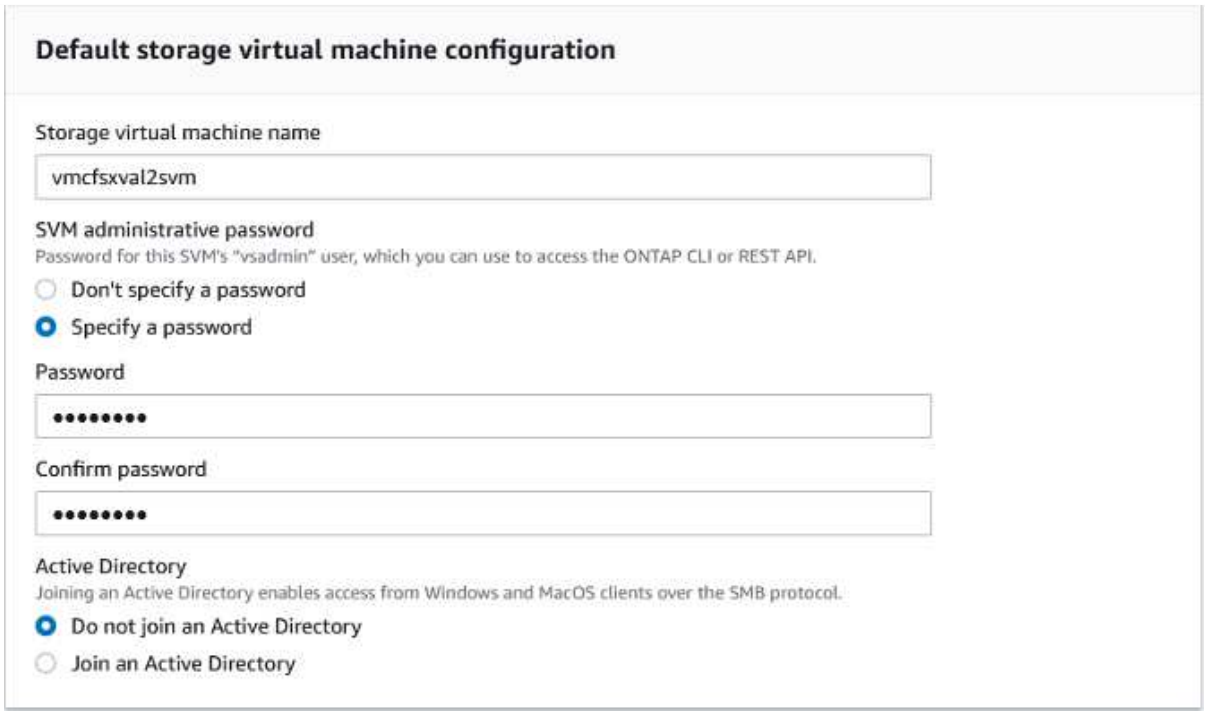


Virtual Private Cloud （ VPC ；仮想プライベートクラウド）のネットワークセクションで、ルーティングテーブルとともに適切な VPC と優先サブネットを選択します。この場合、ドロップダウンから vmcfsx2.vPC が選択されます。

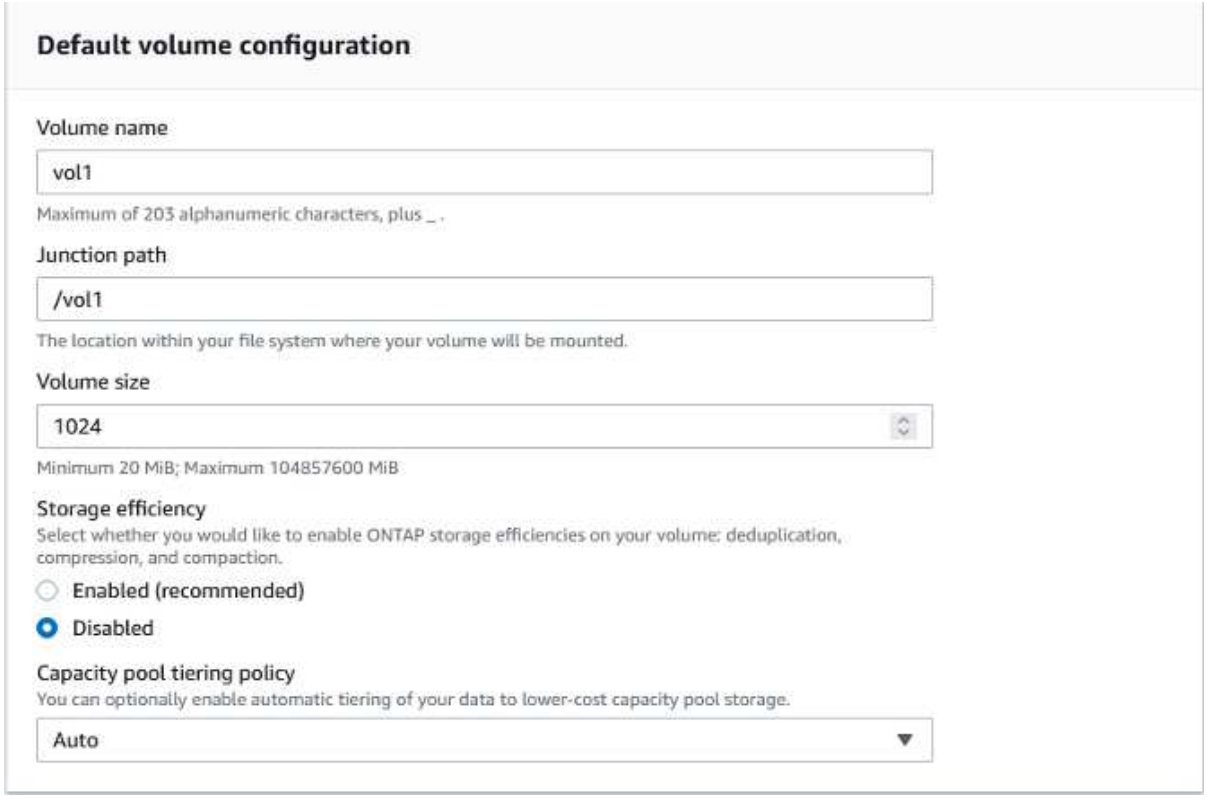
6. 「セキュリティと暗号化」セクションの「暗号化キー」で、ファイルシステムの保存データを保護する AWS Key Management Service （ AWS KMS ）暗号化キーを選択します。File System Administrative Password に、 fsxadmin ユーザのセキュアなパスワードを入力します。



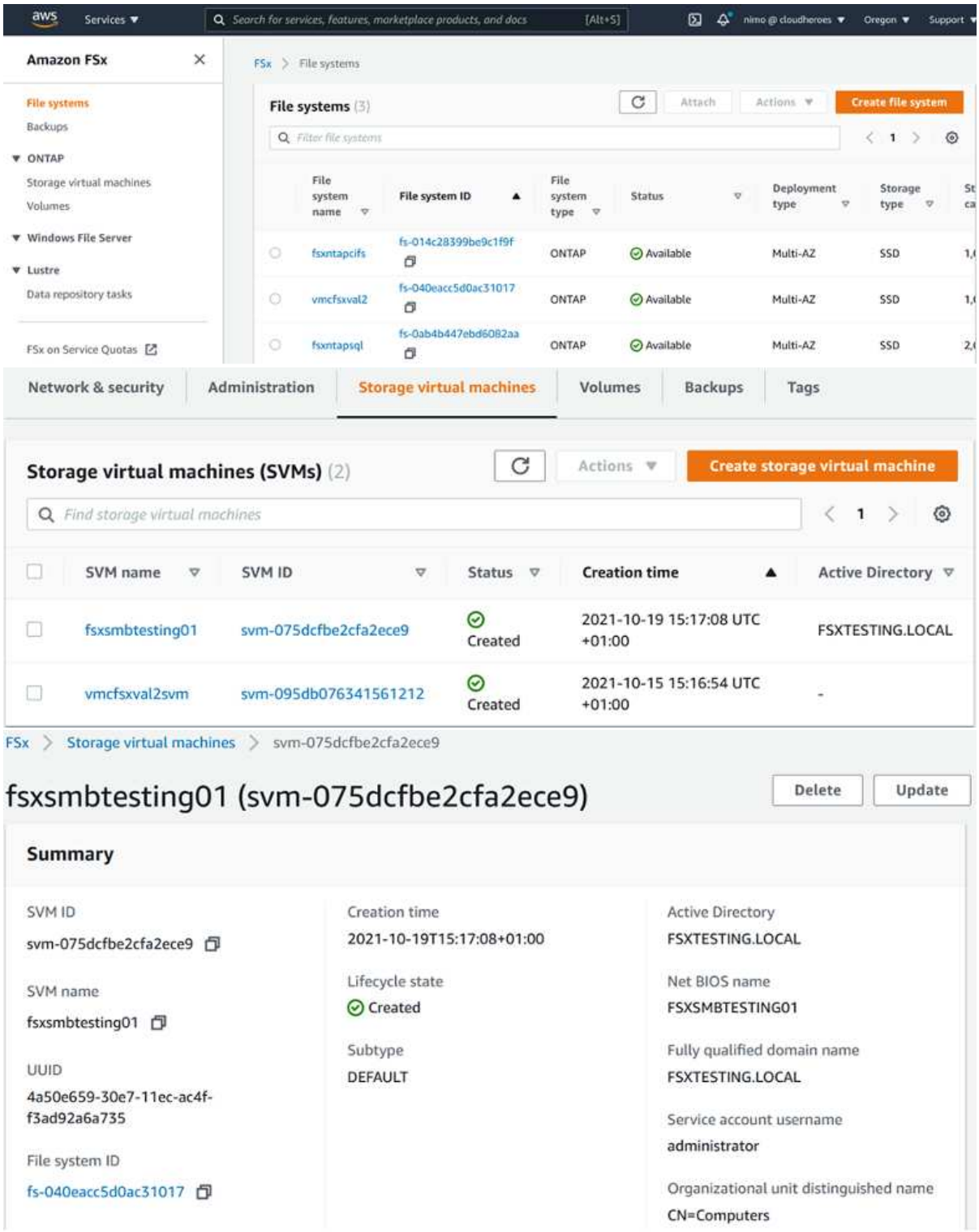
7. 仮想マシンで、 vsadmin で REST API または CLI を使用して ONTAP を管理するために使用するパスワードを指定します。パスワードを指定しない場合は、 SVM の管理に fsxadmin ユーザを使用できます。Active Directory セクションで、 SMB 共有をプロビジョニングするために Active Directory を SVM に追加してください。Default Storage Virtual Machine Configuration セクションで、この検証でストレージの名前を指定します。 SMB 共有は自己管理 Active Directory ドメインを使用してプロビジョニングされます。



8. Default Volume Configuration セクションで、ボリュームの名前とサイズを指定します。これは NFS ボリュームです。Storage Efficiency の場合、 ONTAP の Storage Efficiency 機能（圧縮、重複排除、コンパクション）をオンにするには Enabled を、オフにするには Disabled を選択します。



9. Create File System ページに表示されるファイルシステム設定を確認します。
10. ファイルシステムの作成をクリックします。



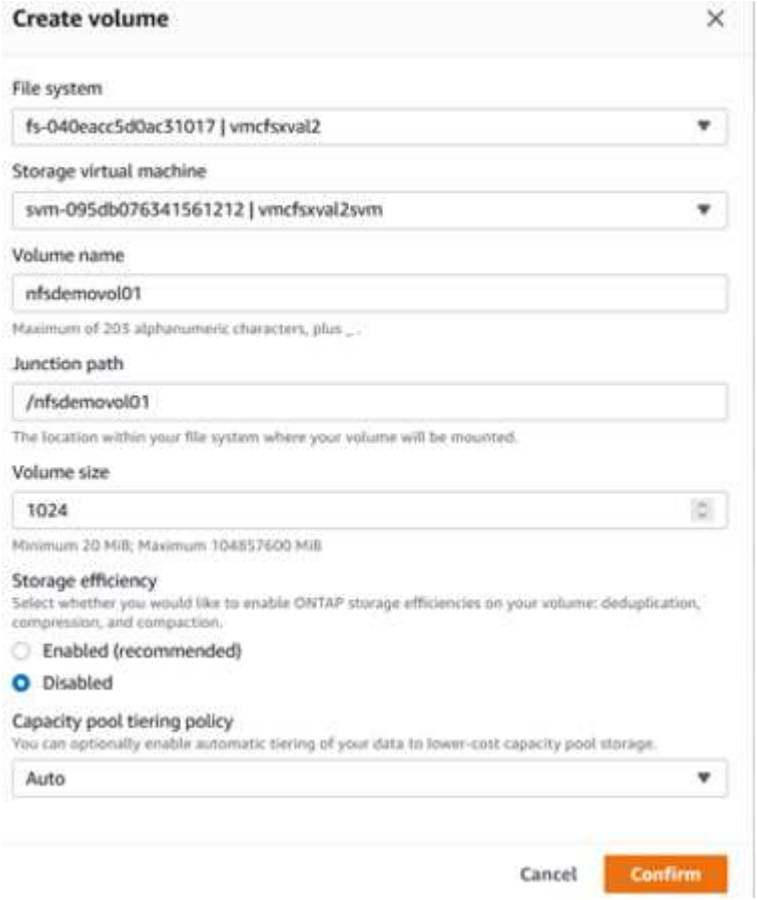
詳細については、を参照してください "Amazon FSX for NetApp ONTAP の利用を開始する"。

上記のようにファイルシステムを作成したら、必要なサイズとプロトコルでボリュームを作成します。

1. を開きます "Amazon FSX コンソール"。
2. 左側のナビゲーションペインで、 [ファイルシステム] を選択し、ボリュームを作成する ONTAP ファイルシステムを選択します。

3. Volumes （ボリューム）タブを選択します。
4. Create Volume （ボリュームの作成）タブを選択します。
5. Create Volume （ボリュームの作成）ダイアログボックスが表示されます。

デモ用として、このセクションで NFS ボリュームを作成します。このボリュームは、 AWS 上の VMware クラウドで実行されている VM に簡単にマウントできます。nfsdemovol01 は次のように作成されます。



例 **3. FSX ONTAP** ボリュームを **Linux** クライアントにマウントします

前の手順で作成した FSX ONTAP ボリュームをマウントします。AWS SDDC 上の VMC 内の Linux VM から、次の手順を実行します。

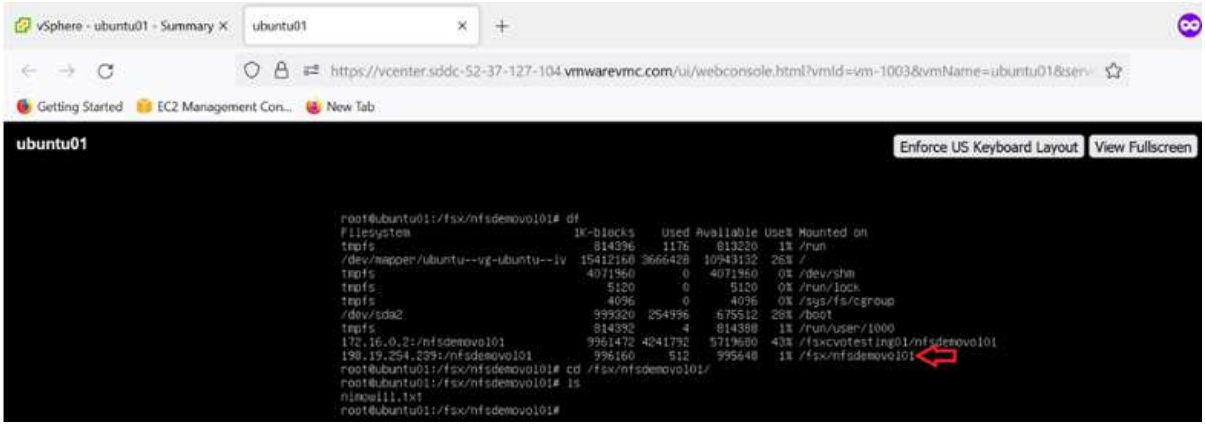
1. 指定された Linux インスタンスに接続します。
2. Secure Shell （ SSH ）を使用してインスタンスの端末を開き、適切なクレデンシャルを使用してログインします。
3. 次のコマンドを使用して、ボリュームのマウントポイント用のディレクトリを作成します。

```
 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01
. 前の手順で作成したディレクトリに、 NetApp ONTAP NFS ボリュームの
Amazon FSX をマウントします。
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01
/fsx/nfsdemovol01
```

```
root@ubuntu01:/fsx/nfsdemovol01# mount -t nfs 198.19.254.239:/nfsdemovol01 /fsx/nfsdemovol01
```

4. 実行したら、 df コマンドを実行してマウントを検証します。



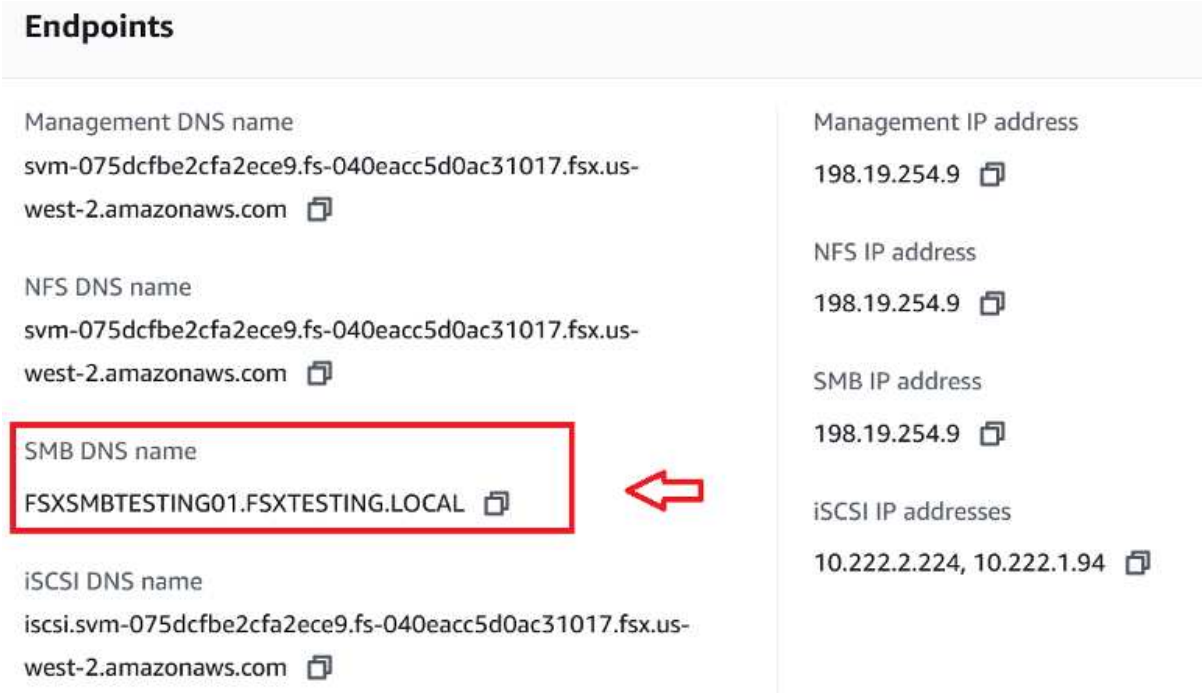
► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 *(video)*

例 **4. FSX ONTAP** ボリュームを **Microsoft Windows** クライアントに接続します

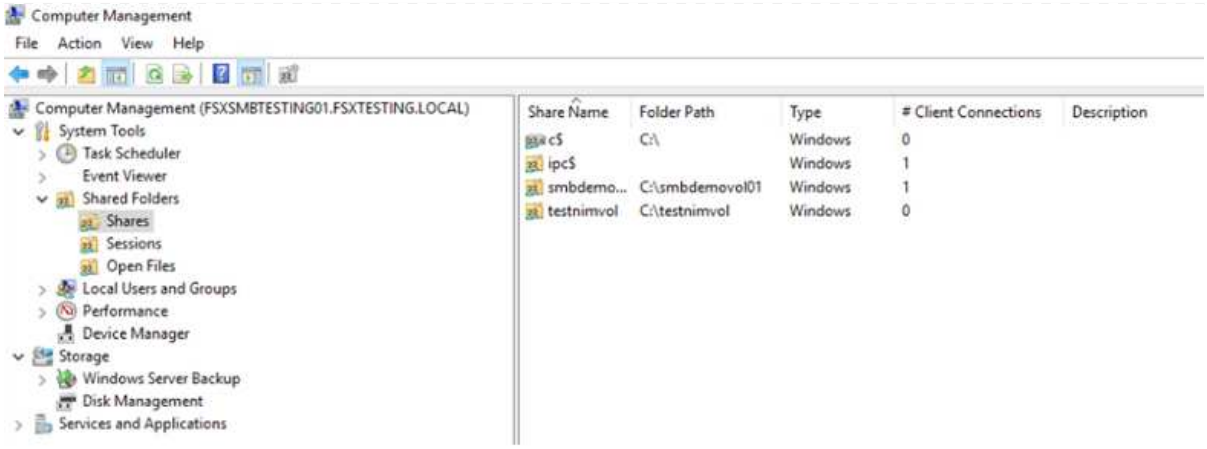
Amazon FSX ファイルシステム上のファイル共有を管理およびマッピングするには、共有フォルダ GUI を使用する必要があります。

1. [スタート] メニューを開き、 [管理者として実行] を使用して fsmgmt.msc を実行します。これにより、共有フォルダ GUI ツールが開きます。
2. アクション > すべてのタスクをクリックし、別のコンピュータに接続を選択します。
3. 別のコンピュータの場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS 名を入力します。たとえば、 FSXSMBTESTING01.FSXTESTING.LOCAL はこの例で使用されています。

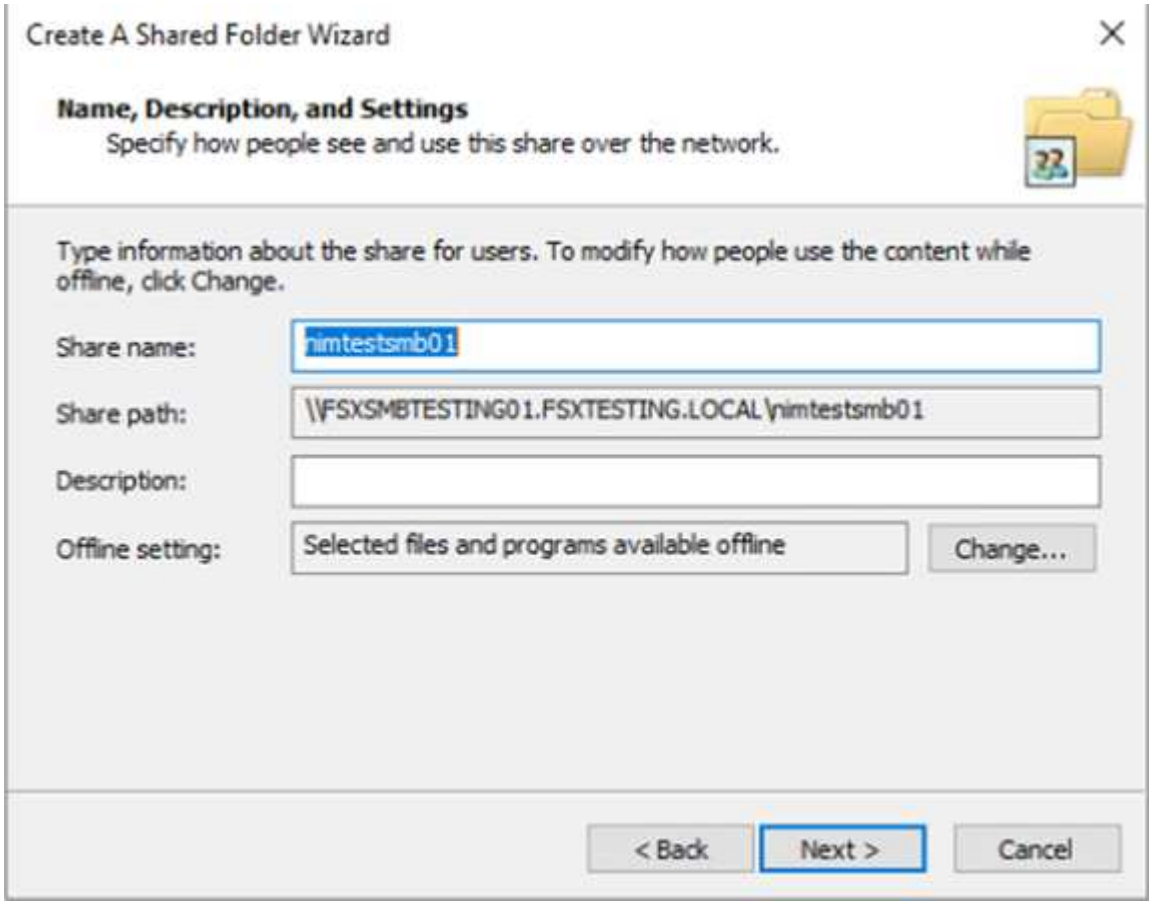
> TP が Amazon FSX コンソールで SVM の DNS 名を検索し、 Storage Virtual Machines を選択してから、 endpoints までスクロールして SMB DNS 名を検索します。[OK] をクリックします。共有フォルダのリストに Amazon FSX ファイルシステムが表示されます。

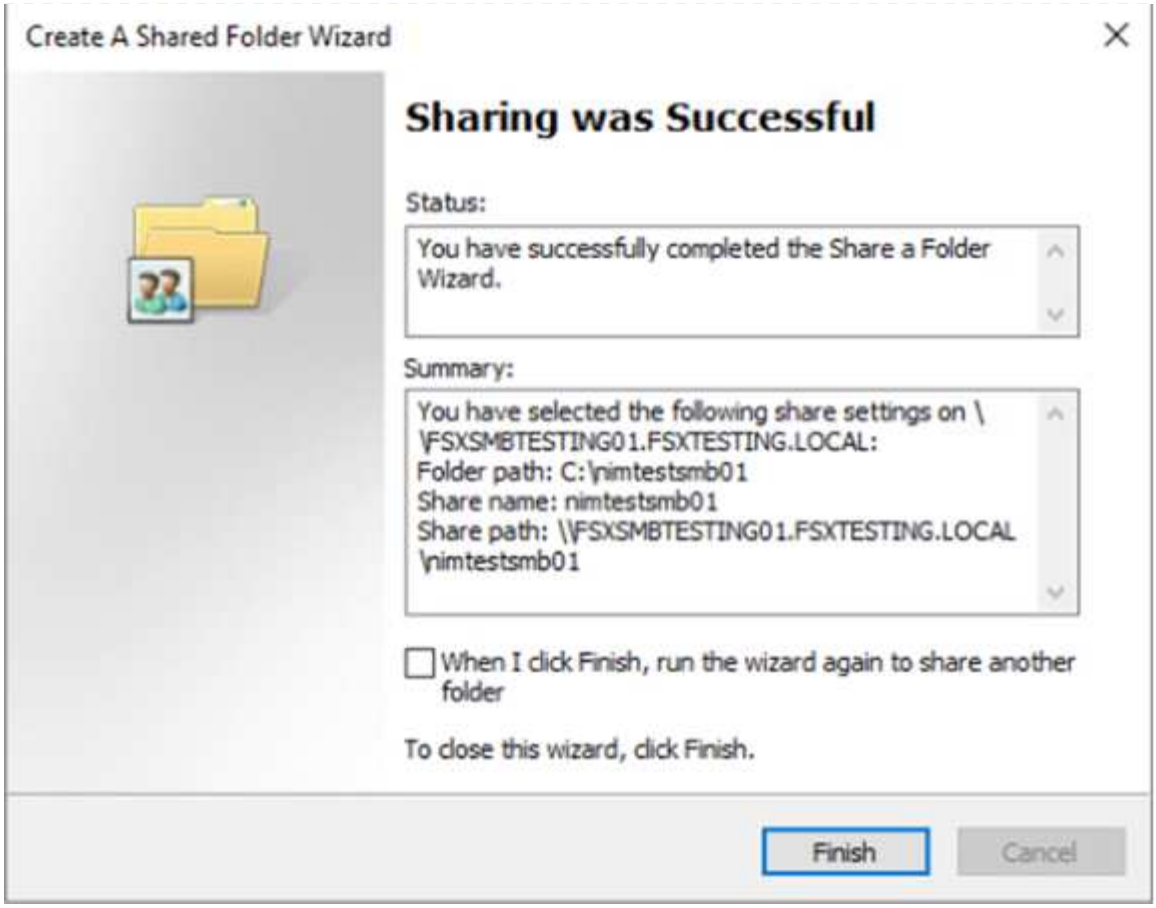


4. 共有フォルダツールの左ペインで [共有] を選択すると、 Amazon FSX ファイルシステムのアクティブな共有が表示されます。



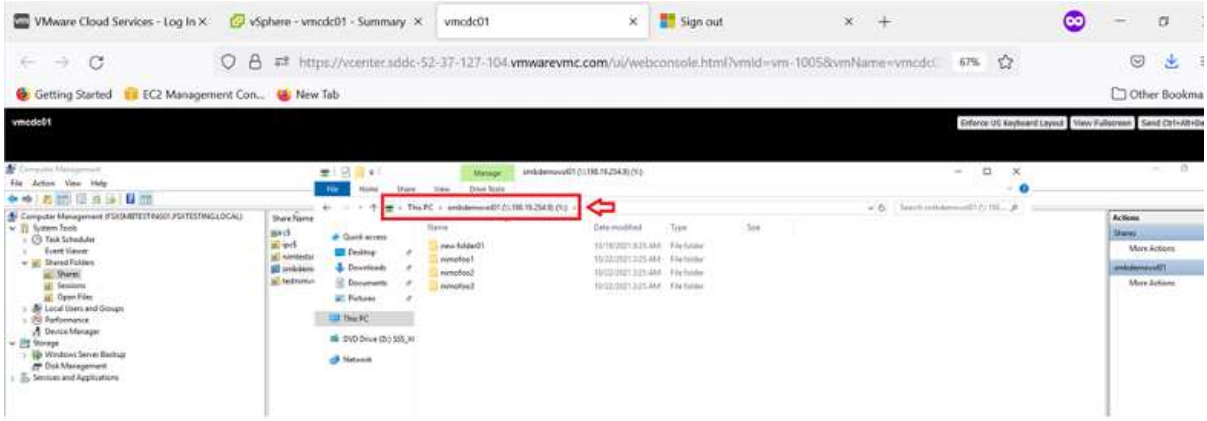
5. 新しい共有を選択し、共有フォルダの作成ウィザードを完了します。





Amazon FSX ファイルシステムでの SMB 共有の作成と管理の詳細については、を参照してください "SMB 共有の作成"。

6. 接続が確立されると、 SMB 共有を接続してアプリケーションデータに使用できるようになります。これを行うには、共有パスをコピーし、 Map Network Drive オプションを使用して、 AWS SDDC 上の VMware Cloud で実行されている VM にボリュームをマウントします。



例 **5. iSCSI** を使用して、 **NetApp ONTAP LUN** の **FSX** をホストに接続します

► https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/media/vmc_windows_vm_iscsi.mp4 *(video)*

FSX の iSCSI トラフィックは、前のセクションで説明したルートを介して、 VMware Transit Connect/AWS Transit Gateway を経由します。NetApp ONTAP 用に Amazon FSX 内の LUN を設定するには、該当するマニュアルを参照してください "こちらをご覧ください"。

Linux クライアントでは、 iSCSI デーモンが実行されていることを確認します。LUN のプロビジョニングが完了したら、（例として） Ubuntu を使用した iSCSI 構成に関する詳細なガイダンスを参照してください。 "こちらをご覧ください"。

このドキュメントでは、 iSCSI LUN を Windows ホストに接続する方法を示します。

例 **6. NetApp ONTAP** の **FSX** で **LUN** をプロビジョニングします。

1. ONTAP ファイルシステムの FSX の管理ポートを使用して、 NetApp ONTAP CLI にアクセスします。
2. サイジング結果から得られるように、必要なサイズの LUN を作成します。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm
-volume nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype
windows -space-reserve enabled
```

この例では、 5g （ 5368709120 ）の LUN を作成しました。

3. 必要な igroup を作成して、どのホストが特定の LUN にアクセスできるかを制御します。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm
-igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator
iqn.1991-05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

--------- ------------ -------- --------
------------------------------------

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-
10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local
```

2 つのエントリが表示されました。

4. 次のコマンドを使用して、 LUN を igroup にマッピングします。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path
/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size

--------- ------------------------------- ------- --------
-------- --------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux
5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped
windows       5GB
```

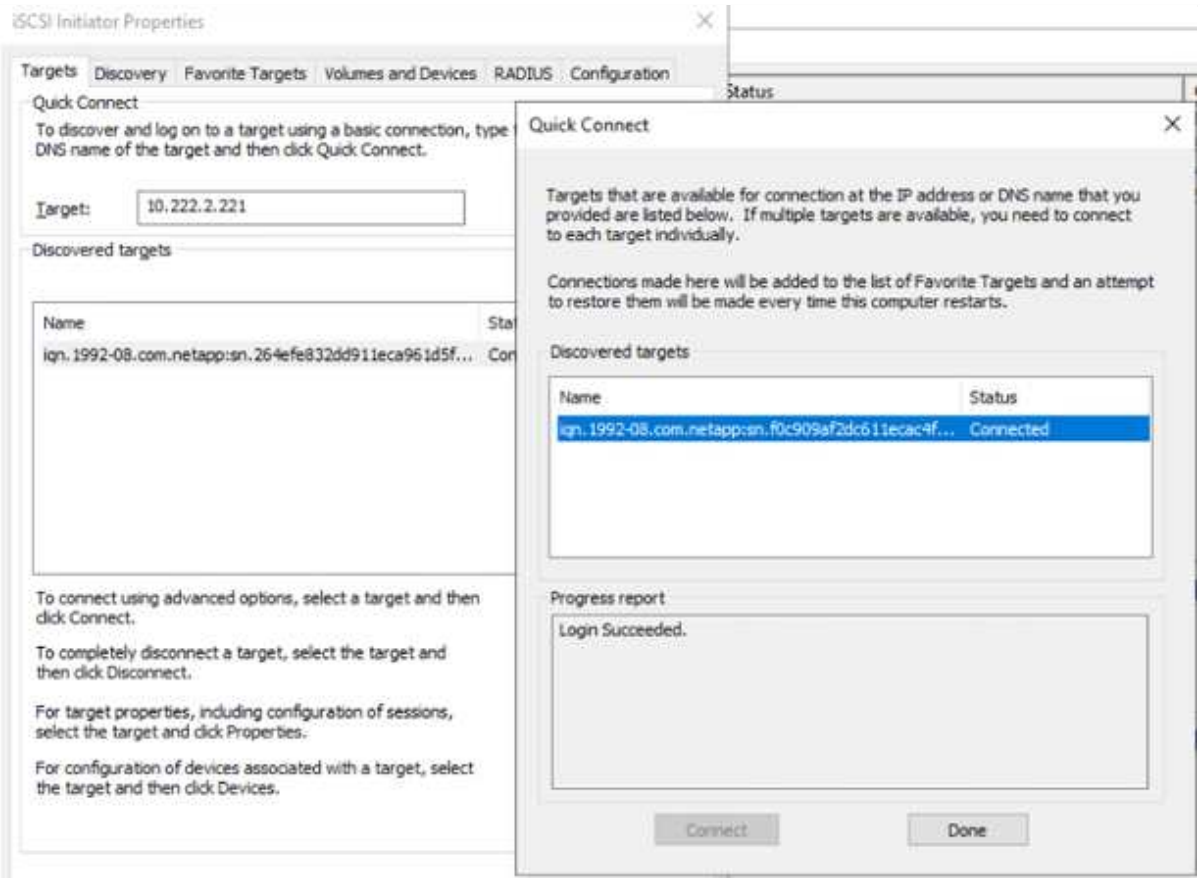
2 つのエントリが表示されました。

5. 新しくプロビジョニングした LUN を Windows VM に接続します。

   AWS SDDC 上の VMware クラウド上にある Windows ホストに新しい LUN の接続を行うには、次の手順を実行します。

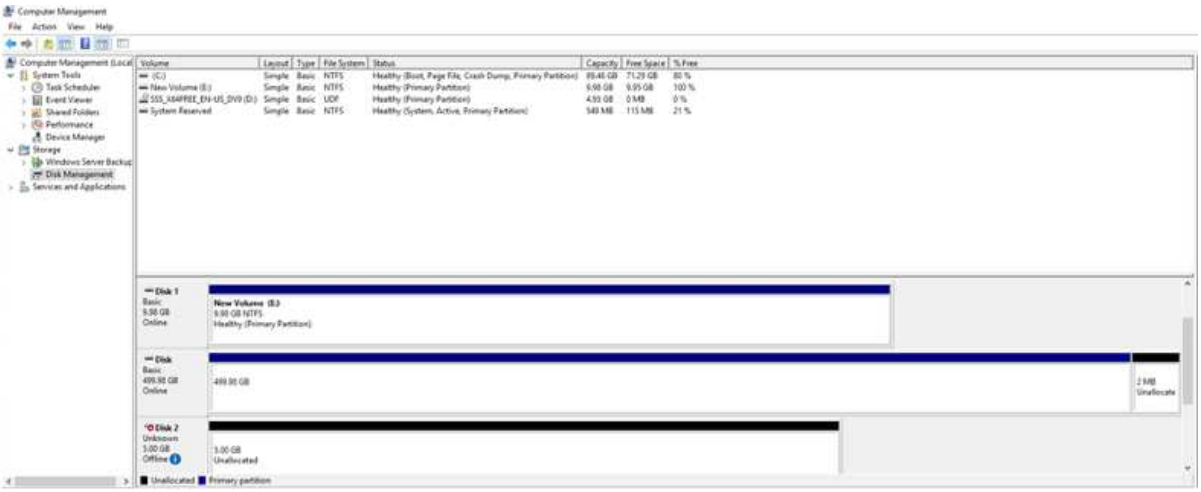
   a. AWS SDDC 上の VMware Cloud でホストされる Windows VM への RDP
   b. サーバーマネージャ > ダッシュボード > ツール > iSCSI イニシエータと進み、 iSCSI イニシエータのプロパティダイアログボックスを開きます。
   c. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの追加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。
   d. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。
   e. [マルチパスを有効にする] を選択し、 [コンピュータの起動時にこの接続を自動的に復元する] または [この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する] を選択します。Advanced （詳細設定）をクリック

   > Windows ホストには、クラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が必要です。ネイティブ DSM では、使用する最適なパスが選択されます。



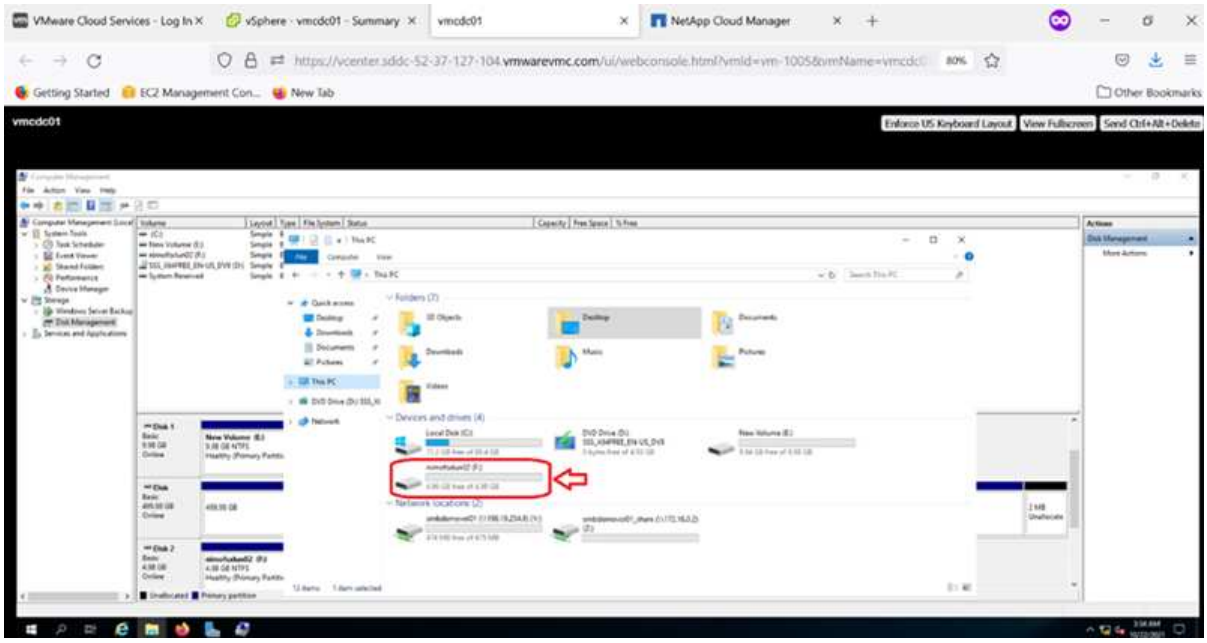
Storage Virtual Machine （ SVM ）の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディスクを検出するには、次の手順を実行します。

1. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [スタート]>[管理ツール]>[コンピュータの管理] を選択します。
2. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。
3. [ディスクの管理] をクリックします
4. ［ アクション ］ ＞ ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック



Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムは設定されていません。LUN を初期化し、必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステムで LUN をフォーマットします。

1. Windows ディスク管理を開始します。
2. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。
3. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ F ：がマウントされています。



Cloud Volumes ONTAP （CVO）

Cloud Volumes ONTAP （CVO）は、ネットアップのONTAP ストレージソフトウェアを基盤に構築された、業界をリードするクラウドデータ管理解決策 です。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure 、Google Cloud Platform（GCP）でネイティブに利用できます。

ソフトウェアで定義されるONTAP バージョンで、クラウドネイティブなストレージを消費し、クラウドとオンプレミスで同じストレージソフトウェアを使用できるため、まったく新しい方法でIT担当者のデータ管理を再トレーニングする必要がありません。

CVOを使用すれば、エッジ、データセンター、クラウド間でシームレスにデータを移動し、ハイブリッドクラウドを統合できます。すべてを1画面の管理コンソールであるNetApp Cloud Managerで管理できます。

設計上、CVOは卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を備えており、クラウドで最も要件の厳しいアプリケーションにも対応できます

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用

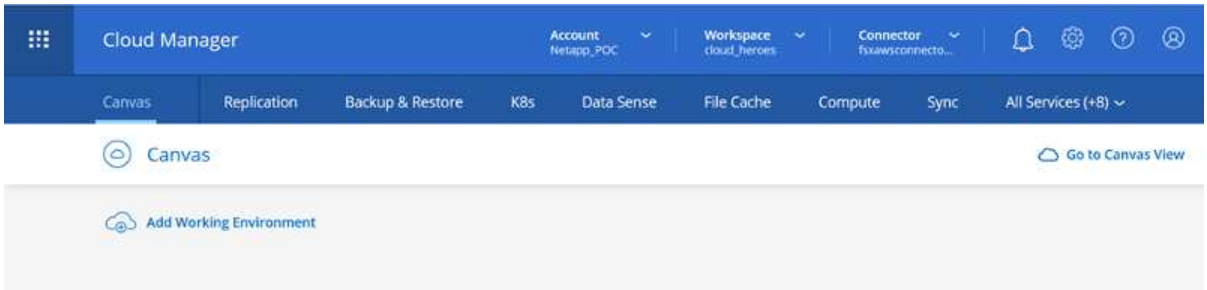
例 **7. AWS** に新しい **Cloud Volumes ONTAP** インスタンスを導入（自分で実行）

Cloud Volumes ONTAP 共有および LUN は、 AWS SDDC 環境の VMware クラウドで作成された VM からマウントできます。Cloud Volumes ONTAP では iSCSI 、 SMB 、 NFS の各プロトコルがサポートされているため、このボリュームをネイティブの AWS VM Linux Windows クライアントにマウントすることもでき、 iSCSI 経由でマウントする場合は、 Linux クライアントまたは Windows クライアントからブロックデバイスとして LUN にアクセスできます。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは、いくつかの簡単な手順で設定できます。

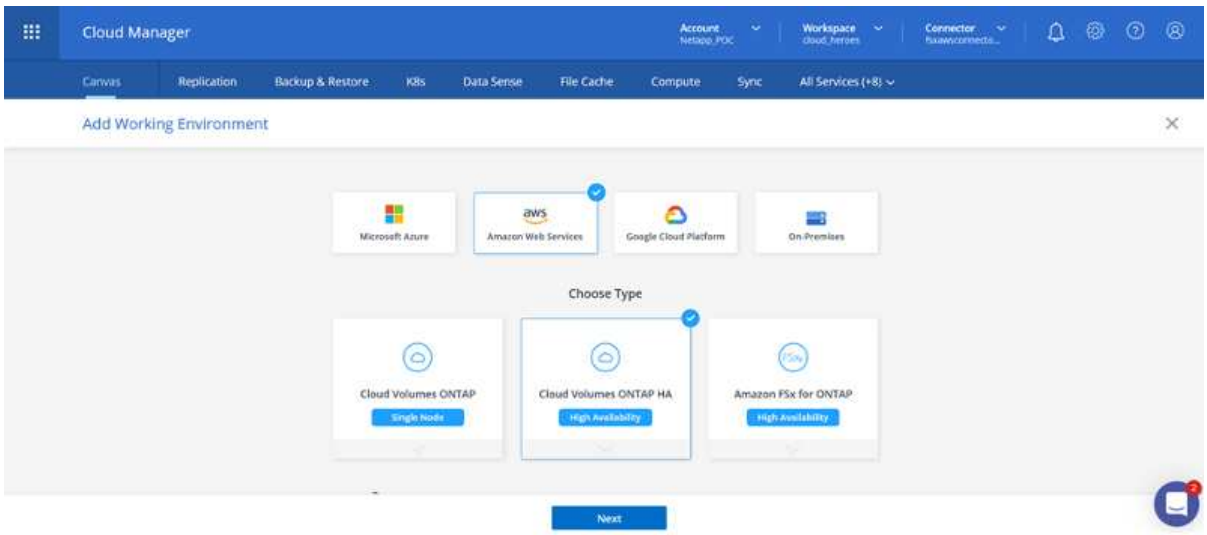
ディザスタリカバリや移行の目的でオンプレミス環境からクラウドにボリュームをレプリケートするには、サイト間 VPN または DirectConnect を使用して、 AWS へのネットワーク接続を確立します。オンプレミスから Cloud Volumes ONTAP へのデータのレプリケートについては、本ドキュメントでは扱いません。オンプレミスシステムと Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートする方法については、を参照してください "システム間のデータレプリケーションの設定"。

> を使用します "Cloud Volumes ONTAP サイジングツール" Cloud Volumes ONTAP インスタンスのサイズを正確に設定します。また、オンプレミスのパフォーマンスを監視して、 Cloud Volumes ONTAP サイジングツールの入力として使用することもできます。

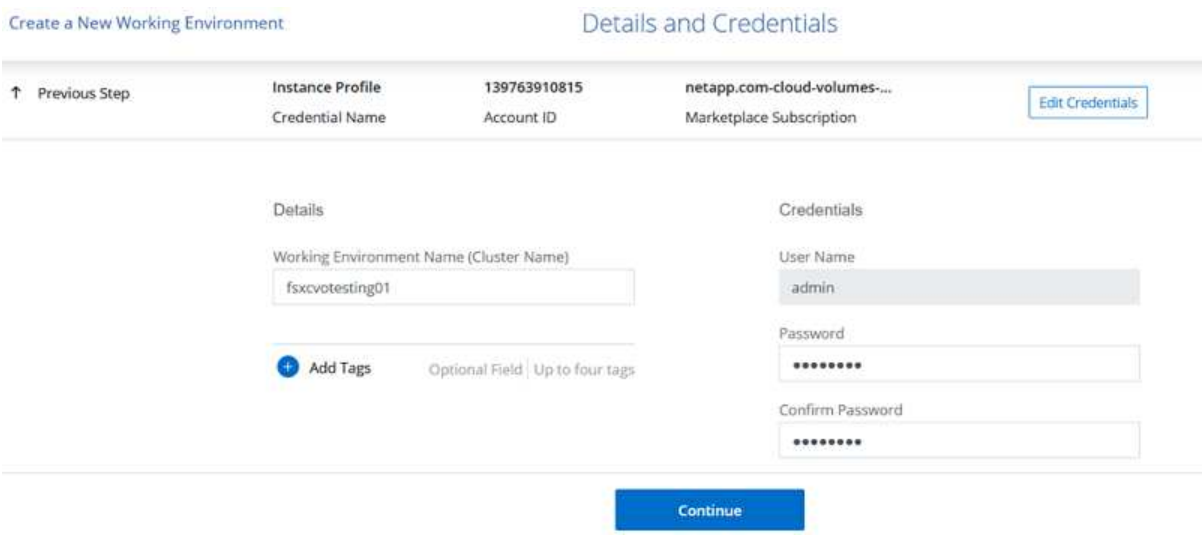
1. NetApp Cloud Central にログインします。 Fabric View 画面が表示されます。Cloud Volumes ONTAP タブを探し、 Go to Cloud Manager を選択します。ログインすると、キャンバス画面が表示されます。



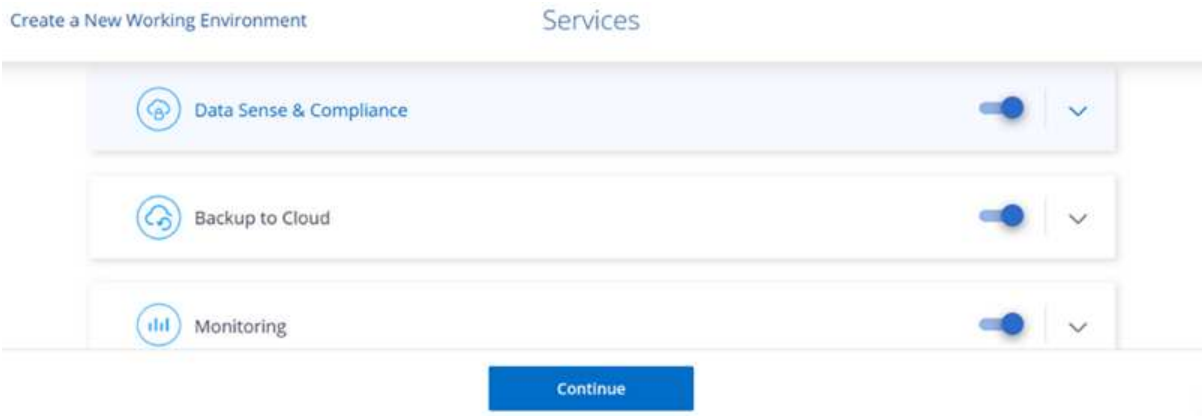
2. Cloud Manager のホームページで、 Add a Working Environment をクリックし、 AWS をクラウドとして選択し、システム構成のタイプを選択します。



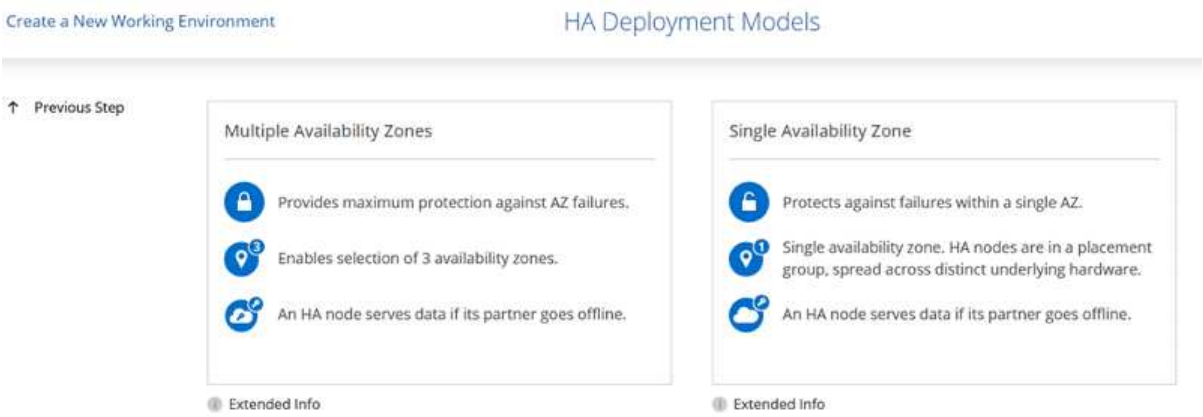
3. 環境名と admin クレデンシャルなど、作成する環境の詳細を指定します。Continue をクリックします。 .



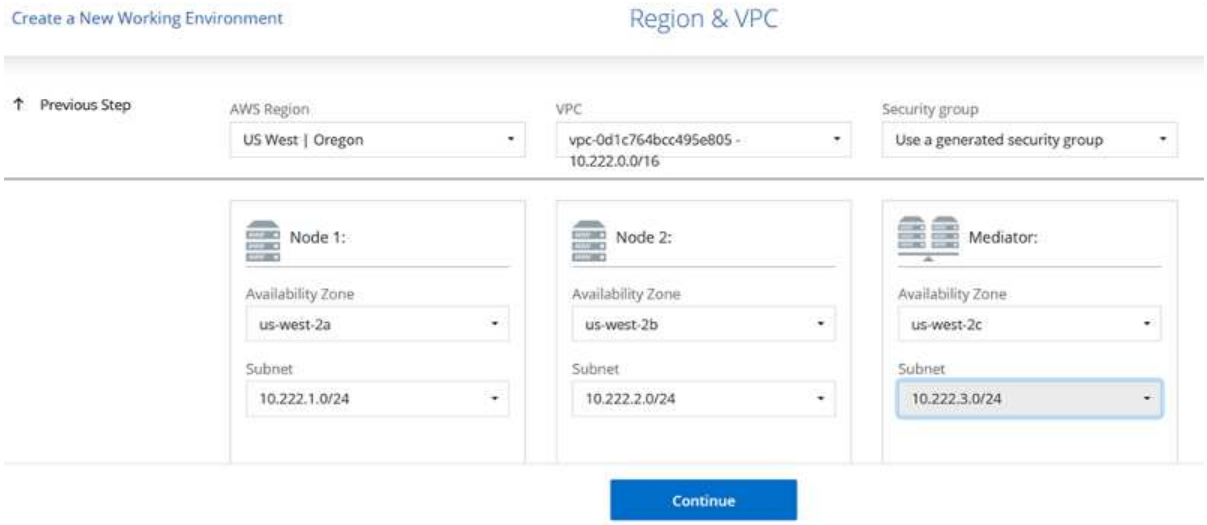
4. クラウドデータセンス、クラウドバックアップ、 Cloud Insights など、 Cloud Volumes ONTAP 導入用のアドオンサービスを選択します。Continue をクリックします。 .



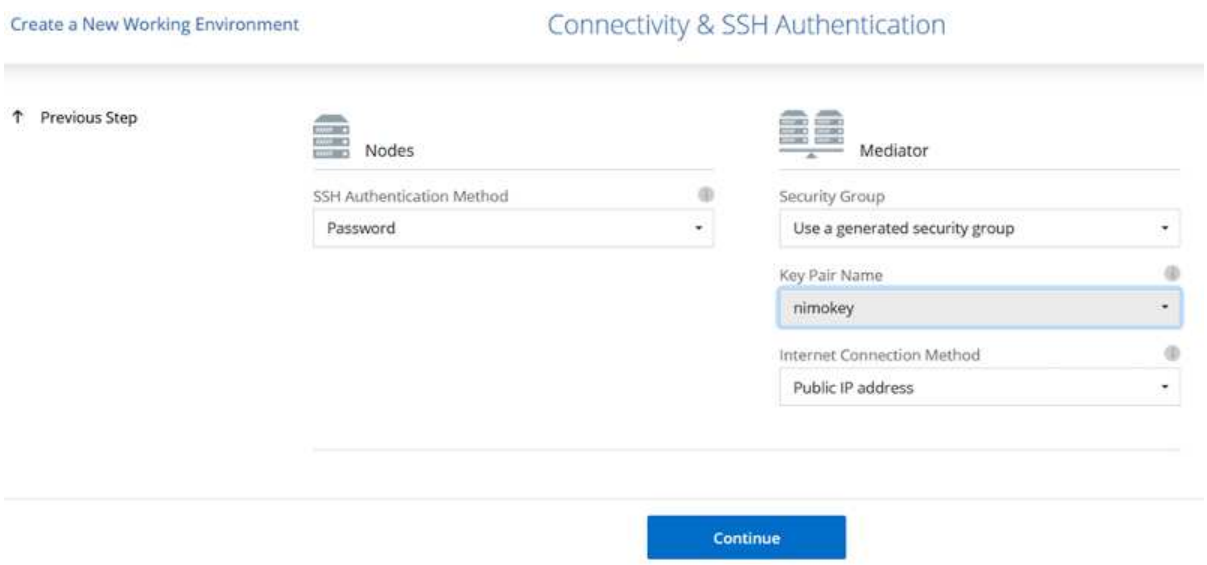
5. HA Deployment Models ページで、 Multiple Availability Zones 設定を選択します。



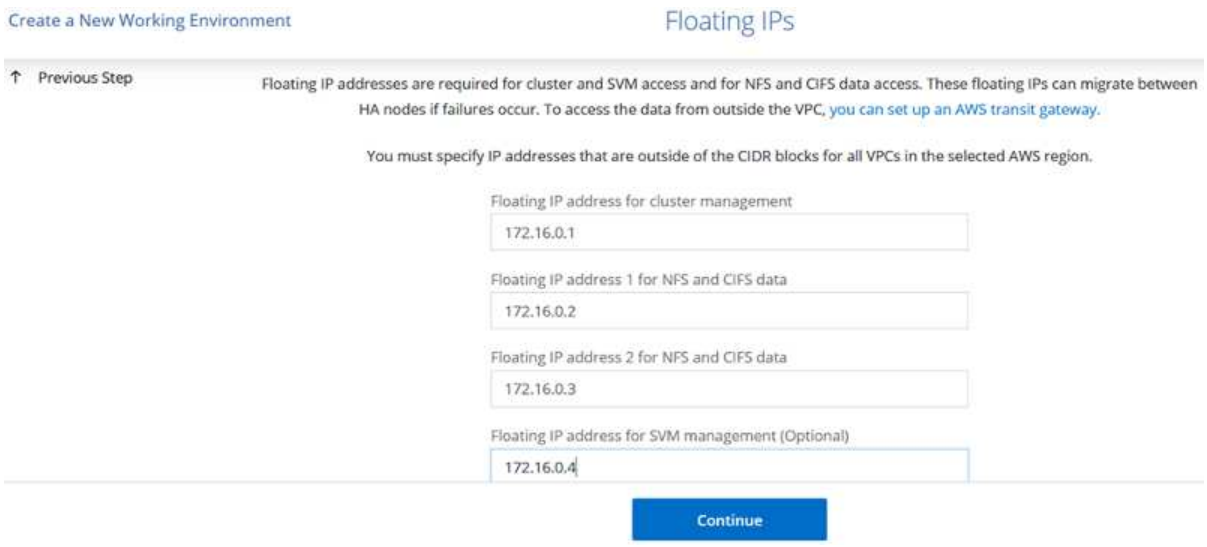
6. Region & VPC ページで、ネットワーク情報を入力し、 Continue をクリックします。



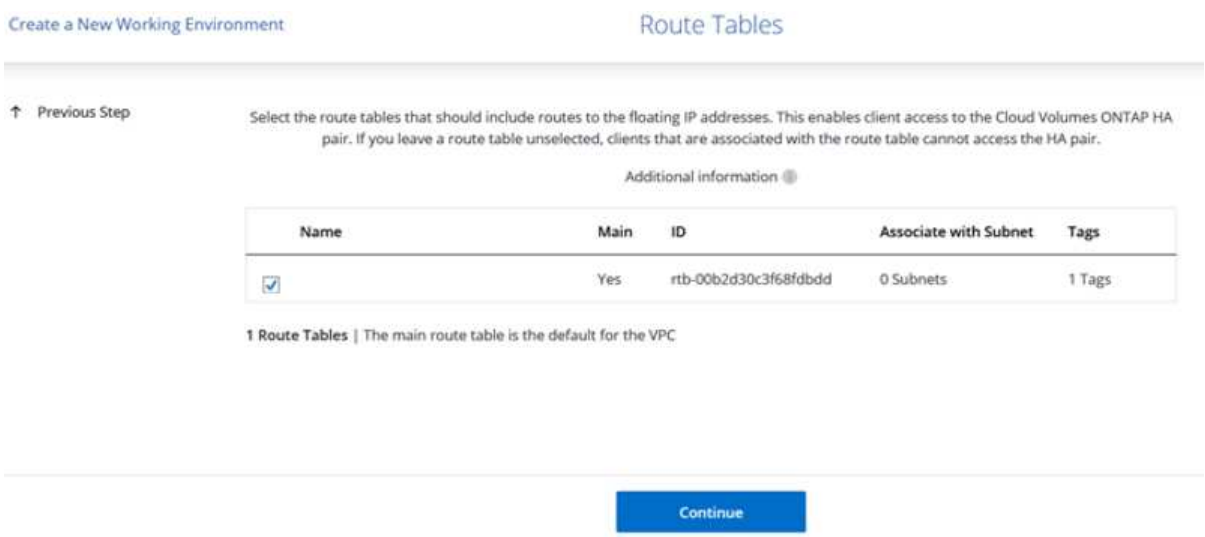
7. [Connectivity and SSH Authentication] ページで、 HA ペアとメディエータの接続方法を選択します。



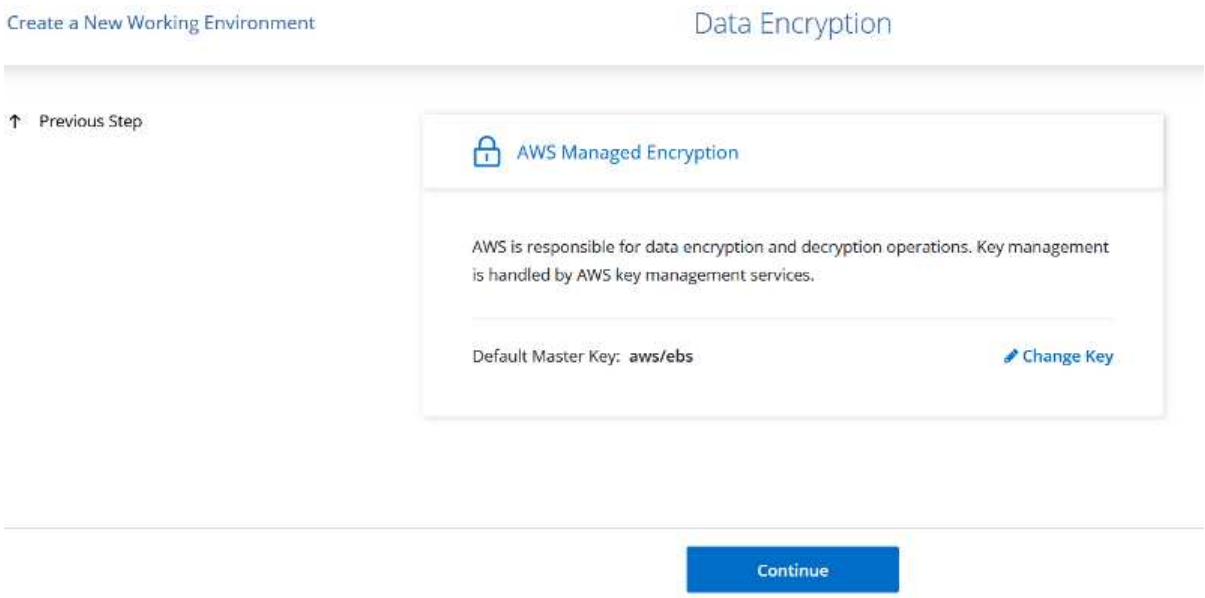
8. フローティング IP アドレスを指定し、 Continue （続行）をクリックします。



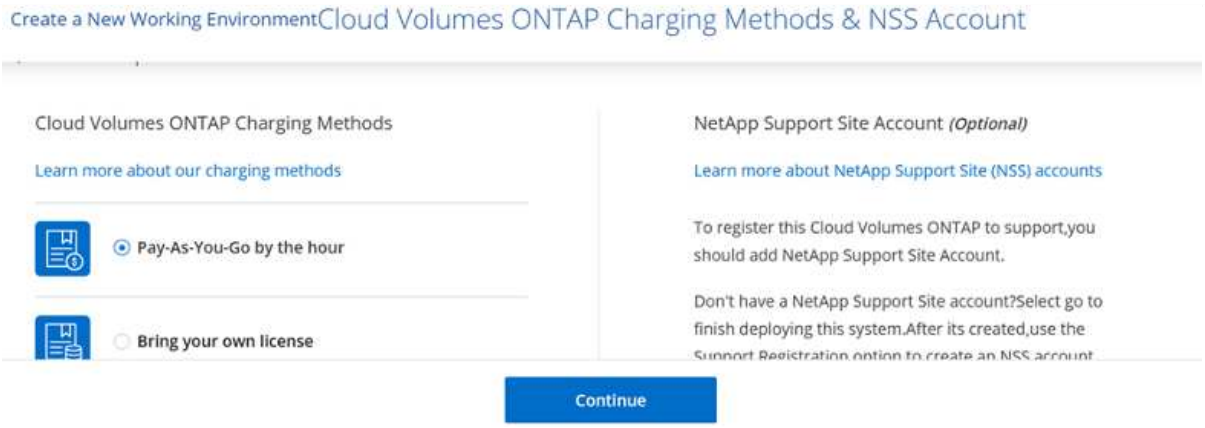
9. フローティング IP アドレスへのルートを含める適切なルーティングテーブルを選択し、Continue （続行）をクリックします。



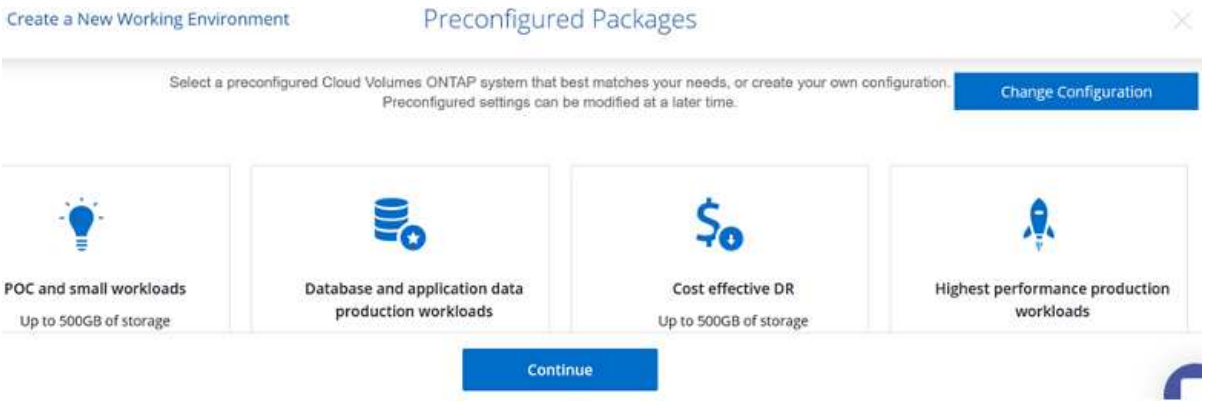
10. Data Encryption ページで、 AWS で管理する暗号化を選択します。



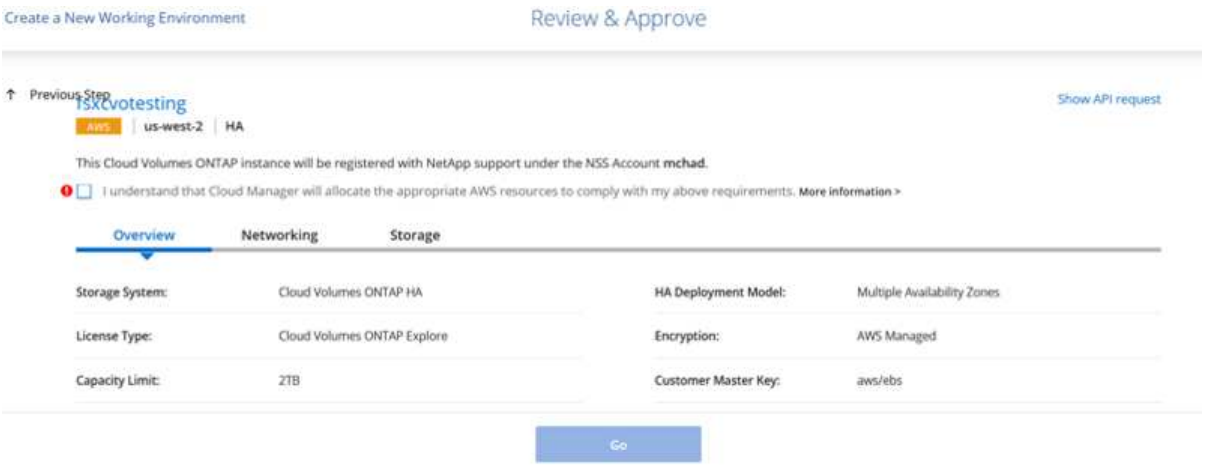
11. ライセンスオプションとして、「従量課金制」または「 BYOL for using an existing license 」を選択します。この例では、 ［ 従量課金制 ］ オプションを使用します。



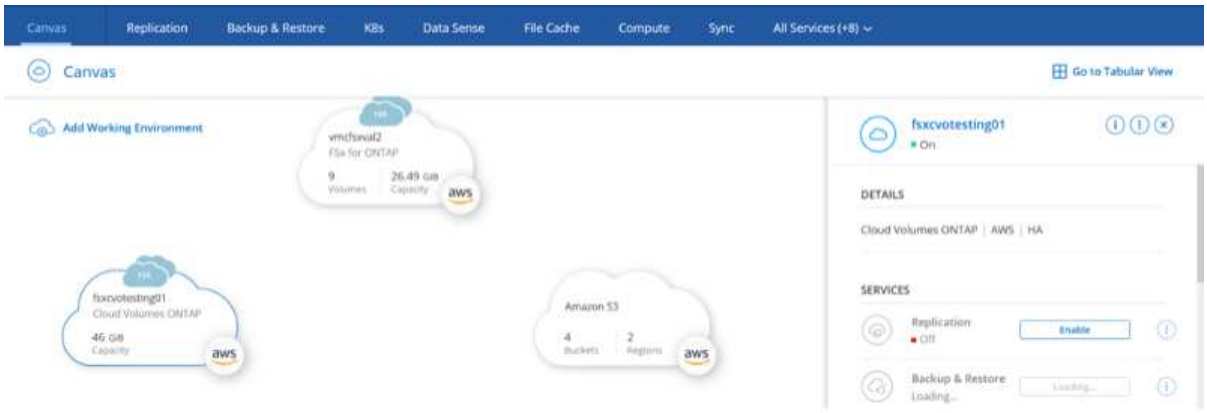
12. AWS SDDC 上の VMware クラウドで実行されている VM に導入するワークロードのタイプに基づいて、複数の事前設定パッケージから選択できます。



13. [確認と承認] ページで、選択内容を確認して確定します。 Cloud Volumes ONTAP インスタンスを作成するには、 [移動] をクリックします。

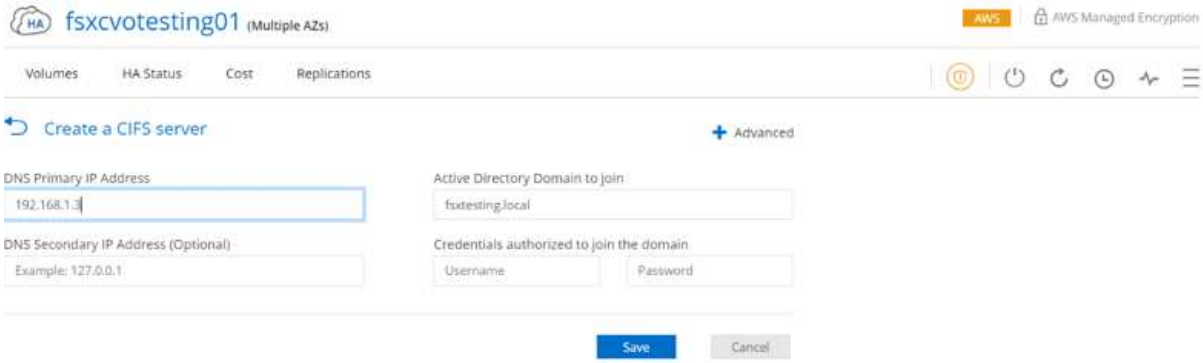


14. Cloud Volumes ONTAP のプロビジョニングが完了すると、 [Canvas] ページの作業環境に表示されます。

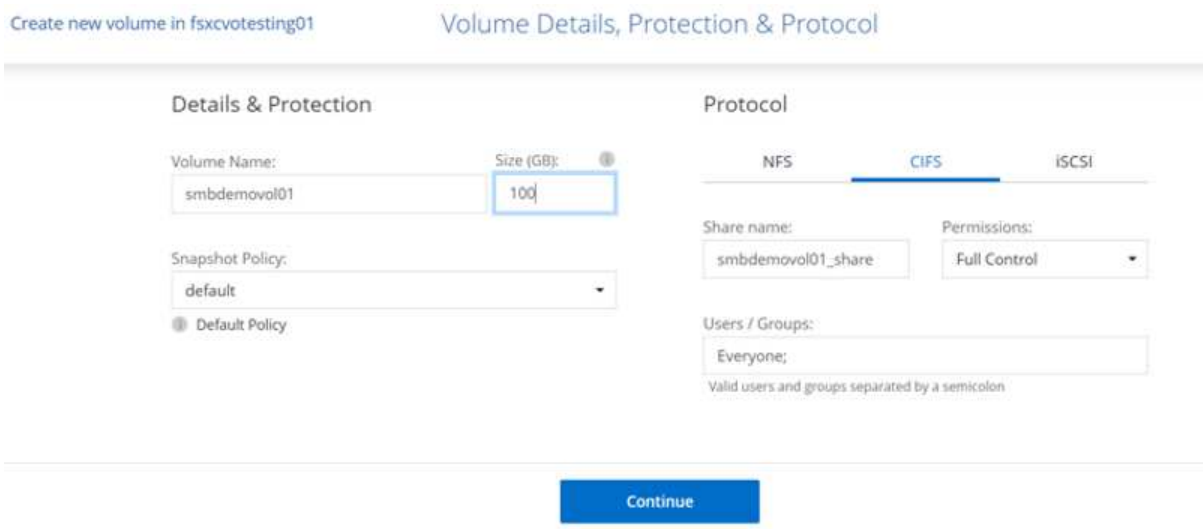

Canvas
Replication
Backup & Restore
KBs
Data Sense
File Cache
Compute
Sync
All Services (+8)
Canvas
Go to Tabular View
Add Working Environment
vmcfsnval2
FSx for ONTAP
9
Volumes
26.49 GiB
Capacity
aws
fsxcvotesting01
Cloud Volumes ONTAP
46 GiB
Capacity
aws
Amazon S3
4
Buckets
2
Regions
aws
fsxcvotesting01
On
DETAILS
Cloud Volumes ONTAP | AWS | HA
SERVICES
Replication
Off
Enable
Backup & Restore
Loading...

例 **8. SMB** ボリューム用の追加の設定

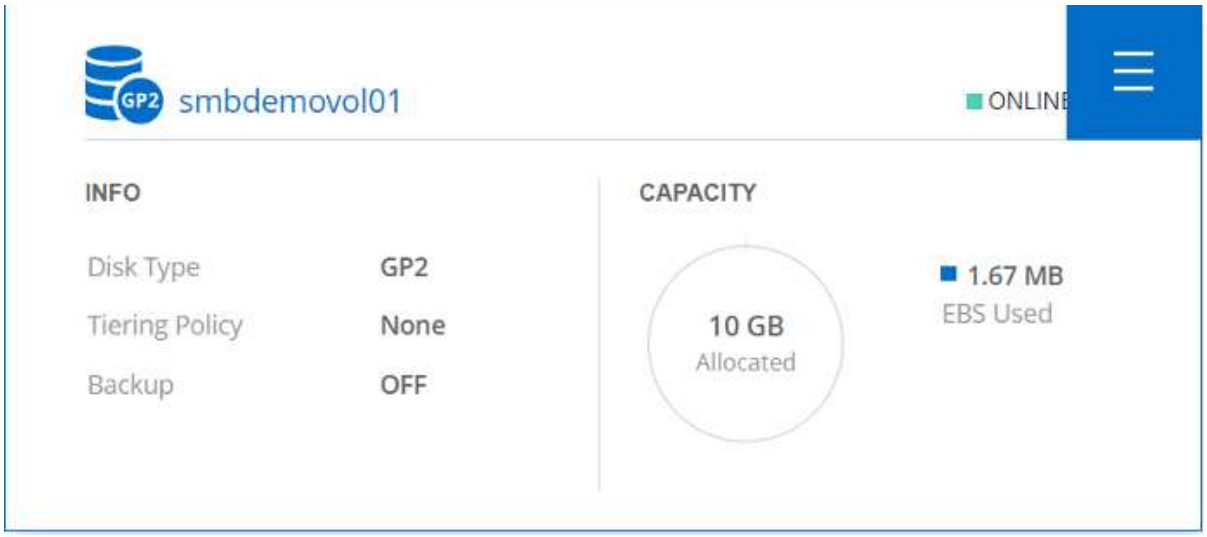
1. 作業環境の準備ができたら、 CIFS サーバに適切な DNS および Active Directory 設定パラメータが設定されていることを確認します。この手順は、 SMB ボリュームを作成する前に実行する必要があります。



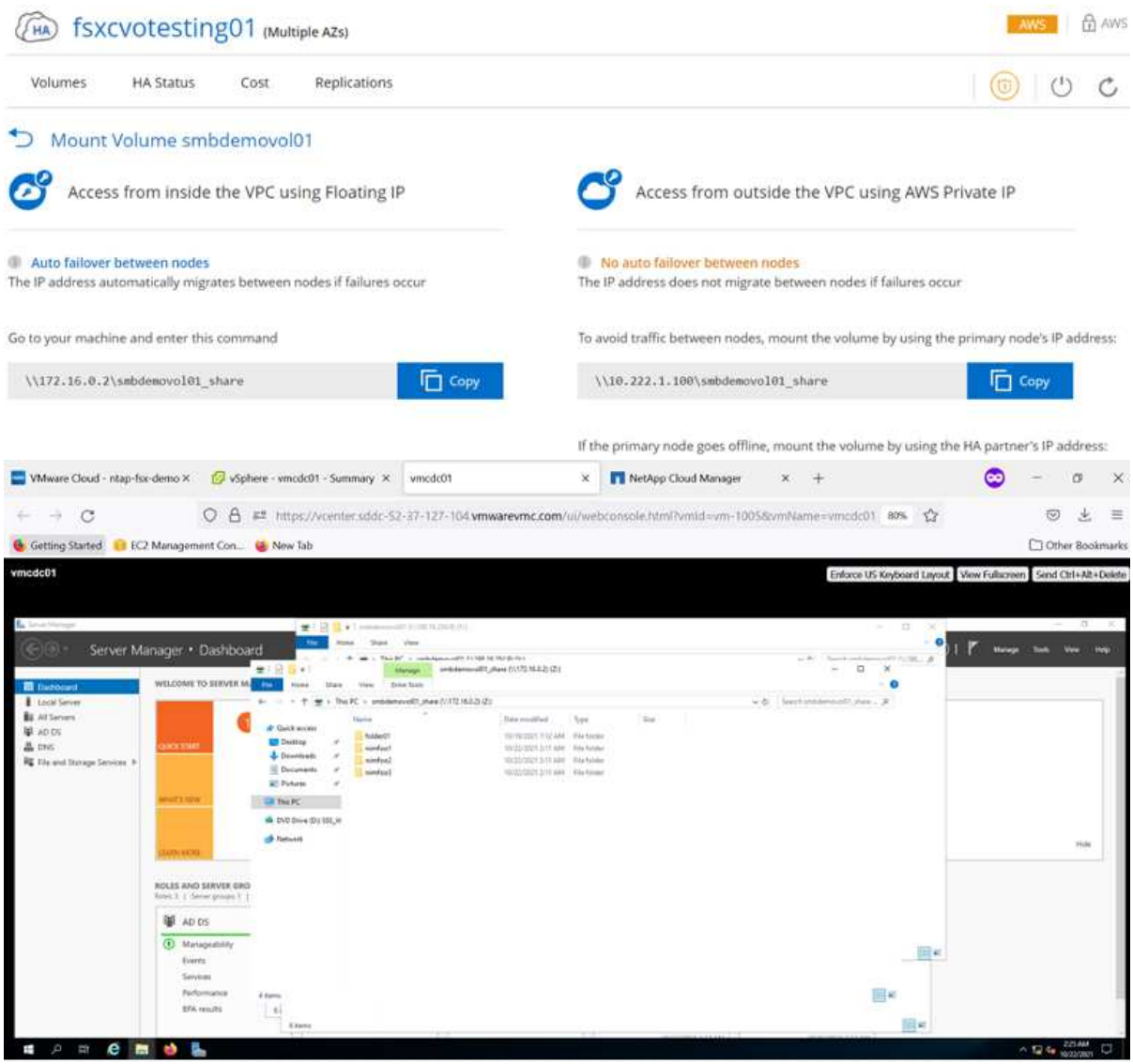
2. CVO インスタンスを選択してボリュームを作成し、 Create Volume （ボリュームの作成）オプションをクリックします。適切なサイズを選択し、包含アグリゲートを選択するか、高度な割り当てメカニズムを使用して特定のアグリゲートに配置します。このデモでは、 SMB がプロトコルとして選択されます。



3. ボリュームのプロビジョニングが完了すると、 Volumes （ボリューム）ペインにボリュームが表示されます。CIFS 共有はプロビジョニングされるため、ユーザまたはグループにファイルおよびフォルダに対する権限を付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認する必要があります。



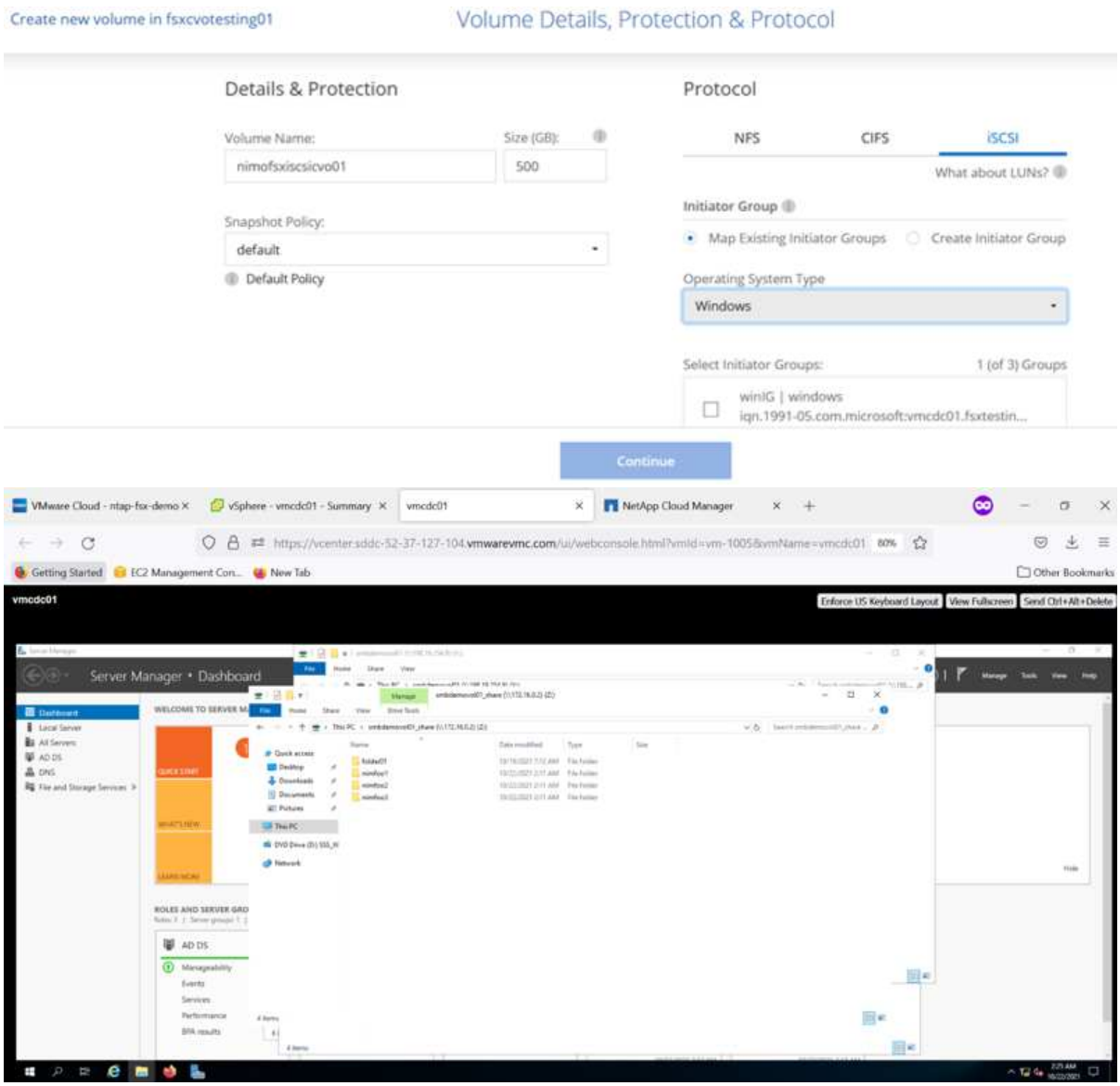
4. ボリュームが作成されたら、 mount コマンドを使用して、 AWS SDDC ホストの VMware Cloud で実行されている VM から共有に接続します。
5. 次のパスをコピーし、 Map Network Drive オプションを使用して、 AWS SDDC の VMware Cloud で実行されている VM にボリュームをマウントします。



例 **9. LUN** をホストに接続します

Cloud Volumes ONTAP LUN をホストに接続するには、次の手順を実行します。

1. Cloud Manager のキャンバスページで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリュームを作成および管理します。
2. Add Volume （ボリュームの追加） > New Volume （新規ボリューム）をクリックし、 iSCSI を選択して Create Initiator Group （イニシエータグループのContinue をクリックします。 .



3. ボリュームのプロビジョニングが完了したら、ボリュームを選択し、ターゲット IQN をクリックします。iSCSI Qualified Name （ IQN ）をコピーするには、 Copy （コピー）をクリックします。ホストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

AWS SDDC 上の VMware Cloud にあるホストでも同じ処理を実行するには、次の手順を実行します。

1. AWS の VMware クラウドでホストされる VM への RDP
2. ［ iSCSI イニシエータのプロパティ ］ ダイアログ・ボックスを開きます ［ サーバーマネージ

ャ ］ ＞ ［ ダッシュボード ］ ＞ ［ ツール ］ ＞ ［ iSCSI イニシエータ ］

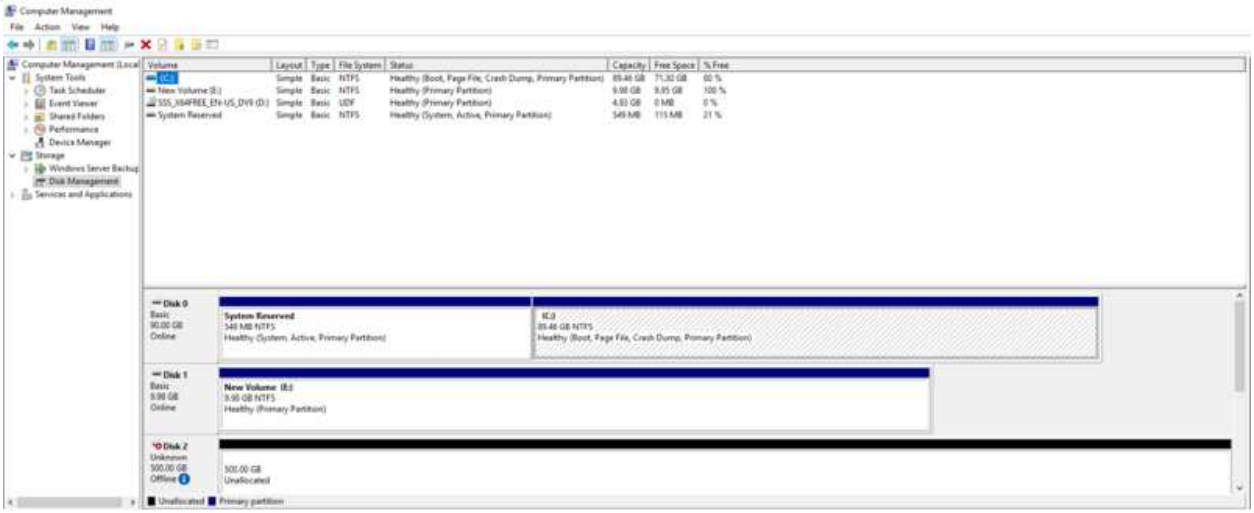
3. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの追加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。
4. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。
5. [マルチパスを有効にする] を選択し、コンピュータの起動時に [この接続を自動的に復元する] または [この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する] を選択します。Advanced （詳細設定）をクリック

> Windows ホストには、クラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が必要です。ネイティブ DSM では、使用する最適なパスが選択されます。

[+]

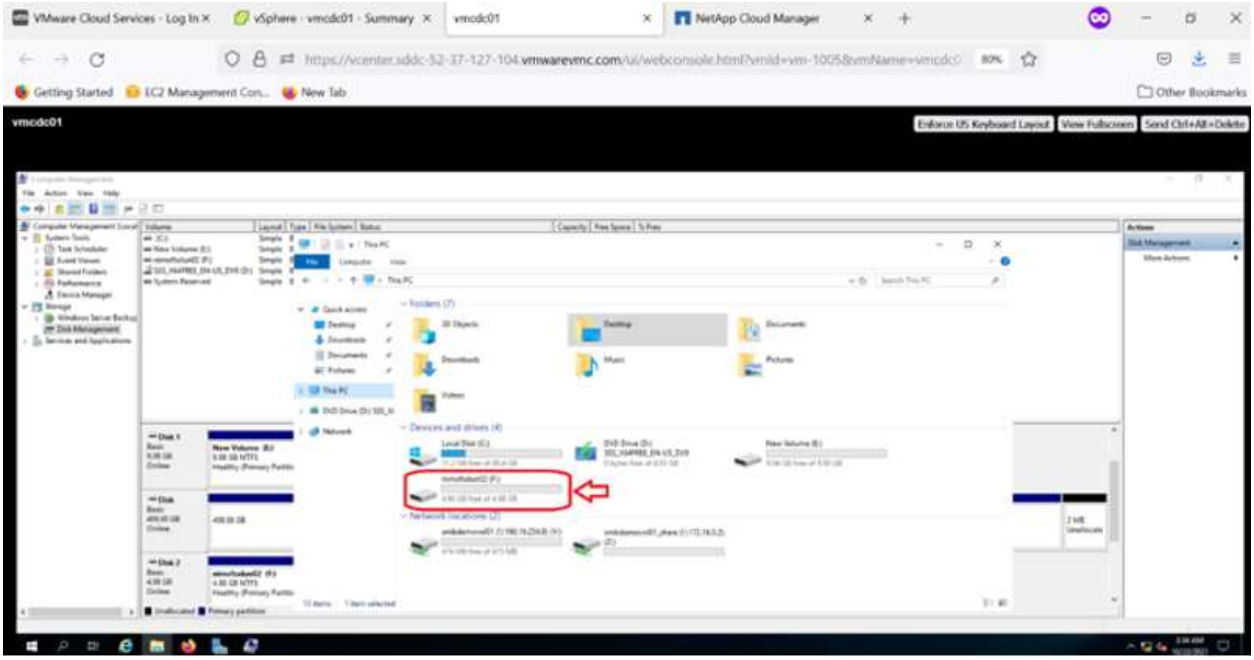
SVM の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディスクを検出するには、次の手順を実行します。

1. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [スタート]>[管理ツール]>[コンピュータの管理] を選択します。
2. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。
3. [ディスクの管理] をクリックします
4. ［ アクション ］ ＞ ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック



Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムは設定されていません。LUN を初期化します。必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステムで LUN をフォーマットします。

1. Windows ディスク管理を開始します。
2. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。
3. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ F ：がマウントされています。



Linux クライアントで、 iSCSI デーモンが実行されていることを確認します。LUN のプロビジョニングが完了したら、 Linux ディストリビューション向けの iSCSI 構成に関する詳しいガイダンスを参照してください。たとえば、 Ubuntu の iSCSI 構成が見つかります "こちらをご覧ください"。これを確認するには、シェルから lsblk cmd を実行します。

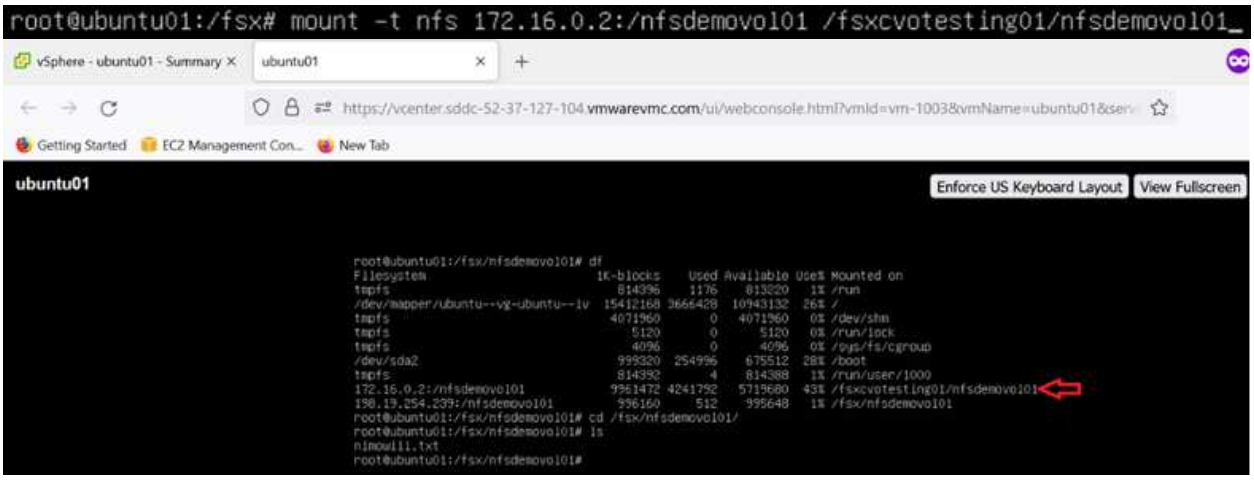
例 **10. Cloud Volumes ONTAP NFS** ボリュームを **Linux** クライアントにマウント

Cloud Volumes ONTAP （DIY）ファイルシステムを VMC 内の VM から AWS SDDC にマウントするには、次の手順を実行します。

1. 指定された Linux インスタンスに接続します。
2. Secure Shell （SSH）を使用してインスタンスの端末を開き、適切なクレデンシャルでログインします。
3. 次のコマンドを使用して、ボリュームのマウントポイント用のディレクトリを作成します。

```
 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01
. 前の手順で作成したディレクトリに、 NetApp ONTAP NFS ボリュームの
Amazon FSX をマウントします。
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01
/fsxcvotesting01/nfsdemovol01
```



ANFデータストアソリューションの概要

成功を収めている組織は、変革と刷新の道を歩んでいます。このプロセスの一環として、企業は通常、既存のVMwareへの投資を活用しながら、クラウドのメリットを活用し、移行、バースト、拡張、ディザスタリカバリのプロセスを可能なかぎりシームレスに実行する方法を模索しています。クラウドに移行するお客様は、柔軟性とバースト性、データセンターの終了、データセンターの統合、サポート終了シナリオ、合併や買収などの問題を評価する必要があります。各組織が採用するアプローチは、それぞれのビジネスの優先順位に応じて異なります。クラウドベースの運用を選択する場合、適切なパフォーマンスと最小限の障害を持つ低コストモデルを選択することが重要な目標で

す。適切なプラットフォームを選択するとともに、クラウドの導入と柔軟性を最大限に活用するために、ストレージとワークフローのオーケストレーションが特に重要になります。

ユースケース

Azure VMware解決策 はお客様に独自のハイブリッド機能を提供しますが、ネイティブストレージのオプションが限られているため、ストレージの負荷が高い組織での有用性が制限されています。ストレージはホストに直接関連付けられているため、ストレージを拡張する唯一の方法は、ホストを追加することです。これにより、ストレージを大量に消費するワークロードのコストを35～40%以上増加させることができます。このようなワークロードに必要なストレージ容量は追加ではなく、追加のホストに料金が発生します。

次のシナリオを考えてみましょう。お客様は6台のホストで馬力（vCPUとvMem）を求めていますが、ストレージの要件も大きくなっています。評価に基づいて、12台のホストがストレージ要件を満たしている必要があります。これにより、必要な容量をすべて追加購入するだけで、より多くのストレージが必要になるため、全体的なTCOが増加します。これは、移行、ディザスタリカバリ、バースト、開発/テストなど、あらゆるユースケースに当てはまります。 など。

Azure VMware解決策 のもう1つの一般的なユースケースは、ディザスタリカバリ（DR）です。ほとんどの組織には、裏付けのないDR戦略がないため、DR目的だけでゴーストデータセンターを運用する正当性を証明するのに苦労することがあります。管理者は、パイロットライトクラスタやオンデマンドクラスタを使用して、フットプリントゼロのDRオプションを検討できます。ホストを追加せずにストレージを拡張できるため、魅力的な選択肢となる可能性があります。

つまり、ユースケースは次の2つの方法で分類できます。

- ANFデータストアを使用したストレージ容量の拡張
- オンプレミスまたはAzureリージョン内のSoftware-Defined Storage（SDDC）間で、ANFデータストアをディザスタリカバリターゲットとして使用することで、コストを最適化したリカバリワークフローを実現できます。このガイドでは、Azure NetApp Files を使用してデータストアに最適化されたストレージを提供する方法を説明します（現時点ではパブリックプレビュー版です）。 Azure VMware解決策 の業界最高のデータ保護機能とDR機能を組み合わせることで、VSANストレージからストレージ容量をオフロードできます。

> Azure NetApp Files データストア機能は現在パブリックプレビュー版です。追加情報 の地域のネットアップまたはMicrosoft解決策 アーキテクトにお問い合わせください。

AzureのVMware Cloudオプション

Azure VMware 解決策の略

Azure VMware解決策 （AVS）は、Microsoft Azureパブリッククラウド内でVMware SDSを完全に機能させるハイブリッドクラウドサービスです。AVSはMicrosoftが完全に管理およびサポートするファーストパーティの解決策 で、Azureインフラストラクチャを使用するVMwareにより検証されています。そのため、コンピューティング仮想化用のVMware ESXi、ハイパーコンバージドストレージ用のVSAN、ネットワークとセキュリティ用のNSXを、Microsoft Azureのグローバルプレゼンス、クラス最高レベルのデータセンター施設、ネイティブのAzureサービスとソリューションの豊富なエコシステムの近くで利用できます。Azure VMware解決策 SDDCとAzure NetApp Files を組み合わせることで、ネットワークレイテンシを最小限に抑えながら最高のパフォーマンスを実現できます。

VMware SDDCを導入する際、使用するクラウドに関係なく、最初のクラスタには次のコンポーネントが含ま

れます。

- コンピューティング仮想化用のVMware ESXiホストと、管理用のvCenterサーバアプライアンス
- 各ESXiホストの物理ストレージ資産を組み込んだVMware vSANハイパーコンバージドストレージ。
- 管理のためにNSX Managerクラスタを使用した仮想ネットワークとセキュリティのためのVMware NSX

まとめ

Azure NetApp Files は、オールクラウドとハイブリッドクラウドのどちらをターゲットとしている場合でも、アプリケーションワークロードとファイルサービスを導入して管理するための優れたオプションを提供し、データ要件をアプリケーションレイヤとシームレスにすることでTCOを削減します。どのようなユースケースでも、クラウドのメリット、一貫したインフラ、オンプレミスと複数のクラウドにわたる運用、ワークロードの双方向性、エンタープライズクラスの容量とパフォーマンスを迅速に実現するには、Azure VMware解決策とAzure NetApp Files を選択してください。ストレージの接続に使用される一般的なプロセスと手順は同じです。新しい名前とともに変更されたデータの位置にすぎません。ツールやプロセスはすべて変わらないので、Azure NetApp Files を使用すると導入全体を最適化できます。

重要なポイント

本ドキュメントの主な内容は次のとおりです。

- AVS SDDCのデータストアとしてAzure NetApp Files を使用できるようになりました。
- アプリケーションの応答時間を短縮し、可用性を高めて、必要なときに必要な場所でワークロードデータにアクセスできるようにします。
- シンプルで瞬時のサイズ変更機能により、VSANストレージの全体的な複雑さを緩和
- 動的な再構築機能でミッションクリティカルなワークロードのパフォーマンスを保証
- Azure VMware解決策 クラウドが移行先である場合、Azure NetApp Files は最適化された導入に最適なストレージ解決策 です。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトのリンクを参照してください。

- Azure VMware解決策 のドキュメント

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

- Azure NetApp Files のドキュメント

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

- Azure NetApp Files とAzure VMware解決策 を統合

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/netapp-files-with-azure-vmware-solution"

Azure 向けネットアップゲスト接続ストレージオプション

Azureでは、ネイティブのAzure NetApp Files （ANF）サービスまたはCloud Volumes

ONTAP （CVO）でゲスト接続ネットアップストレージをサポートしています。

Azure NetApp ファイル（ ANF ）

Azure NetApp Files は、エンタープライズクラスのデータ管理とストレージをAzureに提供するため、ワークロードとアプリケーションを簡単に管理できます。パフォーマンスを低下させることなく、ワークロードをクラウドに移行して実行できます。

Azure NetApp Files は障害を取り除き、ファイルベースのアプリケーションをすべてクラウドに移行できるようにします。初めてアプリケーションを再設計する必要はなく、アプリケーションの永続的ストレージを複雑化することもありません。

このサービスはMicrosoft Azure Portalを通じて提供されるため、ユーザはMicrosoft Enterprise Agreementの一部としてフルマネージドサービスを利用できます。マイクロソフトが管理するワールドクラスのサポートにより、安心してご利用いただけます。この1つの解決策 で、マルチプロトコルワークロードをすばやく簡単に追加できます。従来の環境でも、WindowsとLinuxの両方のファイルベースアプリケーションを構築して導入できます。

ゲスト接続ストレージとしての **Azure NetApp Files** （ **ANF**

例 **11. Azure VMware** 解決策（ **AVS** ）を使用した **Azure NetApp Files** の設定

解決策共有は、 Azure VMware Azure NetApp Files SDDC 環境で作成された VM からマウントできます。Azure NetApp Files では SMB プロトコルと NFS プロトコルがサポートされているため、ボリュームを Linux クライアントにマウントして Windows クライアントにマッピングすることもできます。Azure NetApp Files ボリュームは、 5 つの簡単な手順で設定できます。

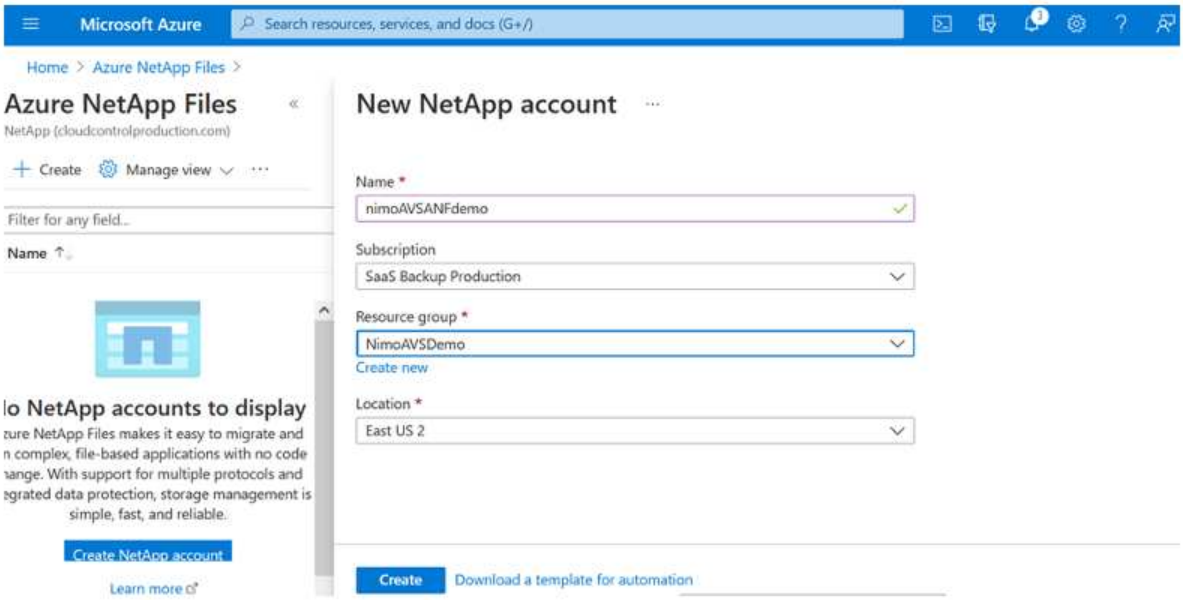
Azure NetApp Files と Azure VMware 解決策は、同じ Azure リージョンに配置する必要があります。

例 **12. Azure NetApp Files** ボリュームを作成してマウント

Azure NetApp Files ボリュームを作成してマウントするには、次の手順を実行します。

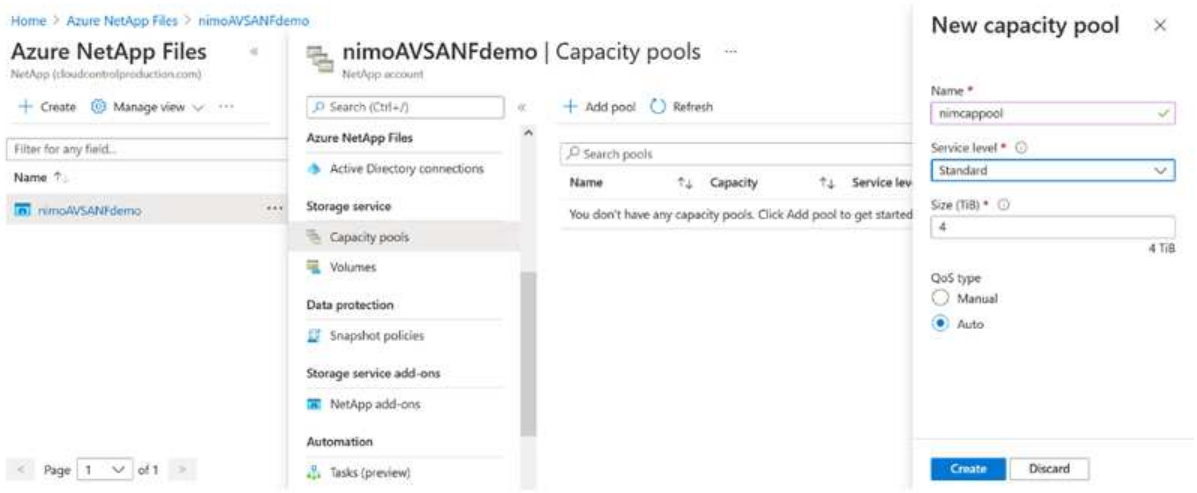
1. Azure ポータルにログインし、 Azure NetApp Files にアクセスします。Azure NetApp Files サービスへのアクセスを確認し、 Azure NetApp Files リソースプロバイダを登録するには、 _az プロバイダ登録 — namespace Microsoft.NetApp – wait_command を使用します。登録が完了したら、ネットアップアカウントを作成します。

   詳細な手順については、を参照してください "Azure NetApp Files 共有"。このページでは、ステップバイステップのプロセスについて説明します。

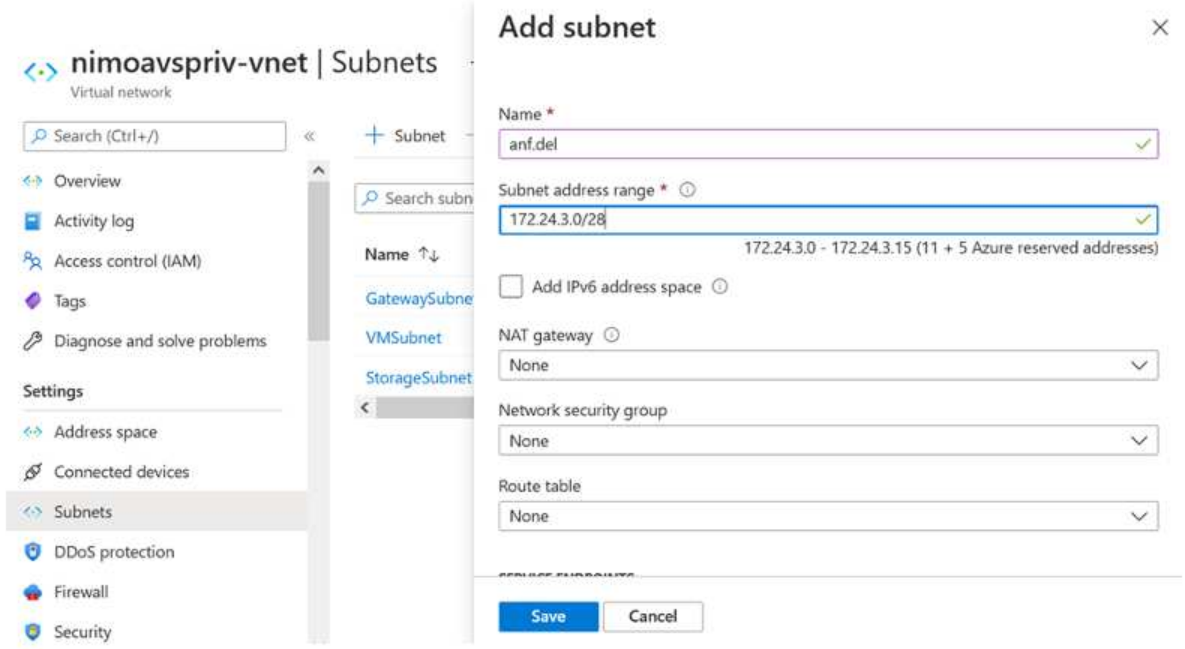


2. ネットアップアカウントが作成されたら、必要なサービスレベルとサイズの容量プールを設定します。

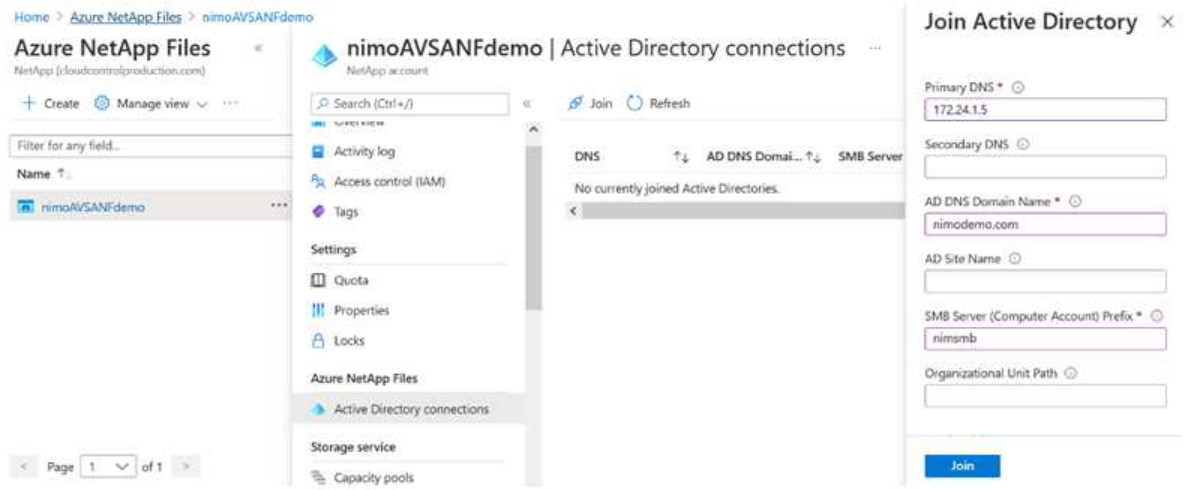
   詳細については、を参照してください "容量プールをセットアップする"。



3. Azure NetApp Files の委任されたサブネットを設定し、ボリュームを作成する際にこのサブネットを指定します。委任されたサブネットを作成する詳細な手順については、を参照してください "サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

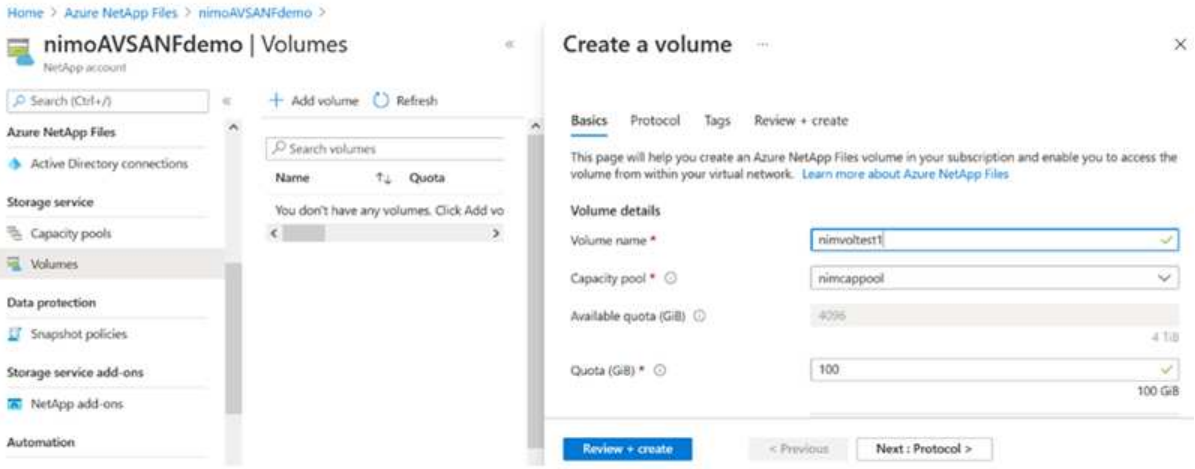


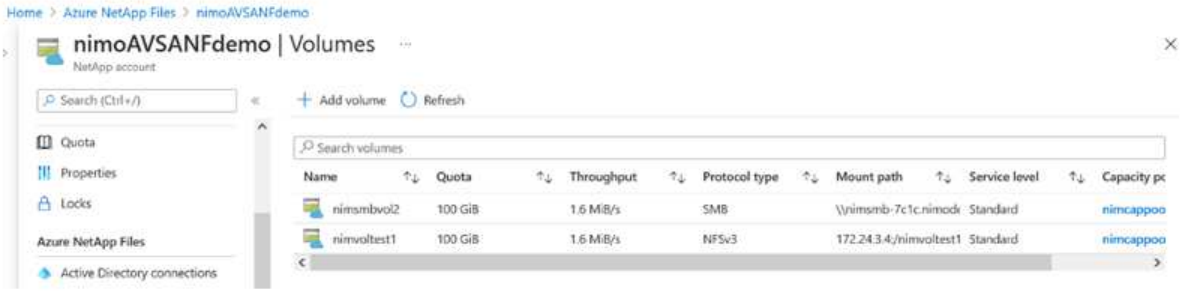
4. 容量プールブレードの下のボリュームブレードを使用して、 SMB ボリュームを追加します。SMB ボリュームを作成する前に、 Active Directory Connector が設定されていることを確認してください。



5. [Review + Create] をクリックして、 SMB ボリュームを作成します。

   アプリケーションが SQL Server の場合は、 SMB 継続的可用性を有効にします。

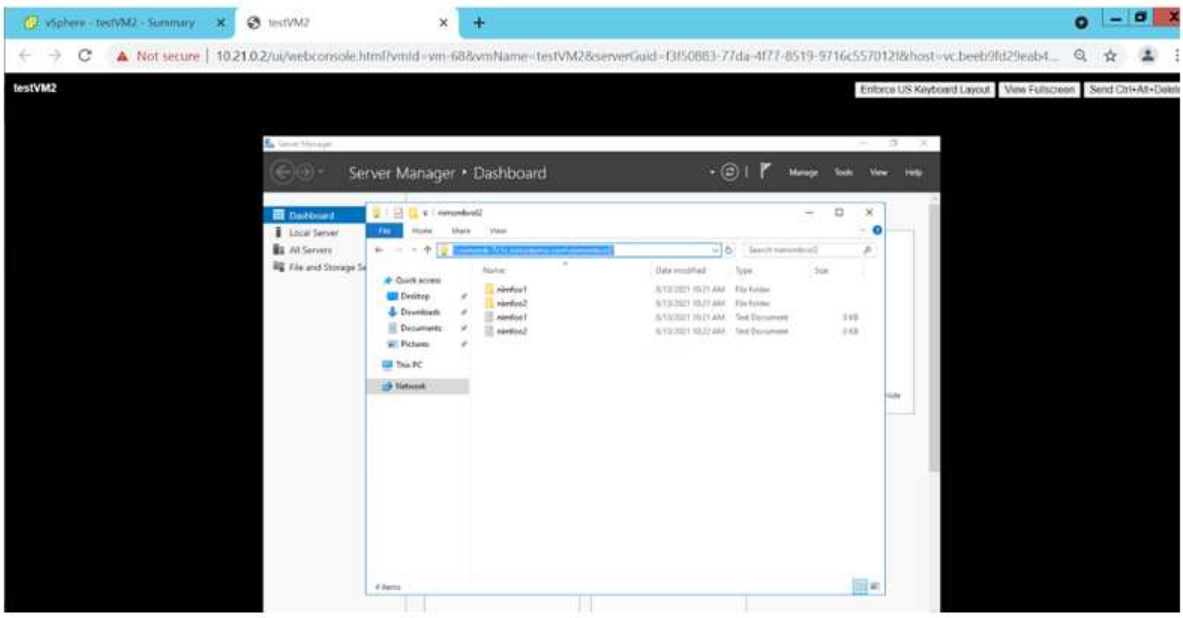


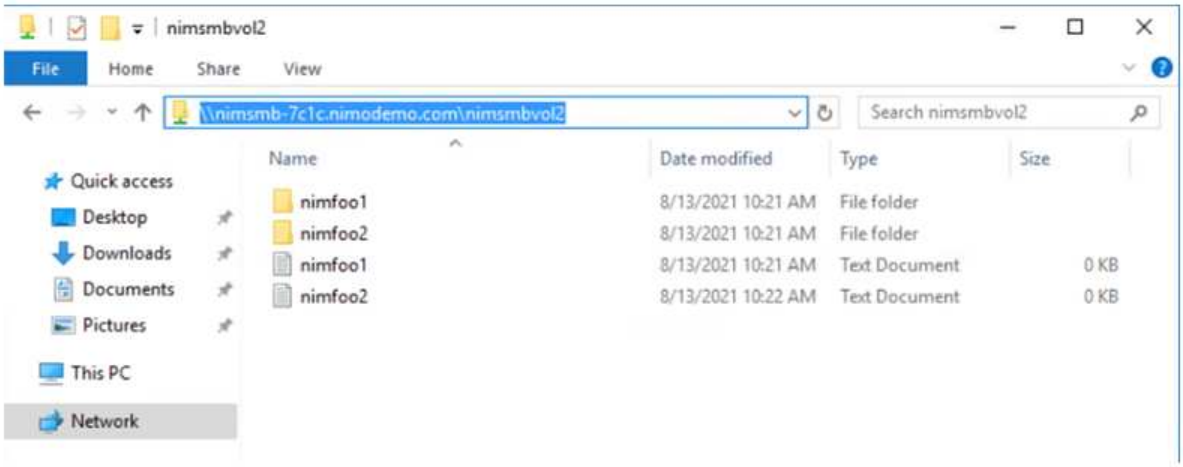


サイズまたはクォータ別の Azure NetApp Files ボリュームのパフォーマンスの詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files のパフォーマンスに関する考慮事項"。

6. 接続が確立されると、ボリュームをマウントしてアプリケーションデータに使用できるようになります。

   これを行うには、 Azure ポータルで Volumes ブレードをクリックし、マウントするボリュームを選択して、マウント手順にアクセスします。パスをコピーし、ネットワークドライブのマッピングオプションを使用して、 Azure VMware 解決策 SDDC で実行されている VM にボリュームをマウントします。





7. Azure VMware 解決策 SDDC で実行されている Linux VM に NFS ボリュームをマウントする場合も、同じ手順を使用します。ボリュームの形状変更機能または動的なサービスレベル機能を使用して、ワークロードの要件を満たします。

```
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ sudo mount -t nfs -o rw,hard,tcp 172.24.
3.4:/nimodemonfsv1 /home/nimoadmin/nimodemo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ df
Filesystem                  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                          8168112       0   8168112   0% /dev
tmpfs                         1639548    1488   1638060   1% /run
/dev/sda5                    50824704 7902752  40310496  17% /
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /dev/shm
tmpfs                            5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                      56832   56832         0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                      66688   66688         0 100% /snap/gtk-common-the
mes/1515
/dev/loop1                     224256  224256         0 100% /snap/gnome-3-34-180
4/72
/dev/loop3                      52224   52224         0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop4                      33152   33152         0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1                      523248       4    523244   1% /boot/efi
tmpfs                         1639544      52   1639492   1% /run/user/1000
/dev/sr0                        54738   54738         0 100% /media/nimoadmin/VMw
are Tools
172.24.3.4:/nimodemonfsv1 104857600       0 104857600   0% /home/nimoadmin/nimo
demo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$
```

詳細については、を参照してください "ボリュームのサービスレベルを動的に変更する"。

Cloud Volumes ONTAP （CVO）

Cloud Volumes ONTAP （CVO）は、ネットアップのONTAP ストレージソフトウェアを基盤に構築された、業界をリードするクラウドデータ管理解決策 です。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure

、Google Cloud Platform（GCP）でネイティブに利用できます。

ソフトウェアで定義されるONTAP バージョンで、クラウドネイティブなストレージを消費し、クラウドとオンプレミスで同じストレージソフトウェアを使用できるため、まったく新しい方法でIT担当者のデータ管理を再トレーニングする必要がありません。

CVOを使用すれば、エッジ、データセンター、クラウド間でシームレスにデータを移動し、ハイブリッドクラウドを統合できます。すべてを1画面の管理コンソールであるNetApp Cloud Managerで管理できます。

設計上、CVOは卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を備えており、クラウドで最も要件の厳しいアプリケーションにも対応できます

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用

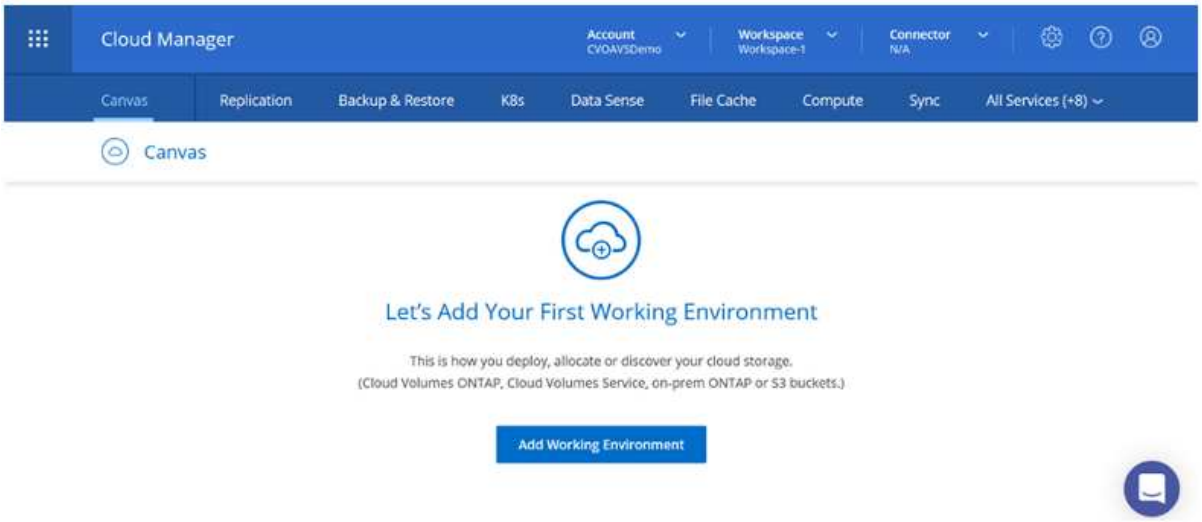
例 **13. Azure** に新しい **Cloud Volumes ONTAP** を導入

解決策共有および LUN は、 Azure VMware Cloud Volumes ONTAP SDDC 環境で作成された VM からマウントできます。Cloud Volumes ONTAP は iSCSI 、 SMB 、 NFS の各プロトコルをサポートしているため、このボリュームは Linux クライアントおよび Windows クライアントにもマウントできます。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは、いくつかの簡単な手順で設定できます。

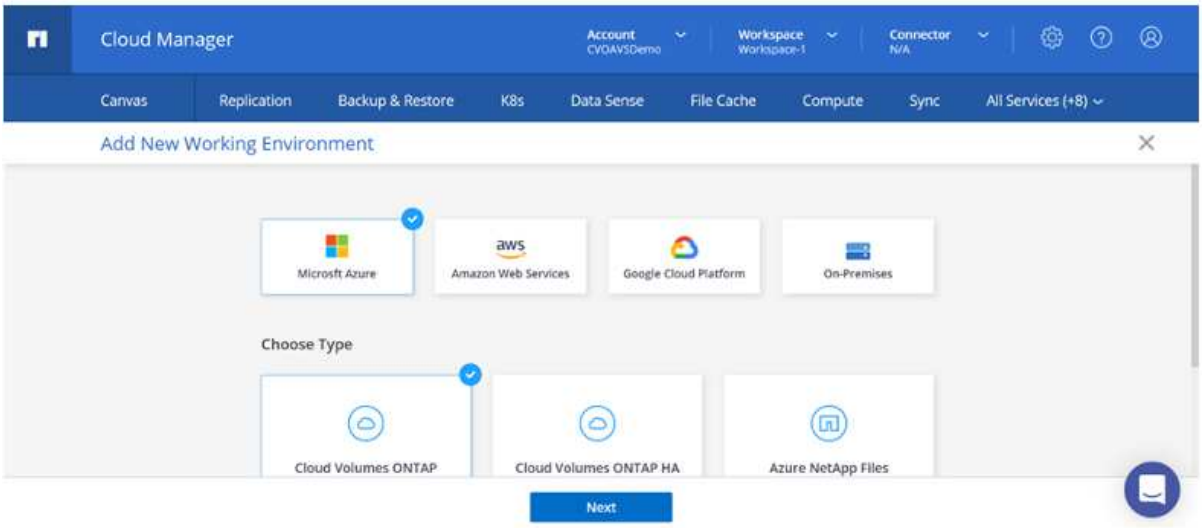
ディザスタリカバリや移行の目的でオンプレミス環境からクラウドにボリュームをレプリケートするには、サイト間 VPN または ExpressRoute を使用して、 Azure へのネットワーク接続を確立します。オンプレミスから Cloud Volumes ONTAP へのデータのレプリケートについては、本ドキュメントでは扱いません。オンプレミスシステムと Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートする方法については、を参照してください "システム間のデータレプリケーションの設定"。

> 使用 "Cloud Volumes ONTAP サイジングツール" Cloud Volumes ONTAP インスタンスのサイズを正確に設定します。また、オンプレミスのパフォーマンスを監視し、Cloud Volumes ONTAP のサイジングツールの情報として使用できます。

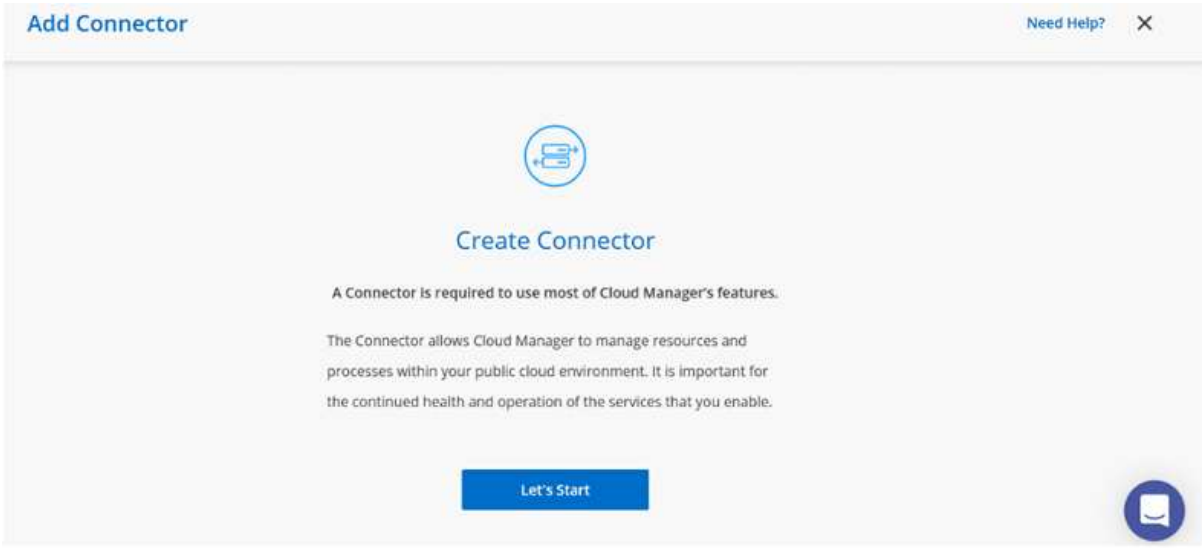
1. NetApp Cloud Central にログイン— Fabric View （ファブリックビュー）画面が表示されます。Cloud Volumes ONTAP タブを探し、 Go to Cloud Manager を選択します。ログインすると、キャンバス画面が表示されます。



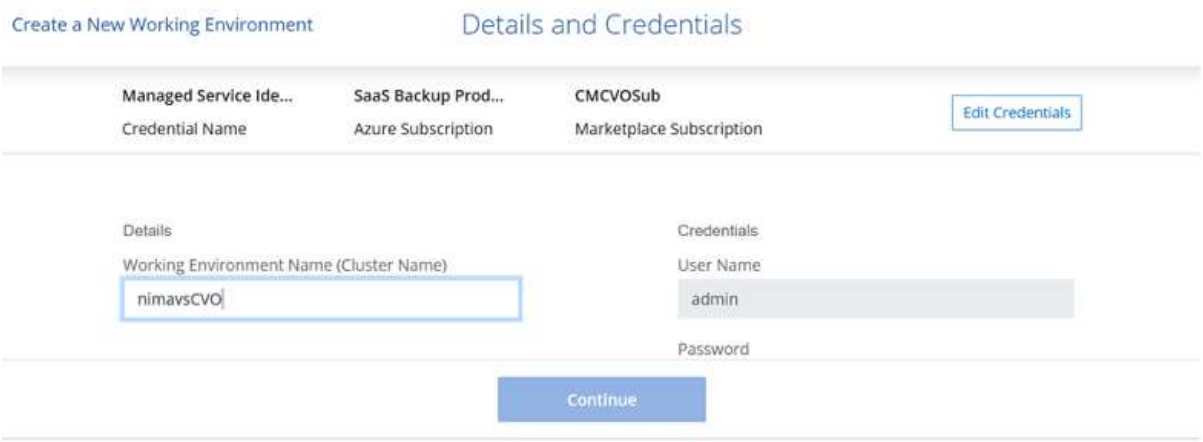
2. Cloud Manager のホームページで、 Add a Working Environment をクリックし、クラウドとして Microsoft Azure を選択し、システム構成のタイプを選択します。



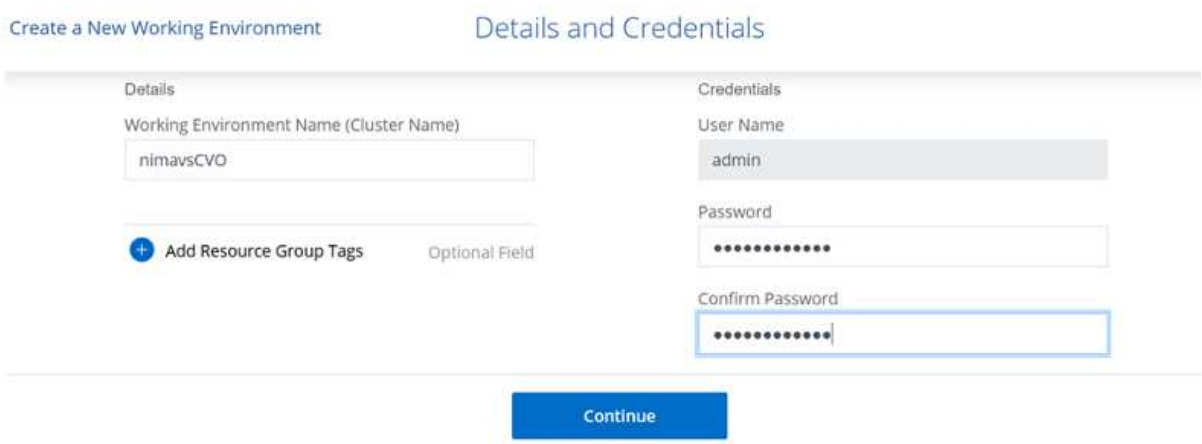
3. Cloud Volumes ONTAP の最初の作業環境を作成する際、 Cloud Manager はコネクタの導入を求めます。



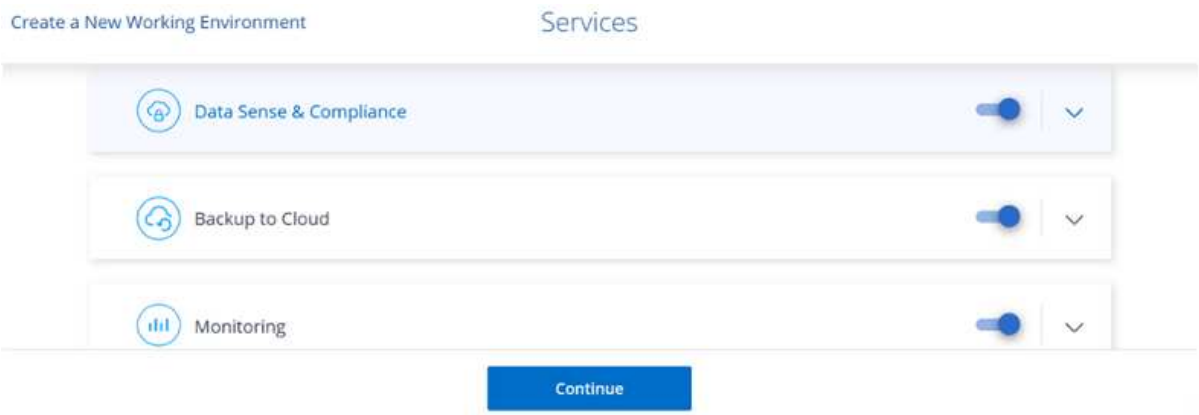
4. コネクタが作成されたら、 [詳細（ Details ）] および [資格情報（ Credentials ）] フィールドを更新します。



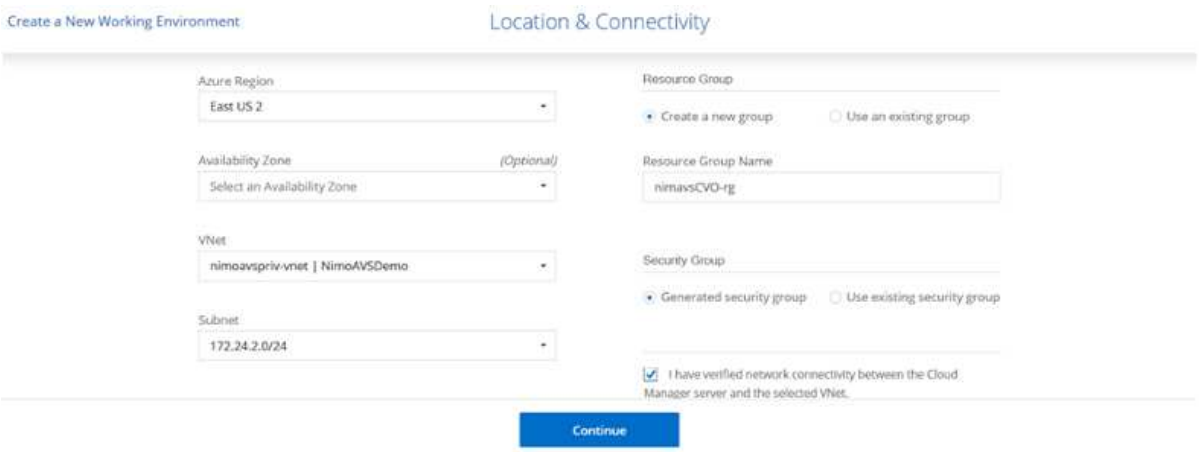
5. 環境名と admin クレデンシャルなど、作成する環境の詳細を指定します。オプションのパラメータとして、 Azure 環境のリソースグループタグを追加します。完了したら、 [続行] をクリックします。



6. クラウドデータセンス、クラウドバックアップ、 Cloud Insights など、 Cloud Volumes ONTAP 導入用のアドオンサービスを選択します。サービスを選択し、 Continue （続行）をクリックします。

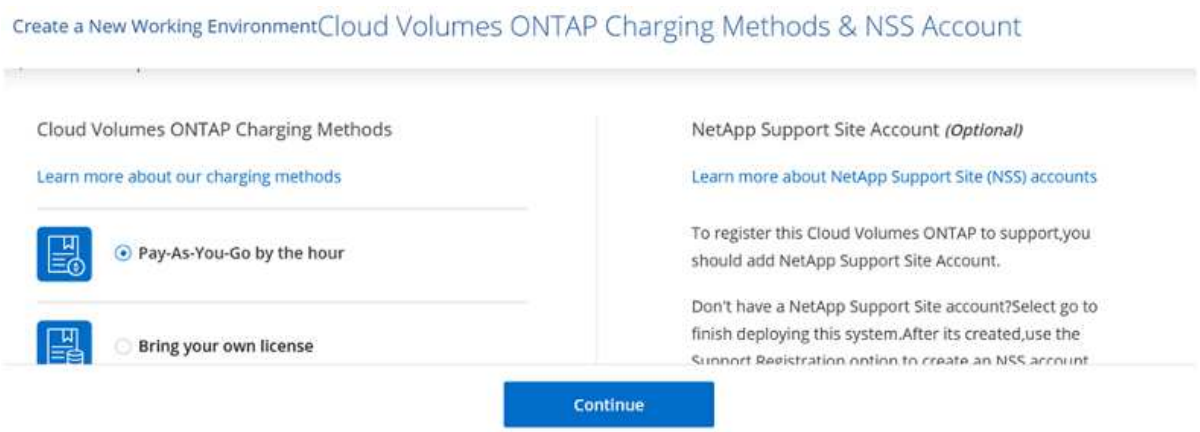


7. Azure の場所と接続を設定します。使用する Azure のリージョン、リソースグループ、 VNet 、およびサブネットを選択します。

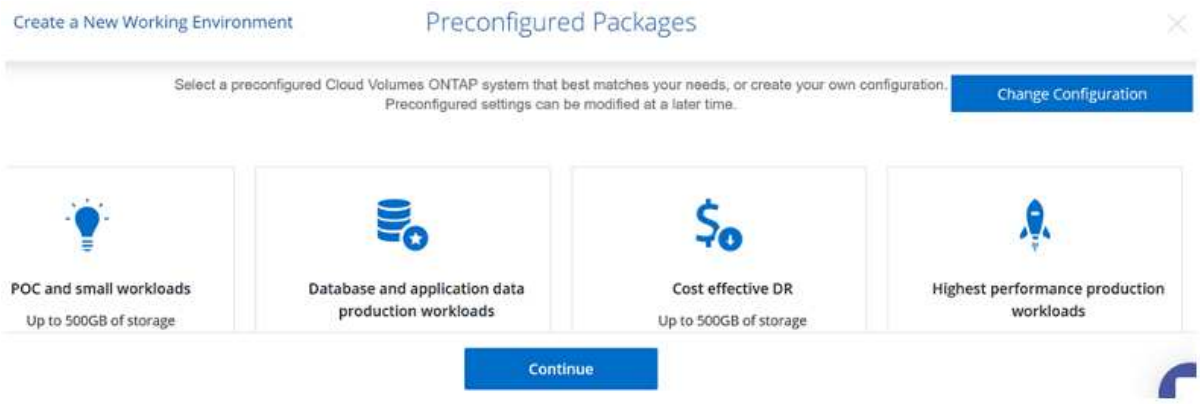


8. ライセンスオプションとして、「従量課金制」または「 BYOL for using existing license 」を選

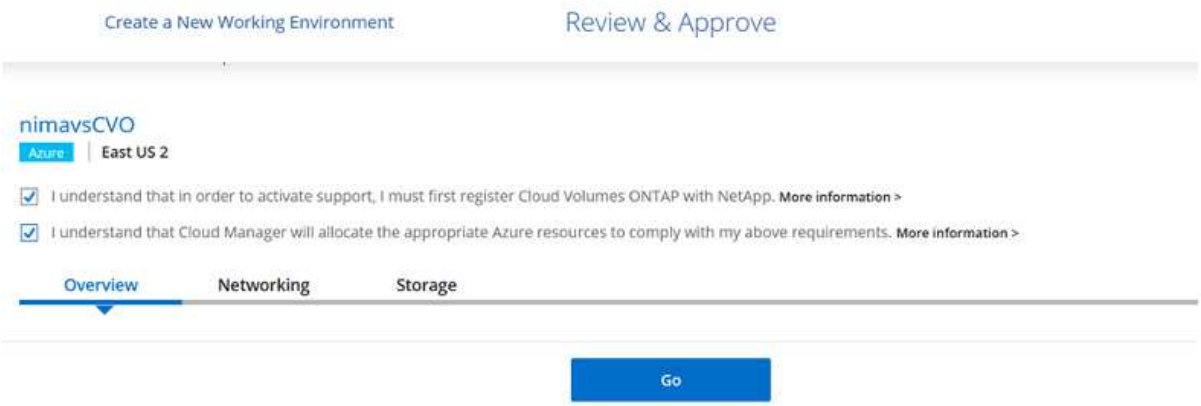
択します。この例では、 ［従量課金制］ オプションを使用します。



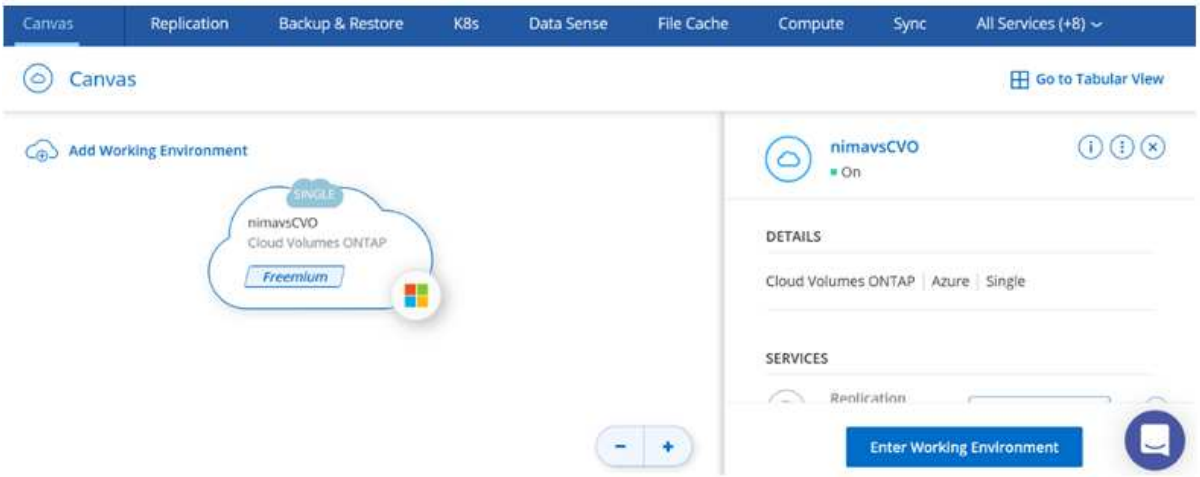
9. さまざまなタイプのワークロードに使用できる事前設定されたパッケージをいくつか選択できます。



10. サポートのアクティブ化と Azure リソースの割り当てに関する 2 つの契約に同意します。Cloud Volumes ONTAP インスタンスを作成するには、 Go をクリックします。

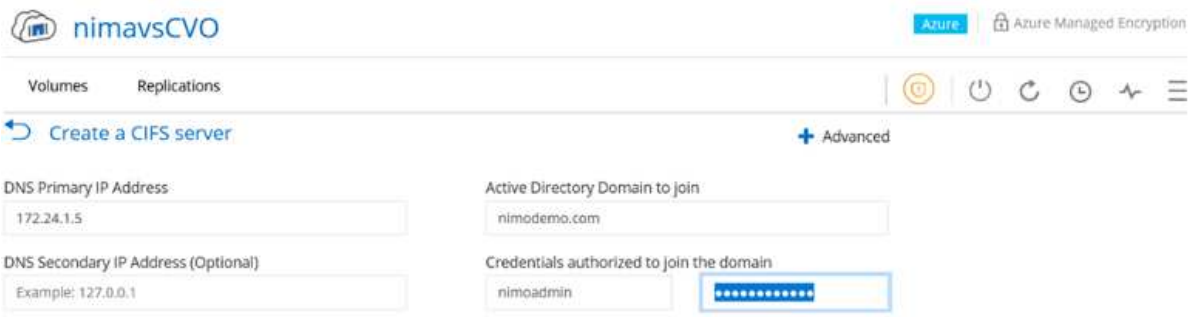


11. Cloud Volumes ONTAP のプロビジョニングが完了すると、 [Canvas] ページの作業環境に表示されます。

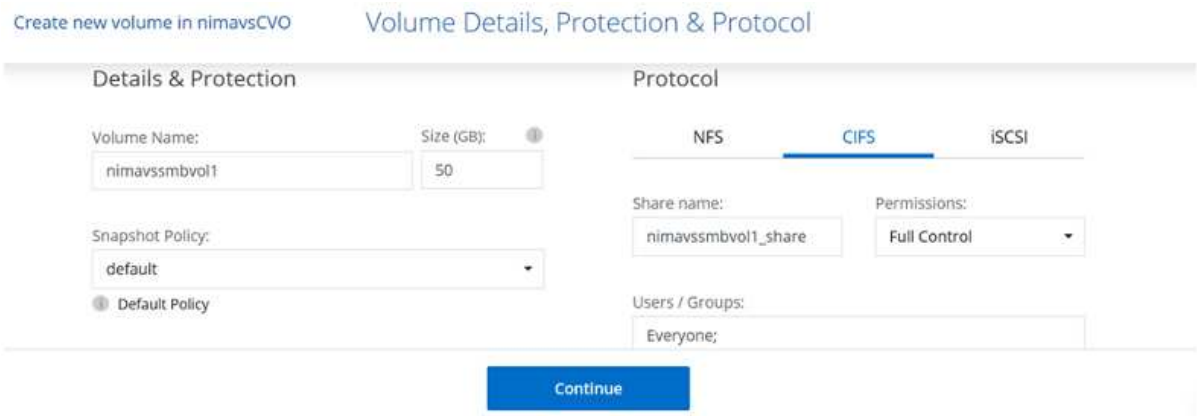

Canvas
Replication
Backup & Restore
K8s
Data Sense
File Cache
Compute
Sync
All Services (+8)
Canvas
Go to Tabular View
Add Working Environment
SINGLE
nimavsCVO
Cloud Volumes ONTAP
Freemium
nimavsCVO
On
DETAILS
Cloud Volumes ONTAP | Azure | Single
SERVICES
Replication
Enter Working Environment

例 **14. SMB** ボリューム用の追加の設定

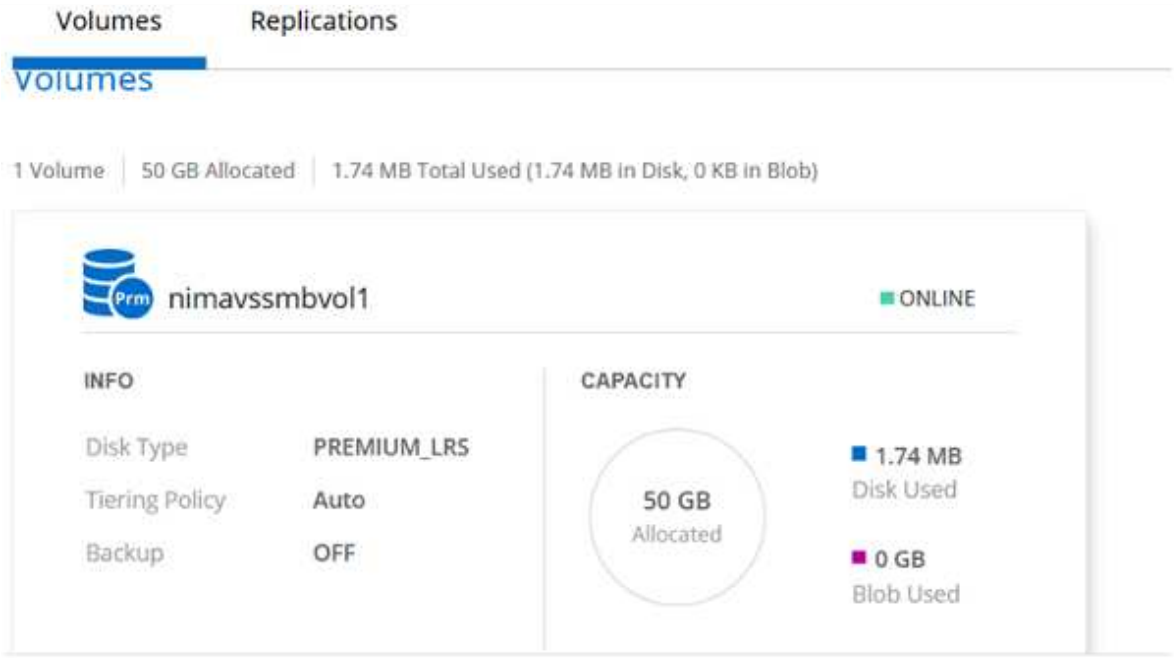
1. 作業環境の準備ができたら、 CIFS サーバに適切な DNS および Active Directory 設定パラメータが設定されていることを確認します。この手順は、 SMB ボリュームを作成する前に実行する必要があります。



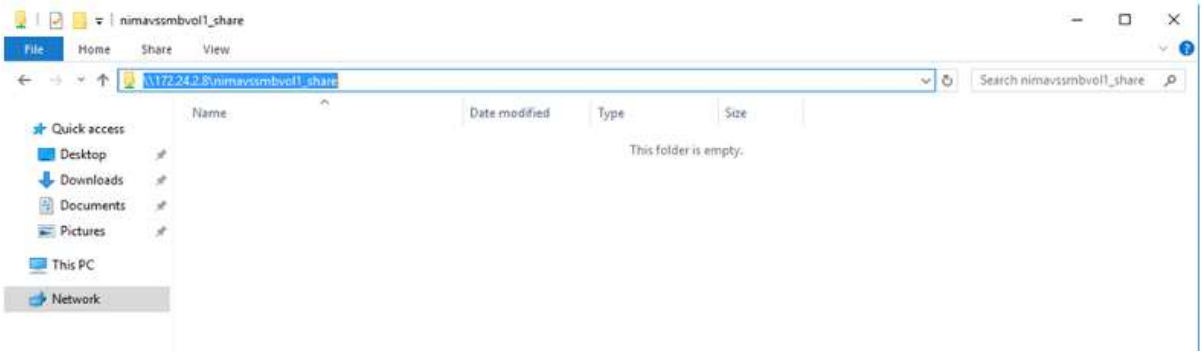
2. SMB ボリュームの作成は簡単なプロセスです。CVO インスタンスを選択してボリュームを作成し、 Create Volume （ボリュームの作成）オプションをクリックします。適切なサイズを選択し、包含アグリゲートを選択するか、高度な割り当てメカニズムを使用して特定のアグリゲートに配置します。このデモでは、 SMB がプロトコルとして選択されます。



3. ボリュームのプロビジョニングが完了すると、 Volumes （ボリューム）ペインにボリュームが表示されます。CIFS 共有はプロビジョニングされるため、ユーザまたはグループにファイルとフォルダに対する権限を付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認してください。ファイル権限とフォルダ権限はすべて SnapMirror レプリケーションの一部として保持されるため、オンプレミス環境からボリュームをレプリケートする場合はこの手順は必要ありません。



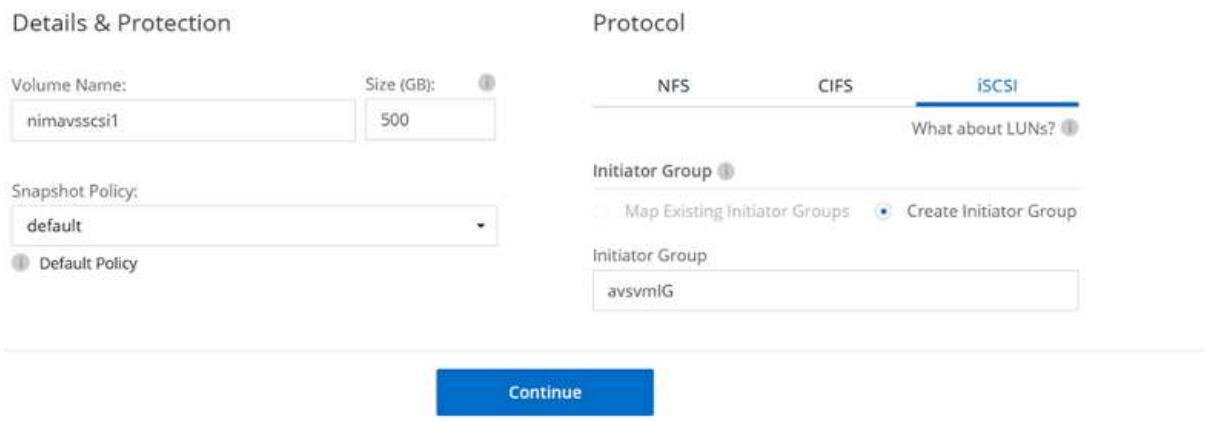
4. ボリュームが作成されたら、 mount コマンドを使用して、 Azure VMware 解決策 SDDC ホストで実行されている VM から共有に接続します。
5. 次のパスをコピーし、ネットワークドライブのマッピングオプションを使用して、 Azure VMware 解決策 SDDC で実行されている VM にボリュームをマウントします。



例 **15. LUN** をホストに接続します

LUN をホストに接続するには、次の手順を実行します。

1. キャンバスページで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリュームを作成および管理します。
2. Add Volume （ボリュームの追加） > New Volume （新しいボリューム）をクリックし、 iSCSI を選択して Create Initiator Group （イニシエータContinue をクリックします。 .



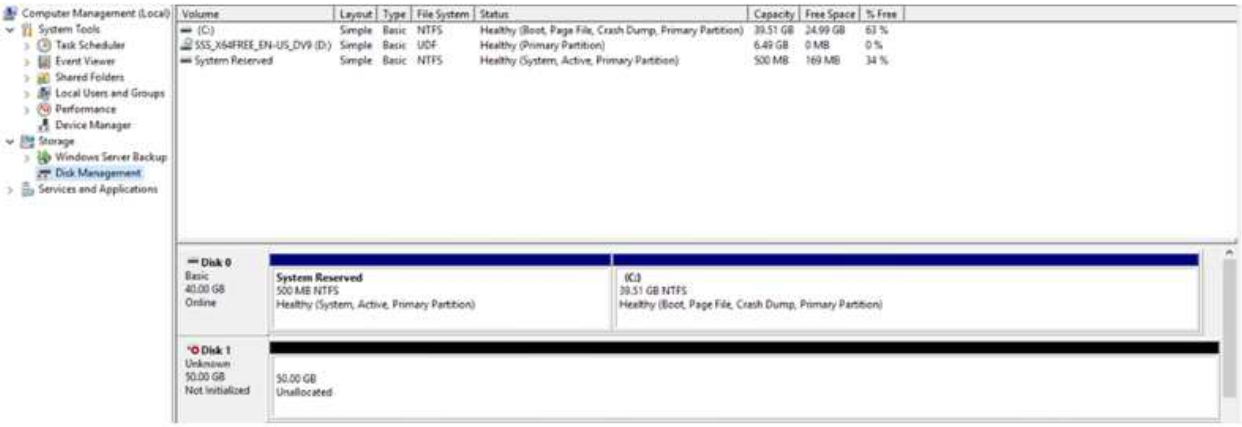
3. ボリュームのプロビジョニングが完了したら、ボリュームを選択し、ターゲット IQN をクリックします。iSCSI Qualified Name （ IQN ）をコピーするには、 Copy （コピー）をクリックします。ホストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

   Azure VMware 解決策 SDDC にあるホストでも同じ処理を実行するには、次の手順を実行します。

   a. Azure VMware 解決策 SDDC にホストされている VM への RDP
   b. ［ iSCSI イニシエータのプロパティ ］ ダイアログ・ボックスを開きます ［ サーバーマネージャ ］ ＞ ［ ダッシュボード ］ ＞ ［ ツール ］ ＞ ［ iSCSI イニシエータ ］
   c. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの追加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。
   d. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。
   e. [マルチパスを有効にする] を選択し、コンピュータの起動時に [この接続を自動的に復元する] または [この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する] を選択します。Advanced （詳細設定）をクリック
      - 注： * Windows ホストからクラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が確立されている必要があります。ネイティブ DSM では、使用する最適なパスが選択されます。

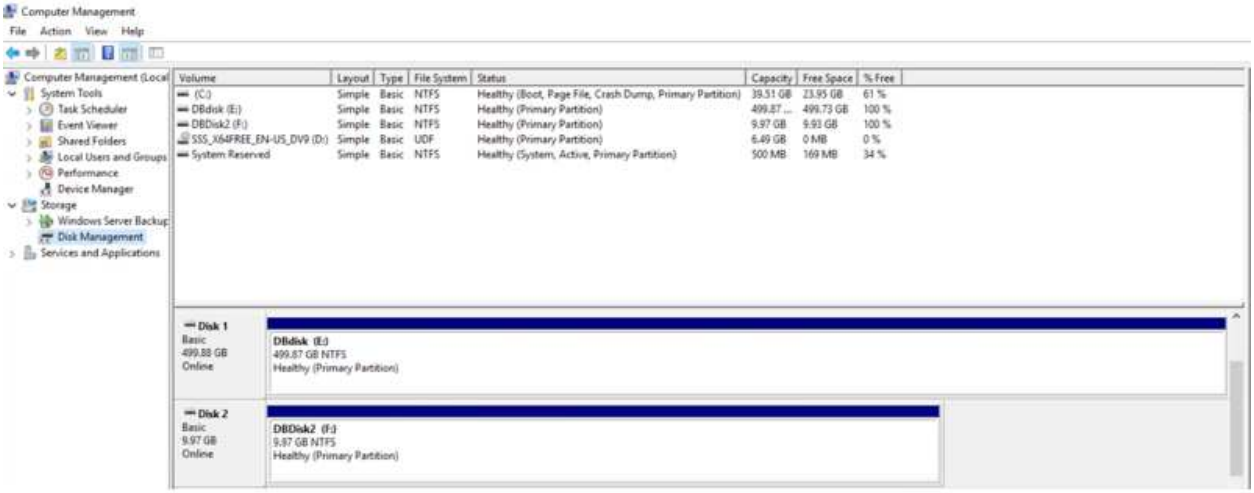
Storage Virtual Machine （ SVM ）の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディスクを検出するには、次の手順を実行します。

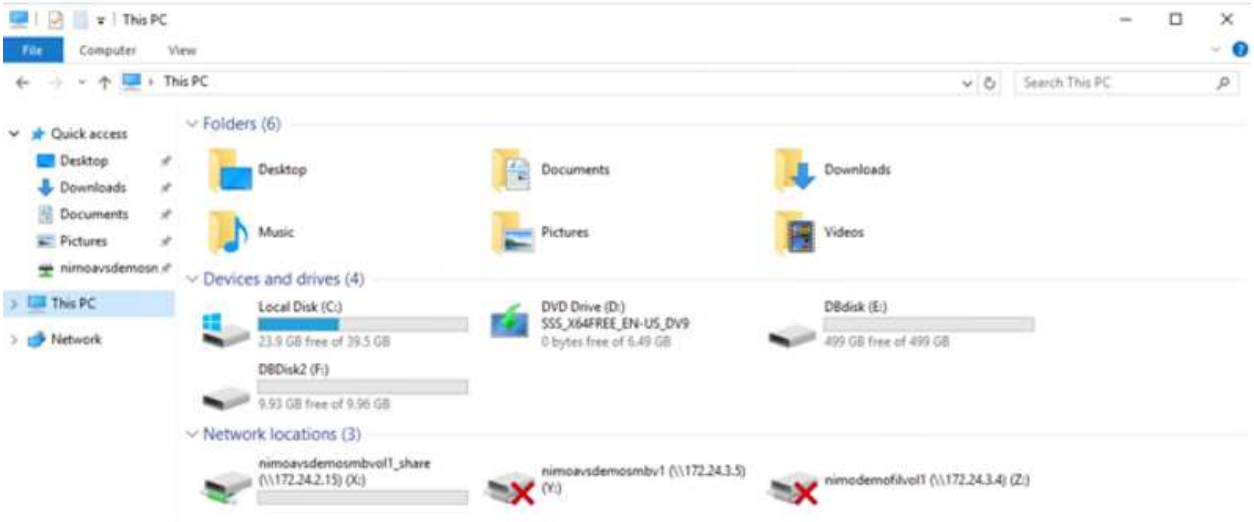
1. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [スタート]>[管理ツール]>[コンピュータの管理] を選択します。
2. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。
3. [ディスクの管理] をクリックします
4. ［ アクション ］ ＞ ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック



Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムは設定されていません。LUN を初期化します。必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステムで LUN をフォーマットします。

1. Windows ディスク管理を開始します。
2. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。
3. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ E ：がマウントされています





GCP のネットアップストレージオプション

GCPは、Cloud Volumes ONTAP （CVO）またはCloud Volumes Service （CVS）でゲスト接続のネットアップストレージをサポートします。

Cloud Volumes ONTAP （CVO）

Cloud Volumes ONTAP （CVO）は、ネットアップのONTAP ストレージソフトウェアを基盤に構築された、業界をリードするクラウドデータ管理解決策 です。Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure 、Google Cloud Platform（GCP）でネイティブに利用できます。

ソフトウェアで定義されるONTAP バージョンで、クラウドネイティブなストレージを消費し、クラウドとオンプレミスで同じストレージソフトウェアを使用できるため、まったく新しい方法でIT担当者のデータ管理を

再トレーニングする必要がありません。

CVOを使用すれば、エッジ、データセンター、クラウド間でシームレスにデータを移動し、ハイブリッドクラウドを統合できます。すべてを1画面の管理コンソールであるNetApp Cloud Managerで管理できます。

設計上、CVOは卓越したパフォーマンスと高度なデータ管理機能を備えており、クラウドで最も要件の厳しいアプリケーションにも対応できます

Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）をゲスト接続ストレージとして活用

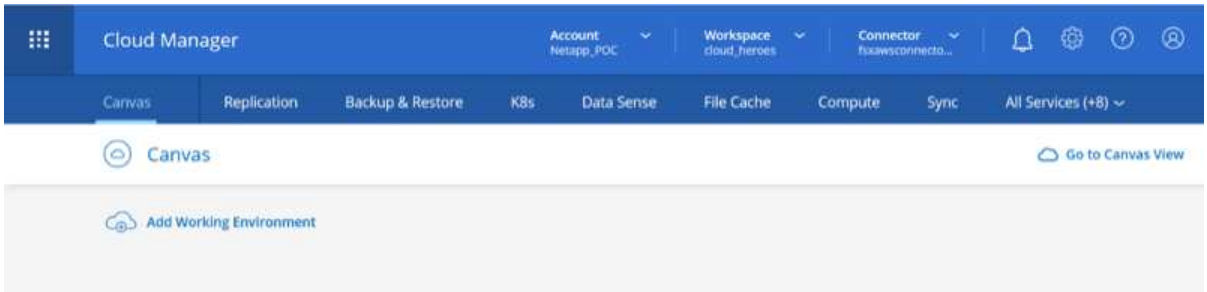
例 **16. Cloud Volumes ONTAP** を **Google Cloud** に導入（自分で導入）

Cloud Volumes ONTAP 共有と LUN は、 GCVE プライベートクラウド環境で作成された VM からマウントできます。Cloud Volumes ONTAP は iSCSI 、 SMB 、 NFS の各プロトコルをサポートしているため、 iSCSI 経由でマウントしたボリュームを Linux クライアントや Windows クライアントにマウントし、 LUN に Linux クライアントや Windows クライアントからブロックデバイスとしてアクセスすることもできます。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは、いくつかの簡単な手順で設定できます。

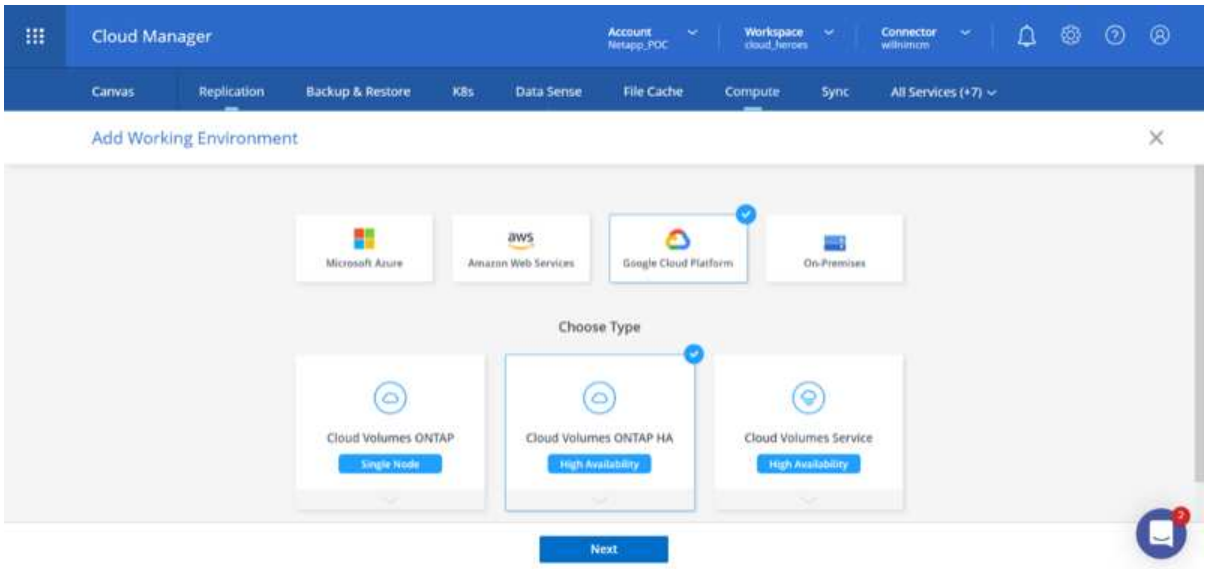
ディザスタリカバリや移行の目的でオンプレミス環境からクラウドにボリュームをレプリケートするには、サイト間 VPN または Cloud Interconnect を使用して Google Cloud へのネットワーク接続を確立します。オンプレミスから Cloud Volumes ONTAP へのデータのレプリケートについては、本ドキュメントでは扱いません。オンプレミスシステムと Cloud Volumes ONTAP システム間でデータをレプリケートする方法については、を参照してください xref:./ehc/gcp/"システム間のデータレプリケーションの設定"。

> 使用 "Cloud Volumes ONTAP サイジングツール" Cloud Volumes ONTAP インスタンスのサイズを正確に設定します。また、オンプレミスのパフォーマンスを監視し、Cloud Volumes ONTAP のサイジングツールの情報として使用できます。

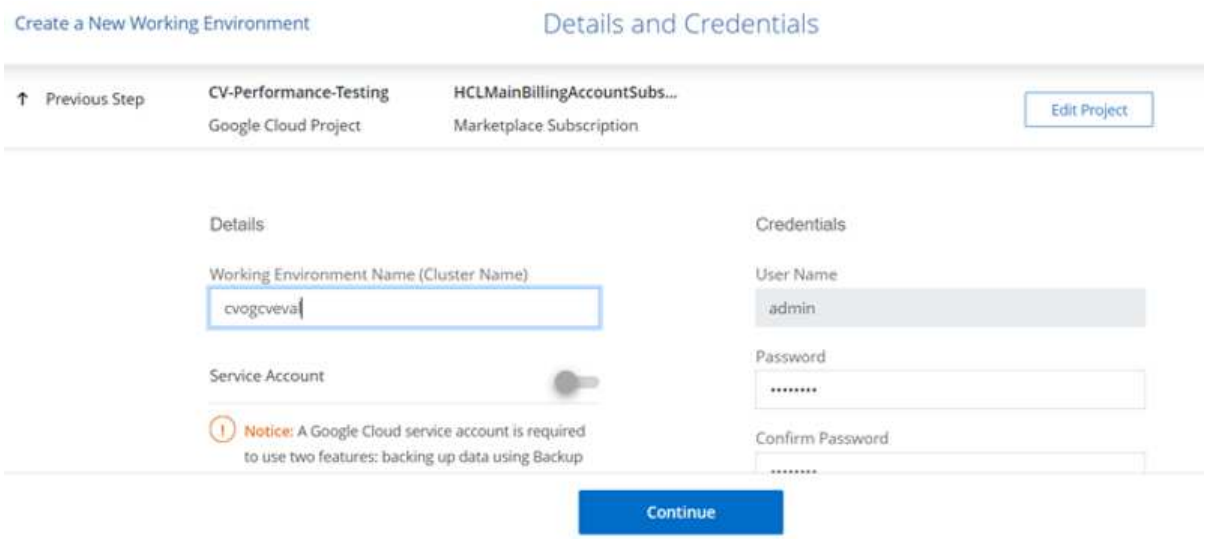
1. NetApp Cloud Central にログイン— Fabric View （ファブリックビュー）画面が表示されます。Cloud Volumes ONTAP タブを探し、 Go to Cloud Manager を選択します。ログインすると、キャンバス画面が表示されます。



2. Cloud Manager Canvas タブで、 Add a Working Environment をクリックし、クラウドとして Google Cloud Platform を選択し、システム構成のタイプを選択します。次に、 [次へ] をクリックします。

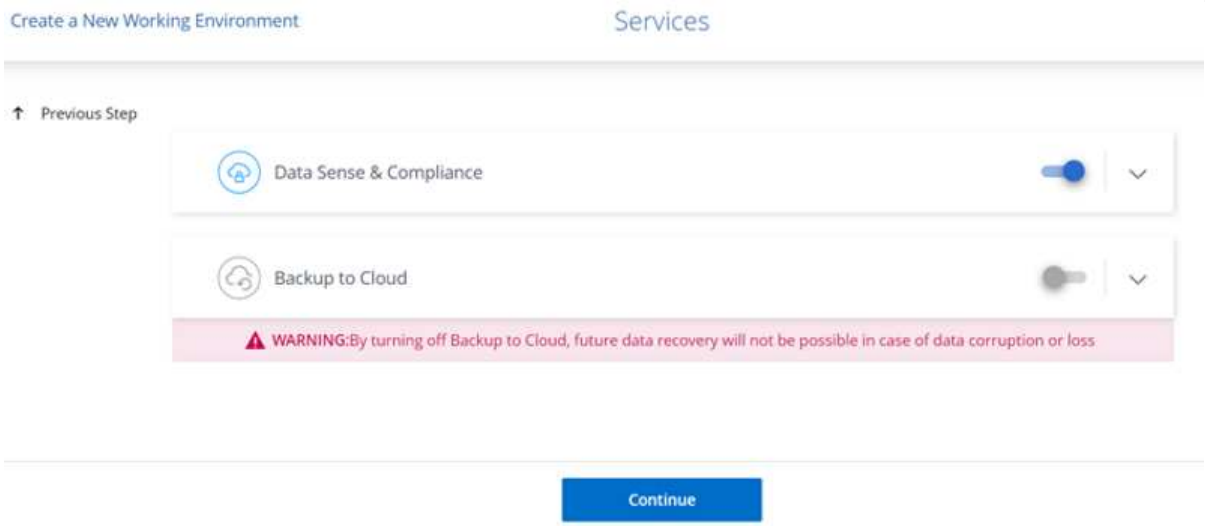


3. 環境名と admin クレデンシャルなど、作成する環境の詳細を指定します。完了したら、 [続行] をクリックします。

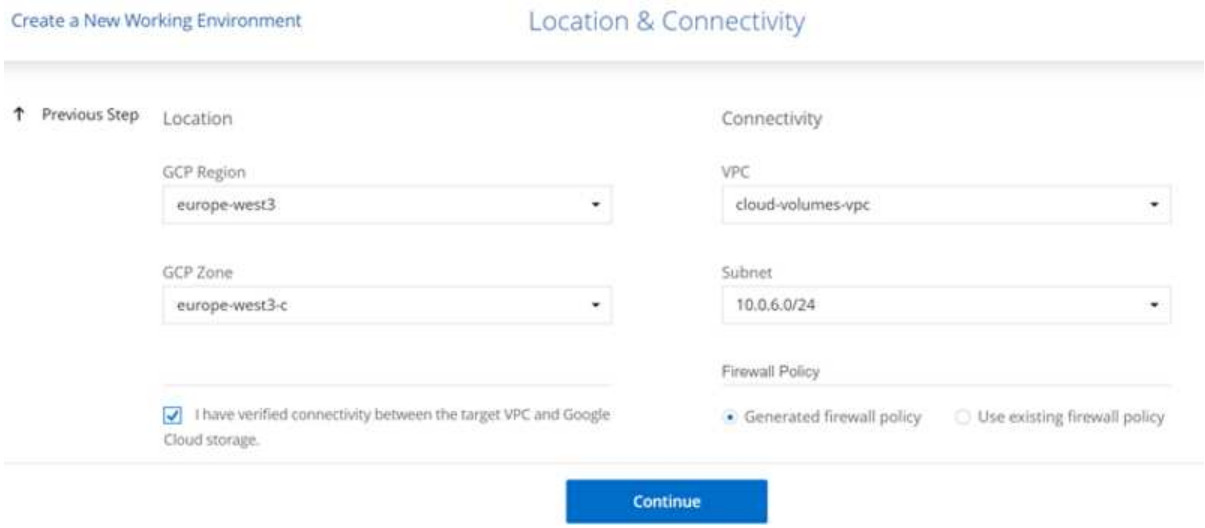


4. データセンスとコンプライアンス、クラウドへのバックアップなど、 Cloud Volumes ONTAP 導入用のアドオンサービスを選択または選択解除します。次に、 [続行] をクリックします。

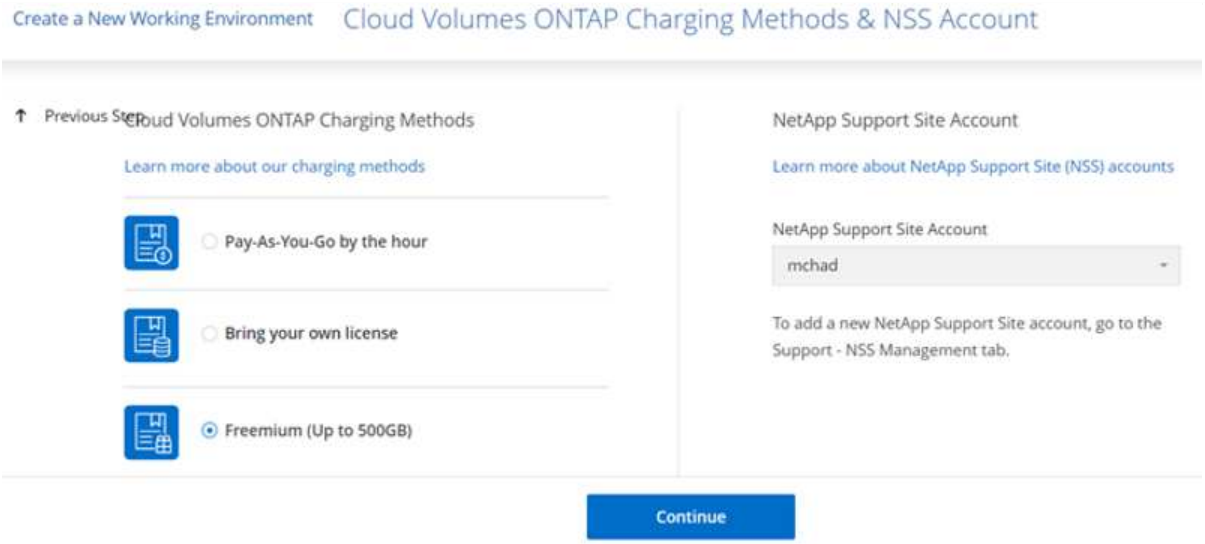
   ヒント：アドオンサービスを無効にすると、確認のポップアップメッセージが表示されます。CVO の導入後にアドオンサービスを追加 / 削除できます。コストを回避するために、不要なサービスは最初から選択解除することを検討してください。



5. 場所を選択し、ファイアウォールポリシーを選択し、チェックボックスを選択して Google Cloud ストレージへのネットワーク接続を確認します。

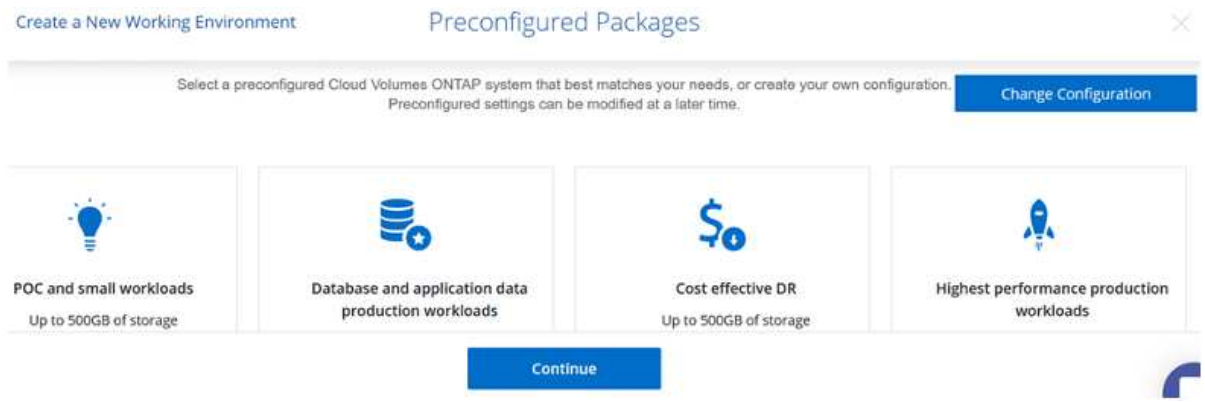


6. ライセンスオプションとして、「従量課金制」または「 BYOL for using existing license 」を選択します。この例では、 Freemium オプションが使用されています。次に、 [続行] をクリックします。

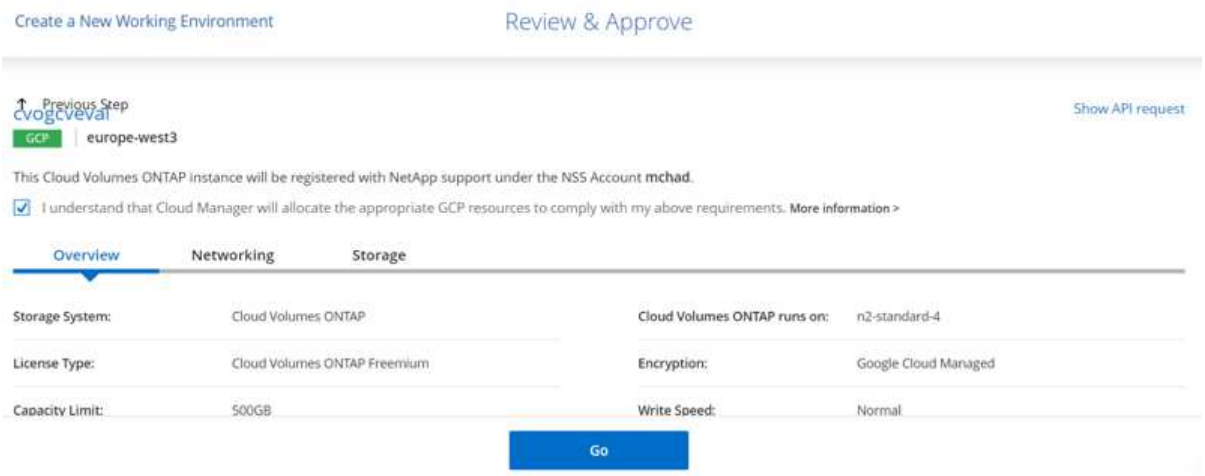


7. AWS SDDC 上の VMware クラウドで実行されている VM に導入されるワークロードのタイプに基づいて、複数の事前設定パッケージから選択できます。

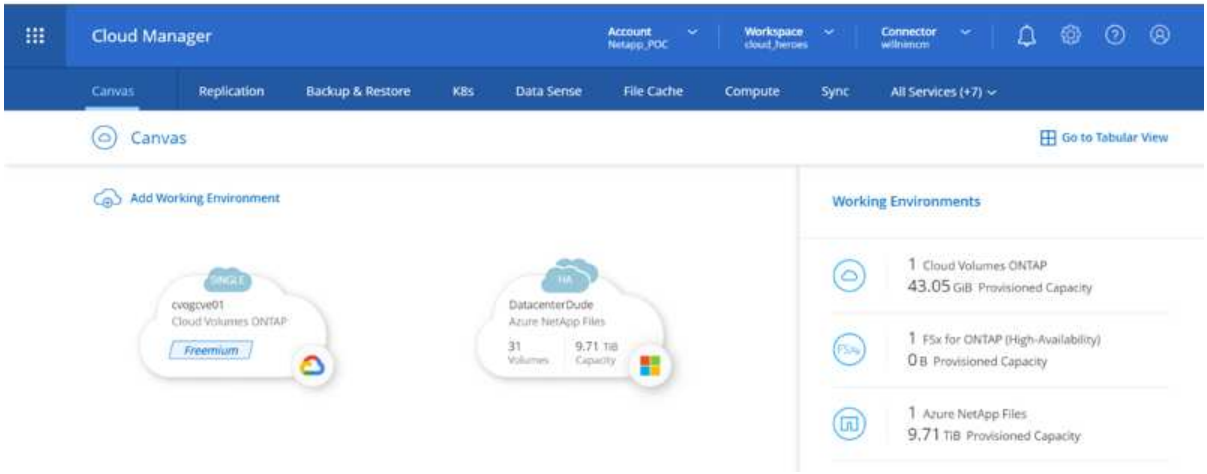
   ヒント：タイルの上にマウスを移動して詳細を表示したり、 [構成の変更] をクリックして CVO コンポーネントと ONTAP バージョンをカスタマイズしたりできます。



8. [確認と承認] ページで、選択内容を確認して確定します。 Cloud Volumes ONTAP インスタンスを作成するには、 [移動] をクリックします。



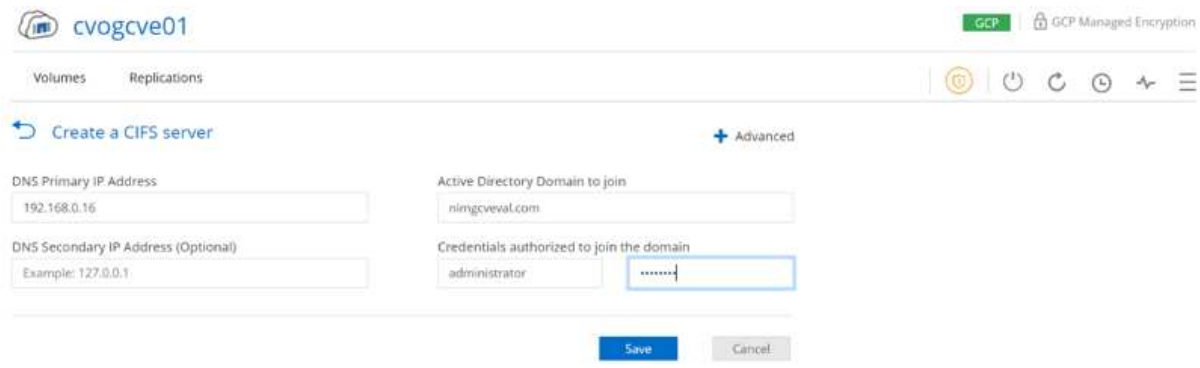
9. Cloud Volumes ONTAP のプロビジョニングが完了すると、 [Canvas] ページの作業環境に表示されます。



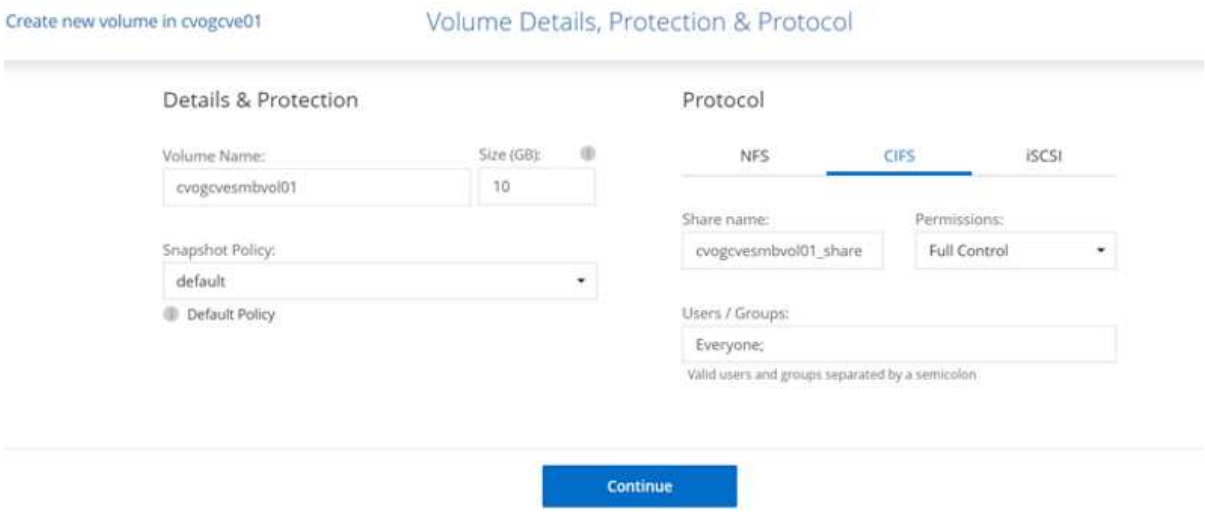
例 **17. SMB** ボリューム用の追加の設定

1. 作業環境の準備ができたら、 CIFS サーバに適切な DNS および Active Directory 設定パラメータが設定されていることを確認します。この手順は、 SMB ボリュームを作成する前に実行する必要があります。

   ヒント：メニューアイコン（°）をクリックし、詳細設定を選択してオプションを表示し、CIFS のセットアップを選択します。



2. SMB ボリュームの作成は簡単なプロセスです。キャンバスで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリュームを作成および管理し、ボリュームの作成オプションをクリックします。適切なサイズを選択し、包含アグリゲートを選択するか、高度な割り当てメカニズムを使用して特定のアグリゲートに配置します。このデモでは、プロトコルとして CIFS/SMB が選択されます。

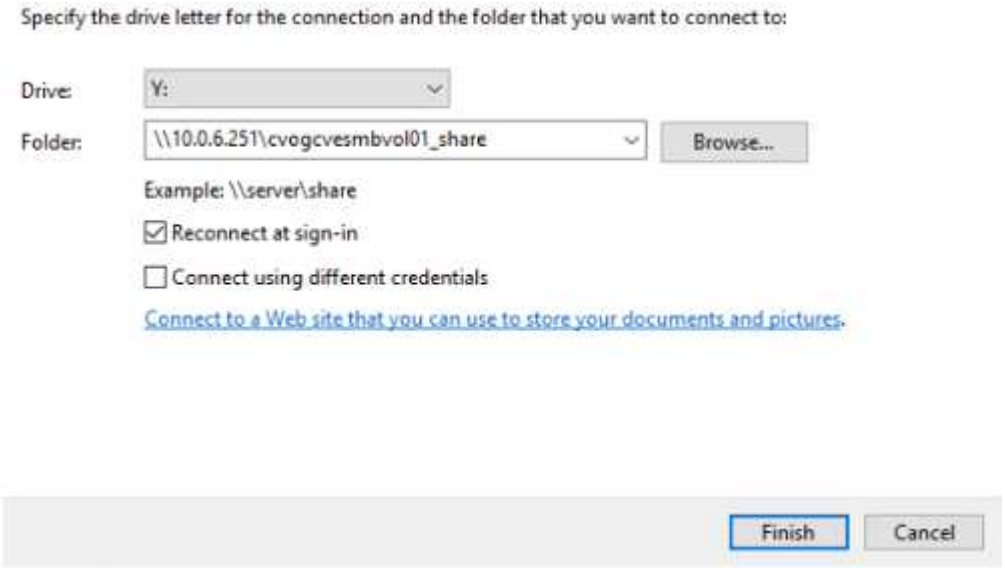


3. ボリュームのプロビジョニングが完了すると、 Volumes （ボリューム）ペインにボリュームが表示されます。CIFS 共有はプロビジョニングされるため、ユーザまたはグループにファイルとフォルダに対する権限を付与し、ユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認してください。ファイル権限とフォルダ権限はすべて SnapMirror レプリケーションの一部として保持されるため、オンプレミス環境からボリュームをレプリケートする場合はこの手順は必要ありません。

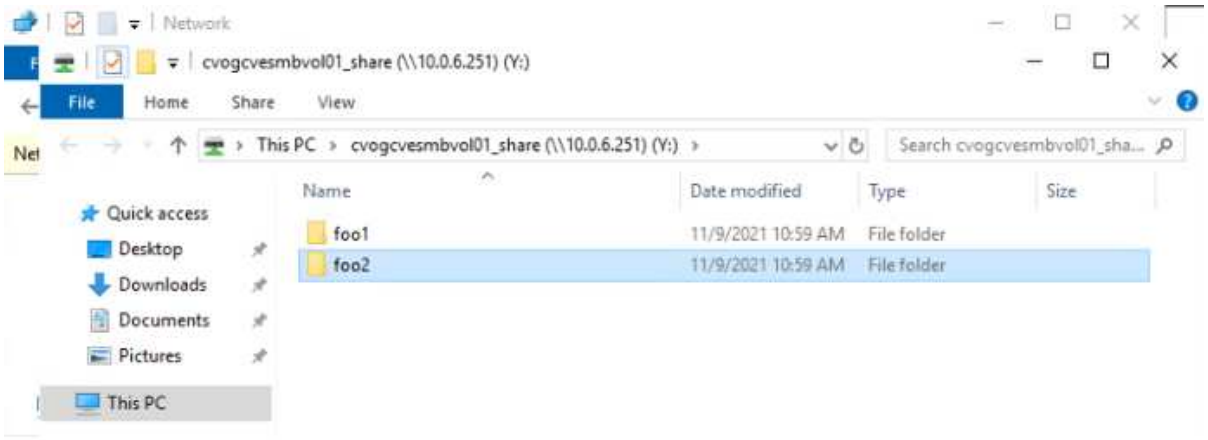
   ヒント：ボリュームメニュー（°）をクリックすると、そのオプションが表示されます。

4. ボリュームが作成されたら、 mount コマンドを使用してボリュームの接続手順を表示し、Google Cloud VMware Engine 上の VM から共有に接続します。

5. 次のパスをコピーし、 Map Network Drive オプションを使用して、 Google Cloud VMware Engine で実行されている VM にボリュームをマウントします。



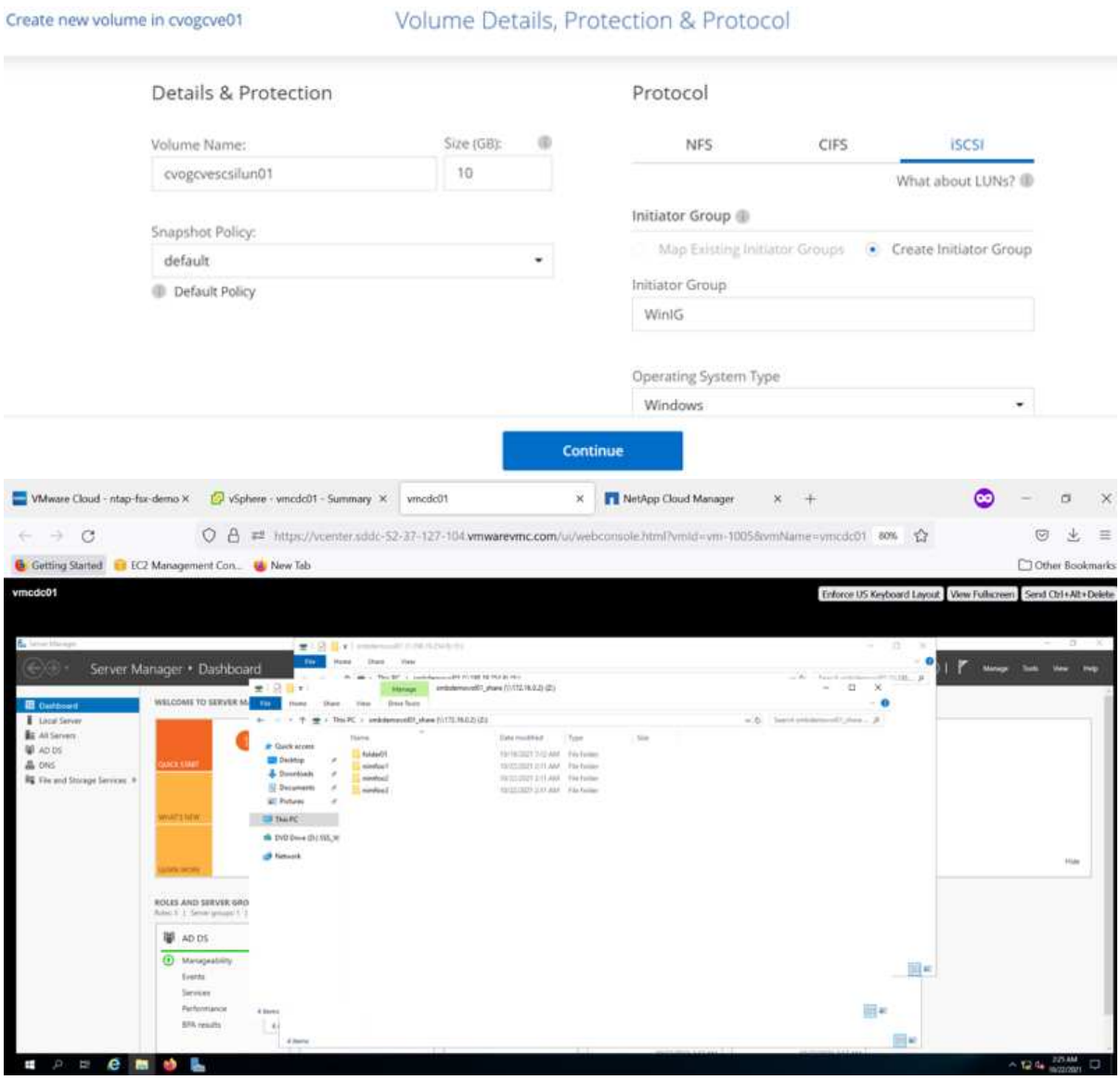
マッピングが完了すると、このマッピングに簡単にアクセスでき、 NTFS アクセス権を適切に設定できます。



例 **18. Cloud Volumes ONTAP** 上の **LUN** をホストに接続します

Cloud Volumes ONTAP LUN をホストに接続するには、次の手順を実行します。

1. キャンバスページで、 Cloud Volumes ONTAP 作業環境をダブルクリックしてボリュームを作成および管理します。
2. Add Volume （ボリュームの追加） > New Volume （新しいボリューム）をクリックし、 iSCSI を選択して Create Initiator Group （イニシエータContinue をクリックします。 .



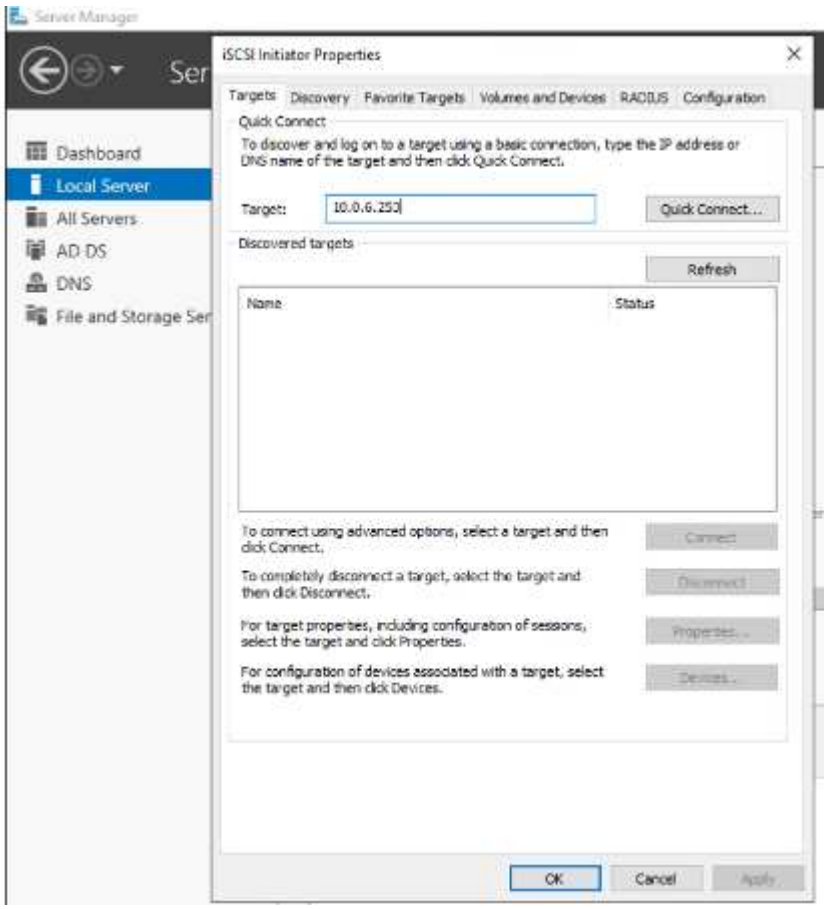
3. ボリュームのプロビジョニングが完了したら、ボリュームメニュー（°）を選択し、ターゲット IQN をクリックします。iSCSI Qualified Name （ IQN ）をコピーするには、 Copy （コピー）をクリックします。ホストから LUN への iSCSI 接続をセットアップします。

Google Cloud VMware Engine 上のホストで同じ処理を実行するには、次の手順を実行します。

1. Google Cloud VMware Engine でホストされている VM への RDP
2. ［ iSCSI イニシエータのプロパティ ］ ダイアログ・ボックスを開きます ［ サーバーマネージャ ］ ＞ ［ ダッシュボード ］ ＞ ［ ツール ］ ＞ ［ iSCSI イニシエータ ］

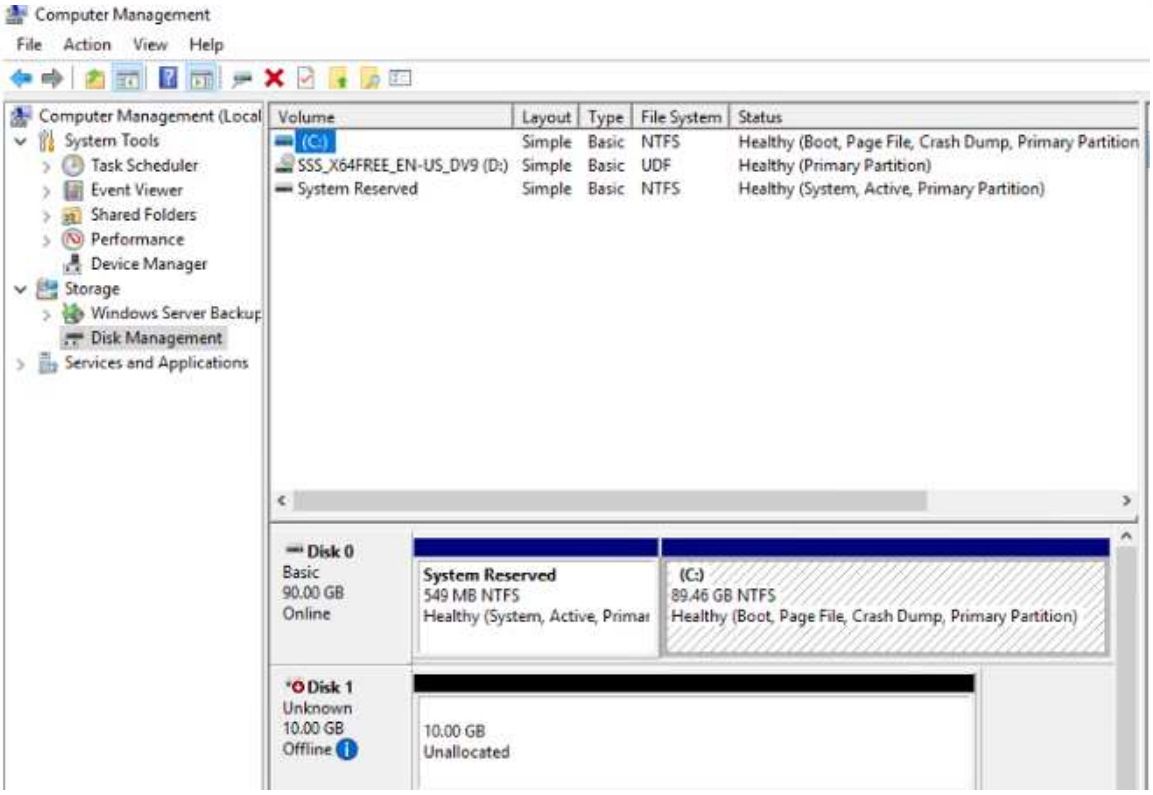
3. Discovery （検出）タブで、 Discover Portal （ポータルの検出）または Add Portal （ポータルの追加）をクリックし、 iSCSI ターゲットポートの IP アドレスを入力します。
4. ターゲットタブで検出されたターゲットを選択し、ログオンまたは接続をクリックします。
5. [マルチパスを有効にする] を選択し、コンピュータの起動時に [この接続を自動的に復元する] または [この接続をお気に入りターゲットのリストに追加する] を選択します。Advanced （詳細設定）をクリック

> Windows ホストには、クラスタ内の各ノードへの iSCSI 接続が必要です。ネイティブ DSM では、使用する最適なパスが選択されます。



Storage Virtual Machine （ SVM ）の LUN は、 Windows ホストではディスクとして表示されます。追加した新しいディスクは、ホストでは自動的に検出されません。手動の再スキャンをトリガーしてディスクを検出するには、次の手順を実行します。

a. Windows コンピュータの管理ユーティリティを開きます。 [スタート]>[管理ツール]>[コンピュータの管理] を選択します。
b. ナビゲーションツリーでストレージノードを展開します。
c. [ディスクの管理] をクリックします
d. ［ アクション ］ ＞ ［ ディスクの再スキャン ］ の順にクリック

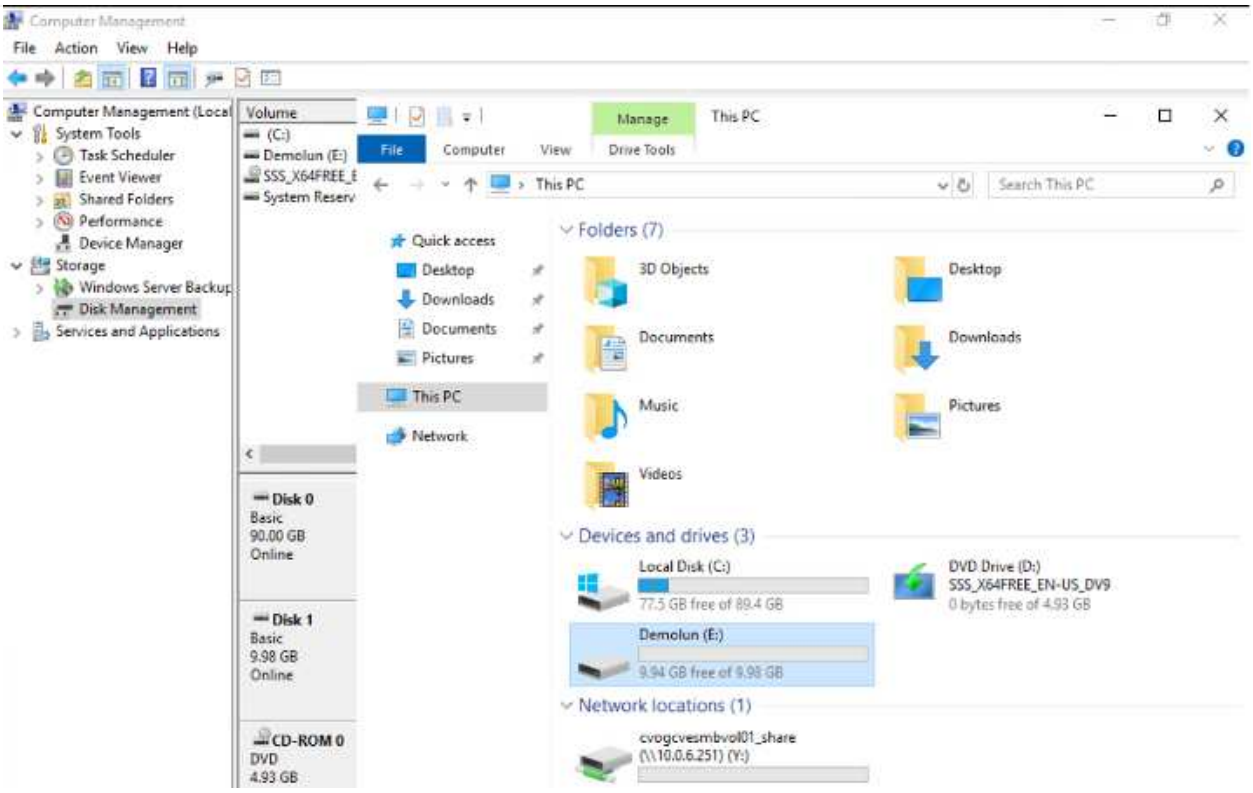


Windows ホストから初めてアクセスした時点では、新しい LUN にはパーティションやファイルシステムは設定されていません。LUN を初期化します。必要に応じて、次の手順を実行してファイルシステムで LUN をフォーマットします。

a. Windows ディスク管理を開始します。

b. LUN を右クリックし、必要なディスクまたはパーティションのタイプを選択します。

c. ウィザードの指示に従います。この例では、ドライブ F ：がマウントされています。



Linux クライアントで、 iSCSI デーモンが実行されていることを確認します。LUN のプロビジョニングが完了したら、以下の例として Ubuntu を使用した iSCSI 構成に関する詳細なガイダンスを参照してください。これを確認するには、シェルから lsblk cmd を実行します。

```
niyaz@nimubu01:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop1    7:1    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
loop2    7:2    0 65.1M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop3    7:3    0   51M  1 loop /snap/snap-store/547
loop4    7:4    0 32.3M  1 loop /snap/snapd/12704
loop5    7:5    0 32.5M  1 loop /snap/snapd/13640
loop6    7:6    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2246
loop7    7:7    0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop8    7:8    0 65.2M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
sda      8:0    0   16G  0 disk
├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0 15.5G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
```

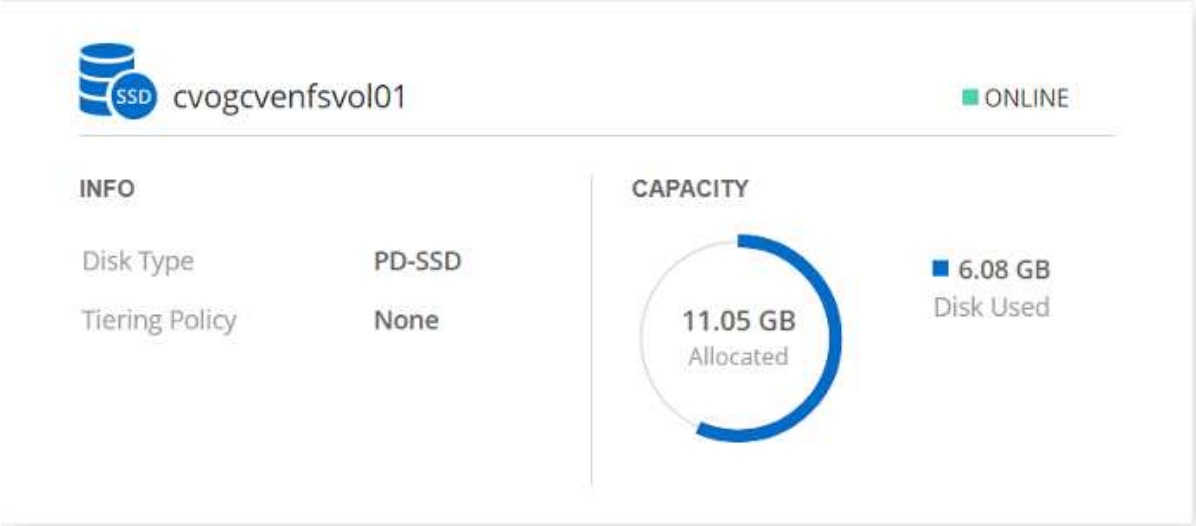
```
niyaz@nimubu01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           394M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda5        16G  7.6G  6.9G  53% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop3       51M   51M     0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop0       56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop4       33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           394M   64K  394M   1% /run/user/1000
/dev/loop5       33M   33M     0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop6       56M   56M     0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop7      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop8       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/sdb        976M  2.6M  907M   1% /mnt
```

例 **19. Cloud Volumes ONTAP NFS** ボリュームを **Linux** クライアントにマウント

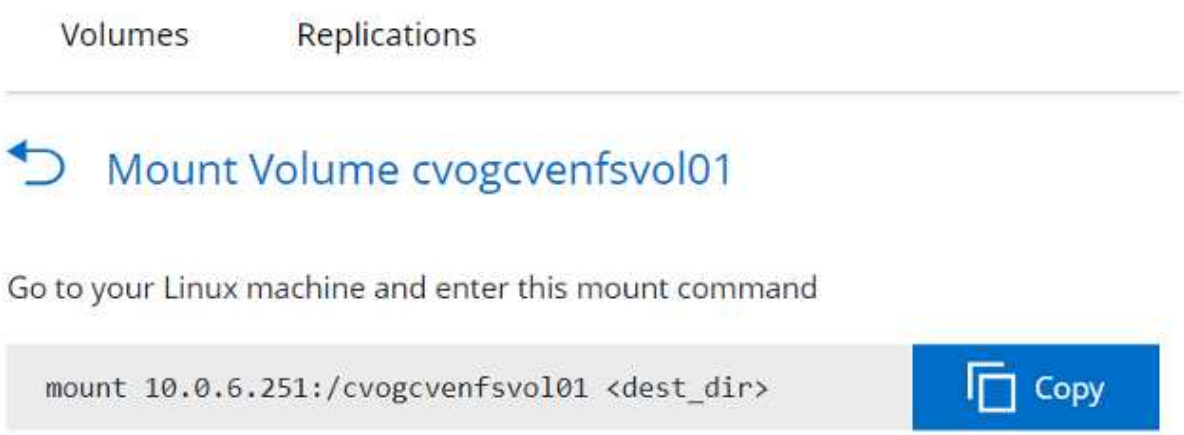
Cloud Volumes ONTAP (DIY) ファイルシステムを Google Cloud VMware Engine 内の VM からマウントするには、次の手順に従います。

以下の手順に従ってボリュームをプロビジョニングします

1. Volumes （ボリューム）タブで、 Create New Volume （新規ボリュームの作成）をクリックします。
2. [Create New Volume] ページで、ボリュームタイプを選択します。



3. ボリュームタブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコン（ ° ）を選択してから、マウントコマンドをクリックします。



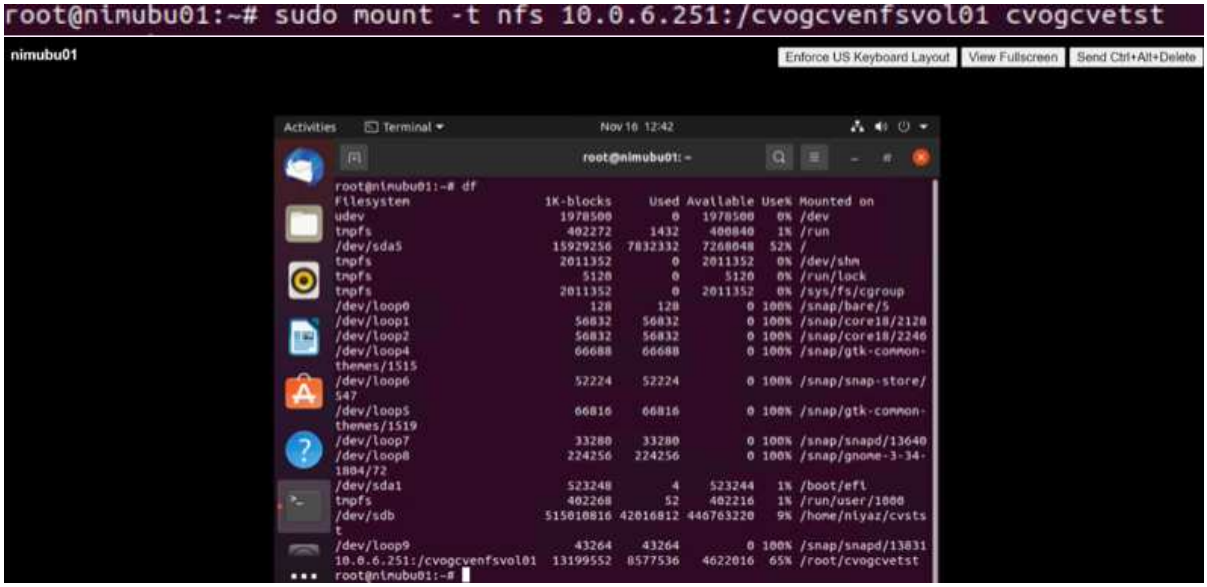
4. [コピー] をクリックします .
5. 指定された Linux インスタンスに接続します。
6. Secure Shell （ SSH ）を使用してインスタンスの端末を開き、適切なクレデンシャルでログインします。
7. 次のコマンドを使用して、ボリュームのマウントポイント用のディレクトリを作成します。

```
$ sudo mkdir /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mkdir cvogcvetst
```

8. 前の手順で作成したディレクトリに Cloud Volumes ONTAP NFS ボリュームをマウントします。

```
sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst
```



Cloud Volumes Service （CVS）

Cloud Volume サービス（CVS）は、高度なクラウドソリューションを提供するための包括的なデータサービスポートフォリオです。Cloud Volume サービスは、主要なクラウドプロバイダ向けに複数のファイルアクセスプロトコルをサポートしています（NFSとSMBのサポート）。

その他のメリットと機能としては、Snapshotによるデータ保護とリストア、オンプレミスとクラウドの間でデータをレプリケート、同期、移行するための特別な機能、専用フラッシュストレージシステムのレベルで一貫した高パフォーマンスが挙げられます。

Cloud Volumes Service （ CVS ）をゲスト接続ストレージとして使用できるようになりました

例 **20. VMware Engine** を使用して **Cloud Volumes Service** を設定します

Cloud Volumes Service 共有は、 VMware エンジン環境で作成された VM からマウントできます。Cloud Volumes Service では SMB プロトコルと NFS プロトコルがサポートされているため、ボリュームを Linux クライアントにマウントして Windows クライアントにマッピングすることもできます。Cloud Volumes Service ボリュームは簡単な手順で設定できます。

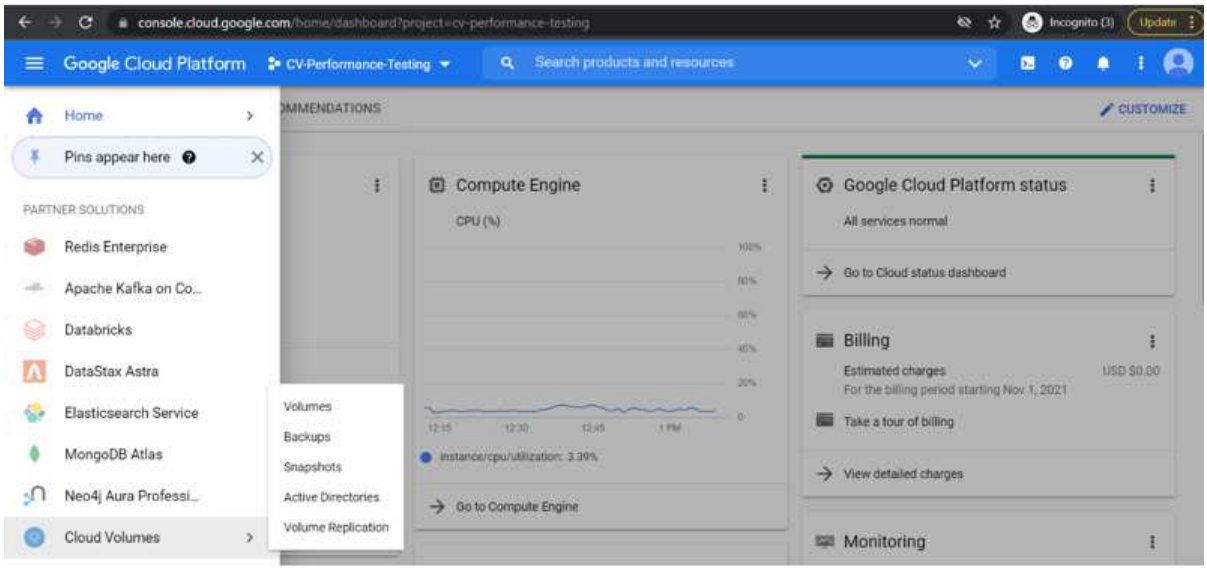
Cloud Volume Service と Google Cloud VMware Engine のプライベートクラウドは同じリージョンに配置する必要があります。

Google Cloud Marketplace で NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入、有効化、設定するには、次の手順を実行します "ガイド"。

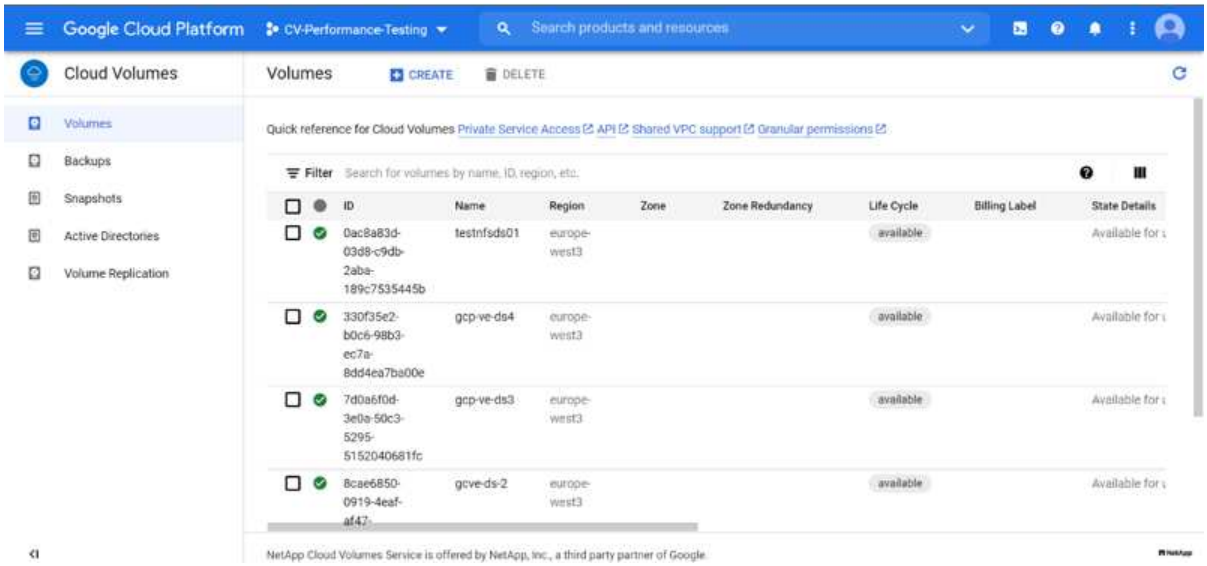
例 **21. CVS NFS** ボリュームを **GCVE** プライベートクラウドに作成する

NFS ボリュームを作成してマウントするには、次の手順を実行します。

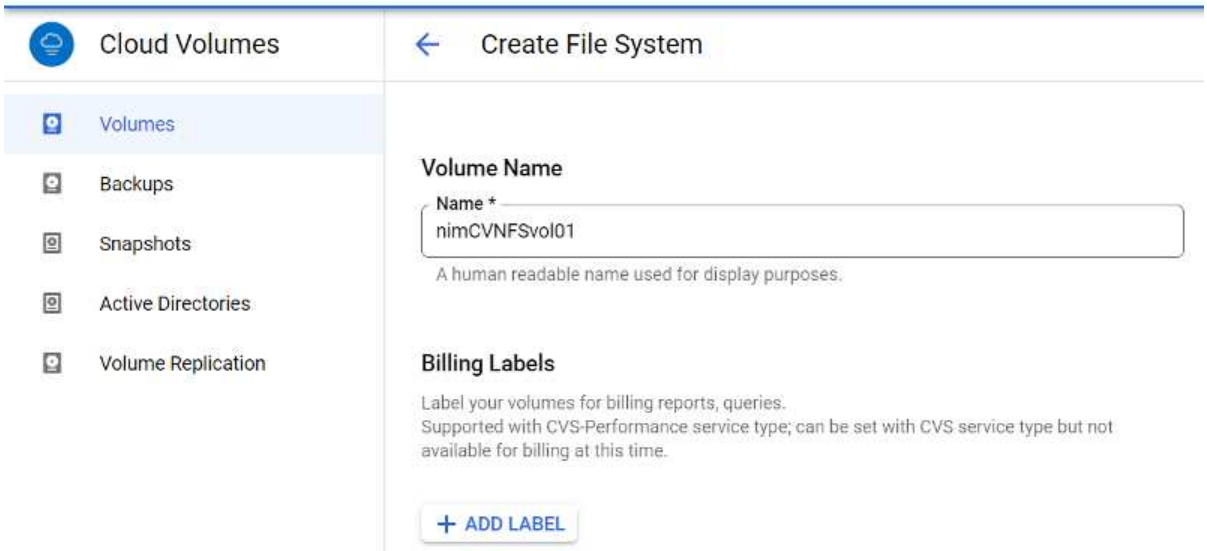
1. Google クラウドコンソール内のパートナーソリューションから Cloud Volume にアクセスします。



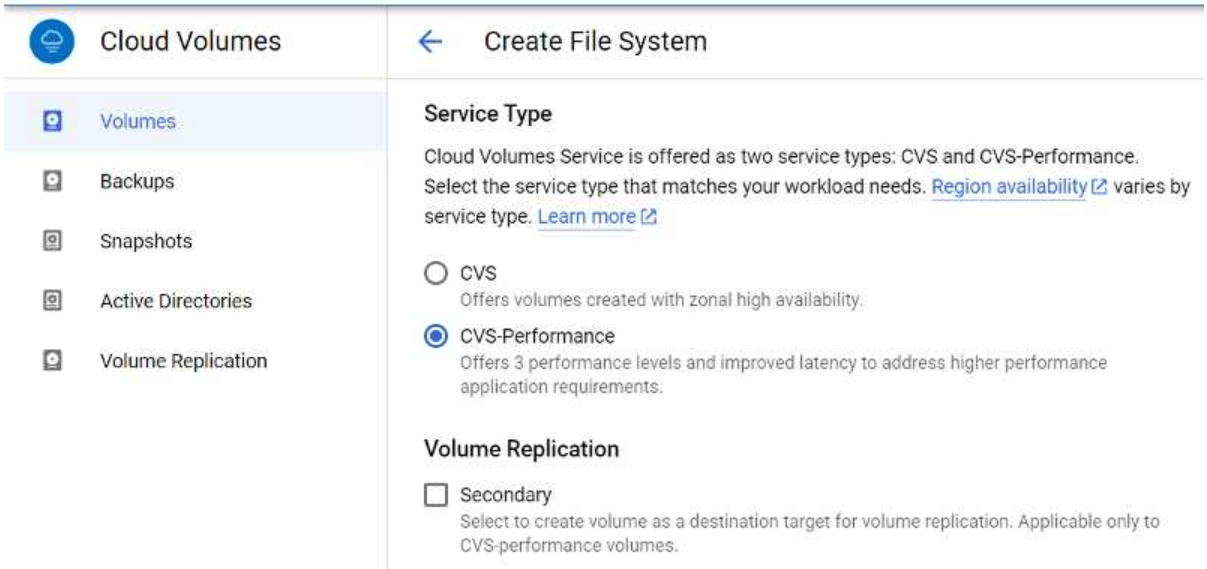
2. Cloud Volume コンソールで、 Volumes （ボリューム）ページに移動し、 Create （作成）をクリックします。



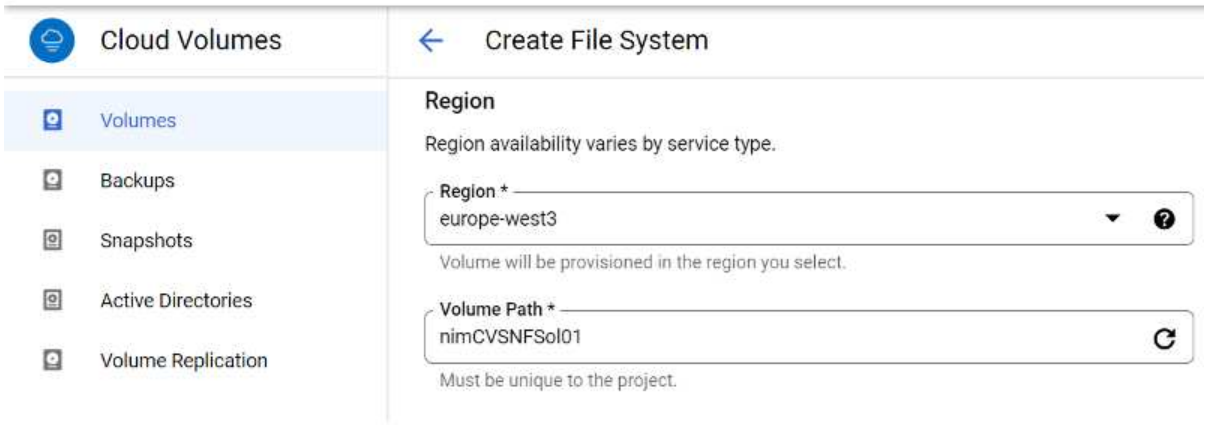
3. [Create File System] ページで、チャージバックメカニズムに必要なボリューム名と課金ラベルを指定します。



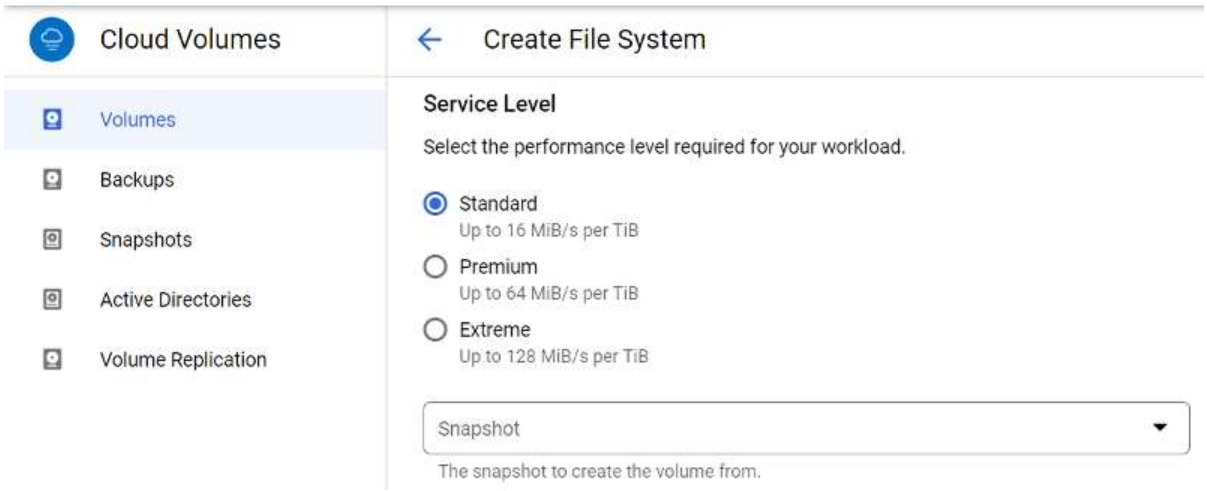
4. 適切なサービスを選択します。GCVE は、 CVS パフォーマンスと希望するサービスレベルを選択して、アプリケーションワークロードの要件に基づいてレイテンシの向上とパフォーマンスの向上を実現します。



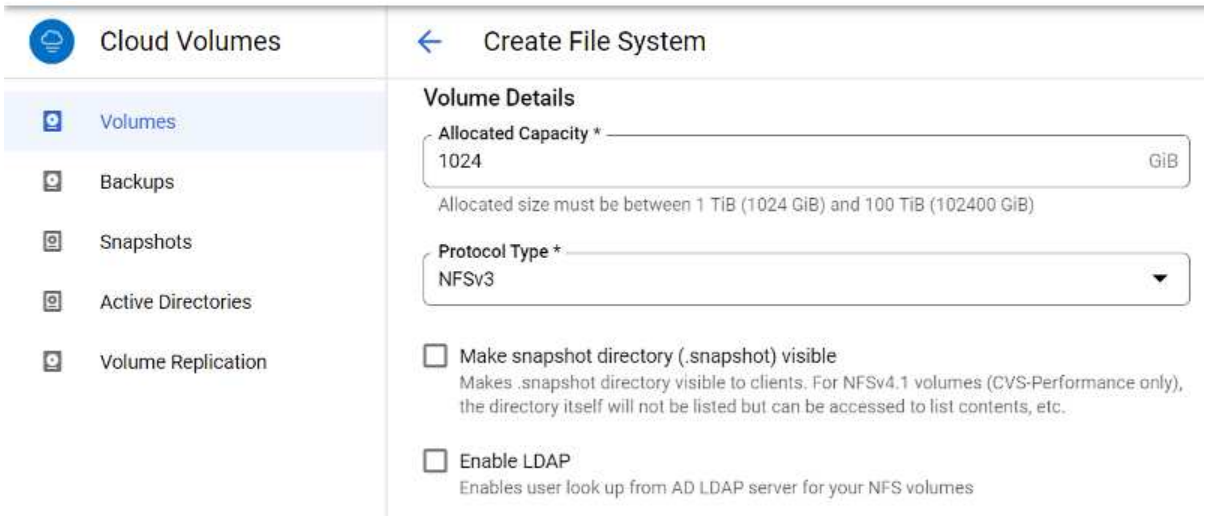
5. ボリュームおよびボリュームパスに Google Cloud のリージョンを指定（プロジェクト内のすべての Cloud Volume でボリュームパスが一意である必要があります）



6. ボリュームのパフォーマンスレベルを選択します。



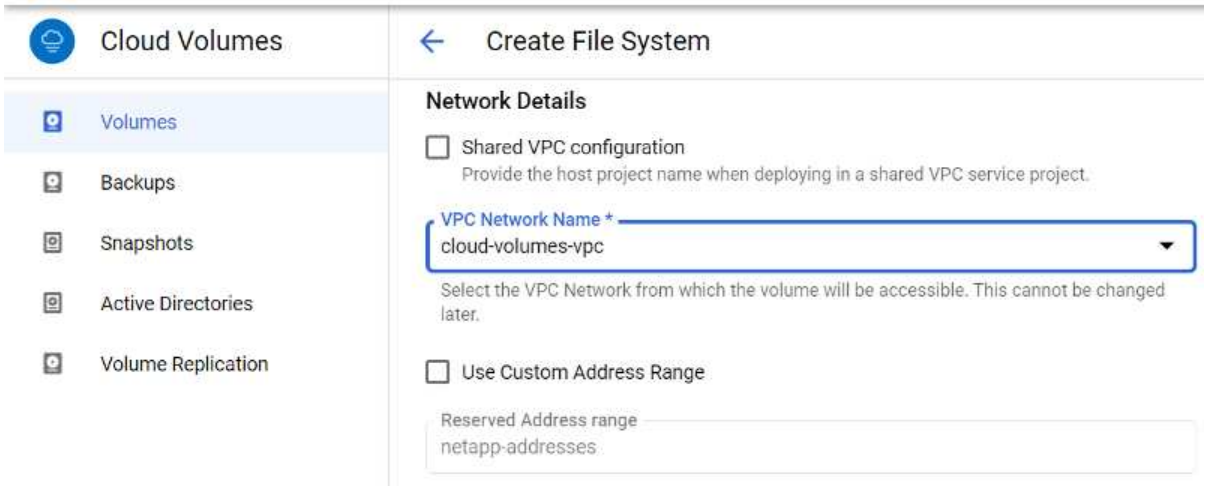
7. ボリュームのサイズとプロトコルのタイプを指定します。このテストでは、 NFSv3 が使用されています。



8. この手順では、ボリュームにアクセスできる VPC ネットワークを選択します。VPC ピアリングが実行されていることを確認します。

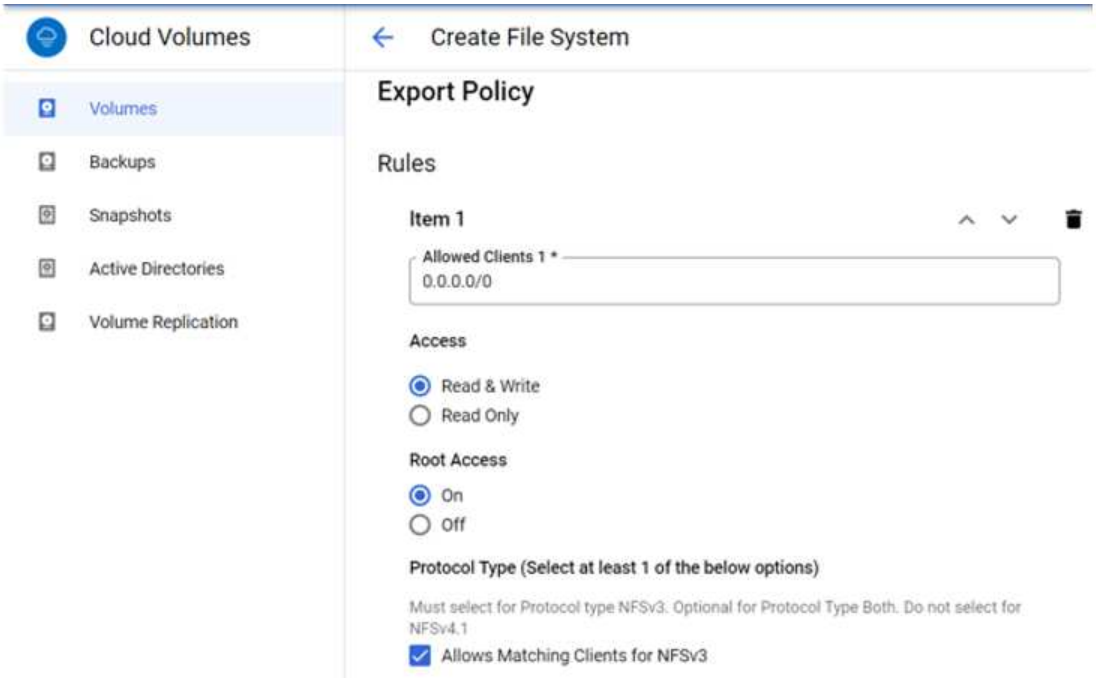
   ヒント： VPC ピアリングが行われていない場合は、ピアリングコマンドの説明を示すポップア

ップボタンが表示されます。Cloud Shell セッションを開き、適切なコマンドを実行して、Cloud Volumes Service プロデューサーと VPC をピアリングします。事前に VPC ピアリングを準備する場合は、以下の手順を参照してください。



9. 適切なルールを追加してエクスポートポリシールールを管理し、対応する NFS バージョンのチェックボックスを選択します。

   注：エクスポートポリシーを追加しないと、 NFS ボリュームへのアクセスは許可されません。



10. [保存] をクリックしてボリュームを作成します。

例 **22. VMware Engine** で実行されている **VM** に **NFS** エクスポートをマウントする

NFS ボリュームのマウントを準備する前に、プライベート接続のピアステータスが Active と表示されていることを確認してください。ステータスが Active になったら、 mount コマンドを使用します。

NFS ボリュームをマウントするには、次の手順を実行します。

1. クラウドコンソールで、 Cloud Volume > Volumes に移動します。
2. Volumes （ボリューム）ページに移動します
3. NFS エクスポートをマウントする NFS ボリュームをクリックします。
4. 右にスクロールし、 [詳細を表示] の下にある [指示のマウント] をクリックします。

VMware VM のゲスト OS 内からマウントプロセスを実行するには、次の手順を実行します。

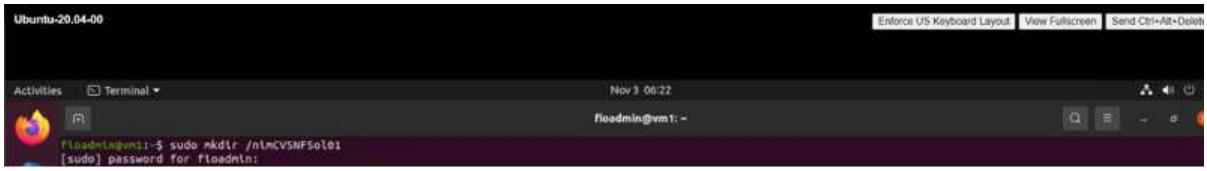
1. SSH クライアントと SSH を使用して仮想マシンに接続します。
2. インスタンスに NFS クライアントをインストールします。
   a. Red Hat Enterprise Linux または SUSE Linux インスタンスの場合：

```
 sudo yum install -y nfs-utils
.. Ubuntu または Debian のインスタンスで次の手順を実行します。
```

```
sudo apt-get install nfs-common
```

3. 「 /nimCVSNFSol01 」などの新しいディレクトリをインスタンスに作成します。

```
sudo mkdir /nimCVSNFSol01
```



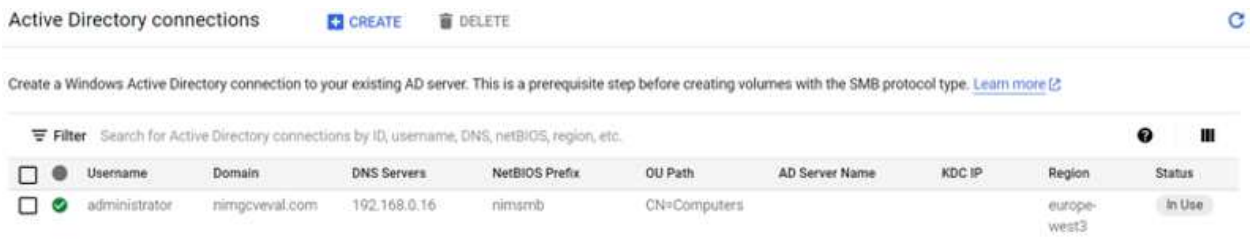
4. 適切なコマンドを使用してボリュームをマウントします。ラボで使用するコマンドの例を次に示します。

```
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
```

```
root@vm1:~# df
Filesystem                      1K-blocks       Used    Available Use% Mounted on
udev                             16409952          0     16409952   0% /dev
tmpfs                             3288328       1580      3286748   1% /run
/dev/sdb5                        61145932   19231356     38778832  34% /
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /dev/shm
tmpfs                                5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                            128        128            0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1                          56832      56832            0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                          66688      66688            0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop4                          66816      66816            0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop3                          52224      52224            0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop5                         224256     224256            0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/sdb1                          523248          4       523244   1% /boot/efi
tmpfs                             3288324         28      3288296   1% /run/user/1000
10.53.0.4:/gcve-ds-1          107374182400 1136086016 106238096384   2% /base
/dev/mapper/nfsprdvg1-prod01     419155968   55384972    363770996  14% /datastore1
/dev/loop8                          33280      33280            0 100% /snap/snapd/13270
/dev/loop6                          33280      33280            0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop7                          56832      56832            0 100% /snap/core18/2246
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01      107374182400        256 107374182144   1% /nimCVSNFSol01
root@vm1:~#
```

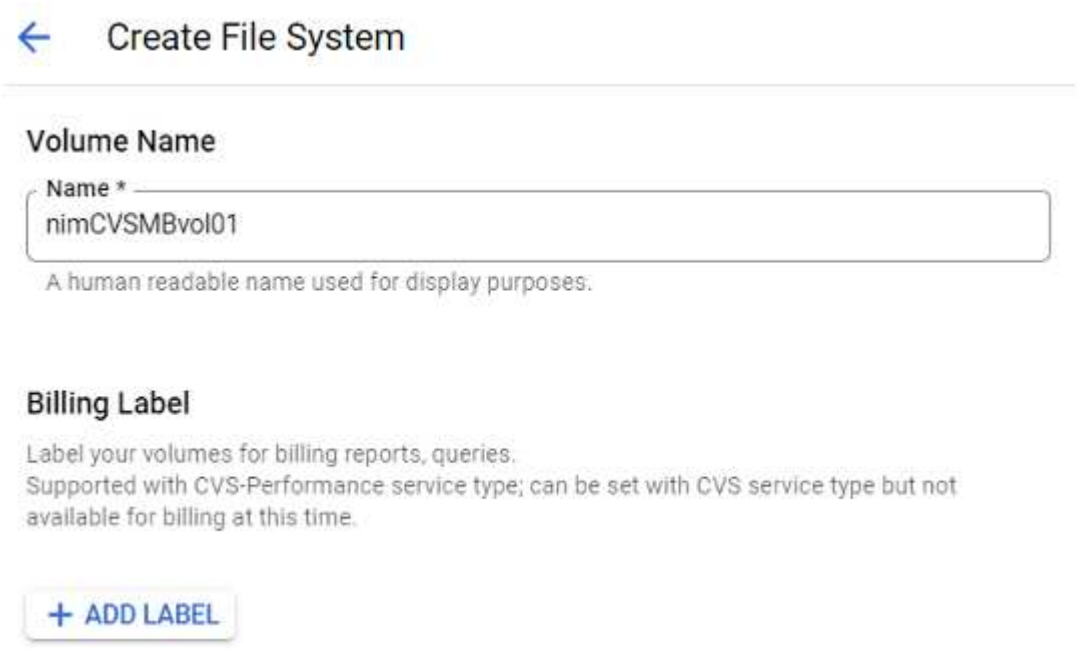
例 **23. VMware Engine** で実行されている **VM** に **SMB** 共有を作成してマウントします

SMB ボリュームの場合は、 SMB ボリュームを作成する前に、 Active Directory 接続が設定されていることを確認してください。

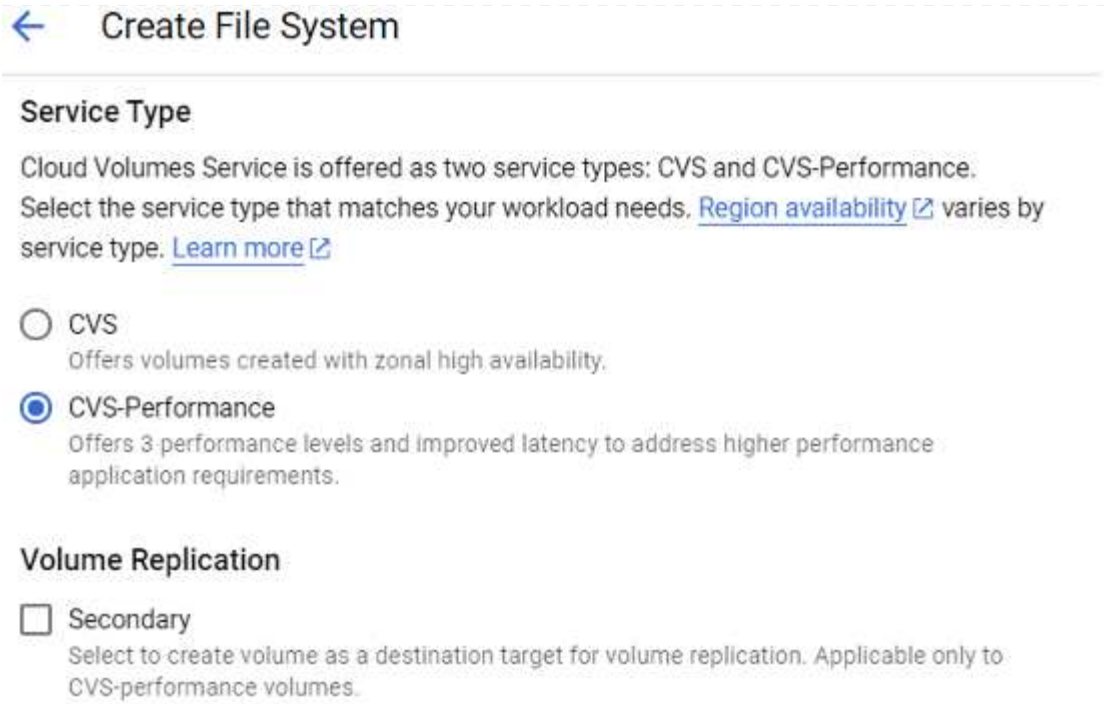


AD 接続が確立されたら、必要なサービスレベルを指定してボリュームを作成します。適切なプロトコルを選択する以外に、 NFS ボリュームを作成する手順は同じです。

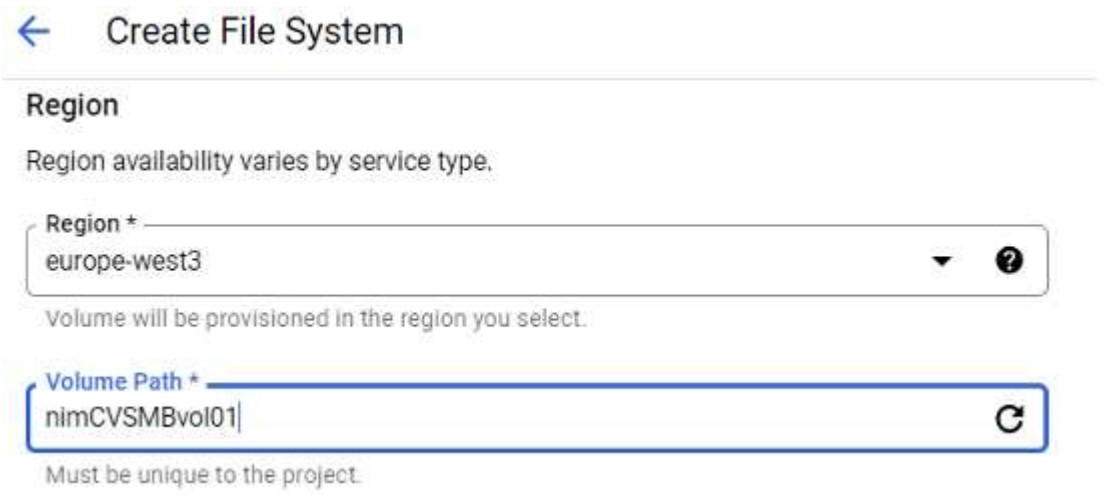
1. Cloud Volume コンソールで、 Volumes （ボリューム）ページに移動し、 Create （作成）をクリックします。
2. [Create File System] ページで、チャージバックメカニズムに必要なボリューム名と課金ラベルを指定します。



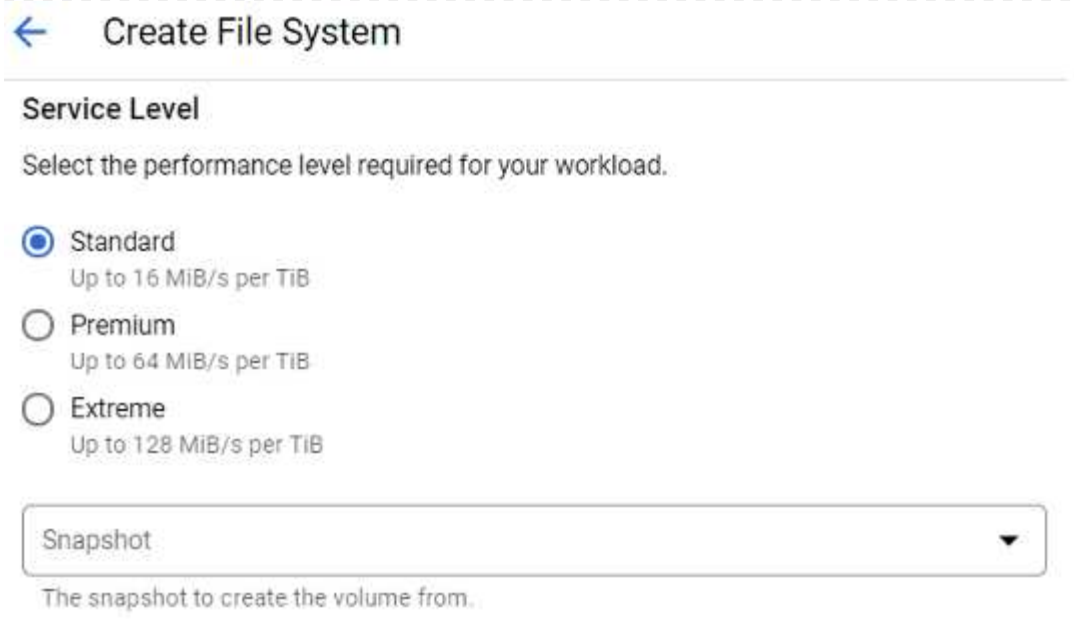
3. 適切なサービスを選択します。GCVE として、 CVS パフォーマンスと希望するサービスレベルを選択し、ワークロード要件に基づいてレイテンシの向上とパフォーマンスの向上を実現します。



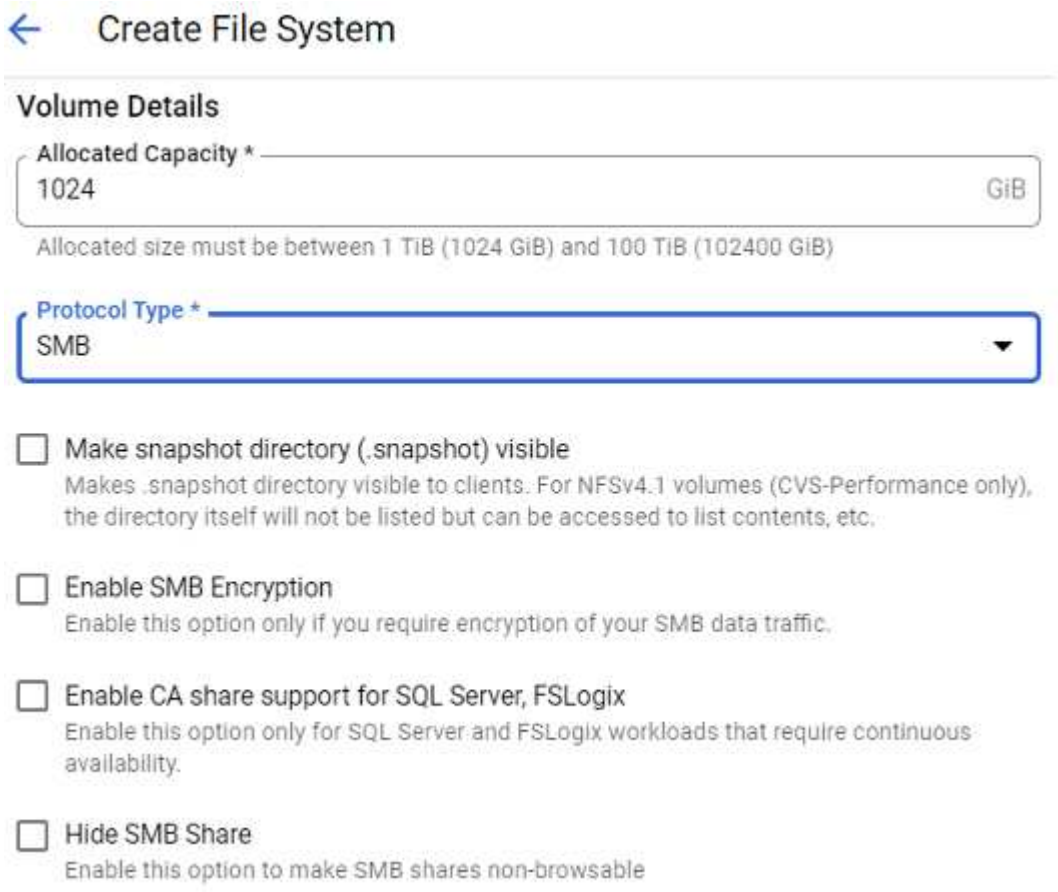
4. ボリュームおよびボリュームパスに Google Cloud のリージョンを指定（プロジェクト内のすべての Cloud Volume でボリュームパスが一意である必要があります）



5. ボリュームのパフォーマンスレベルを選択します。



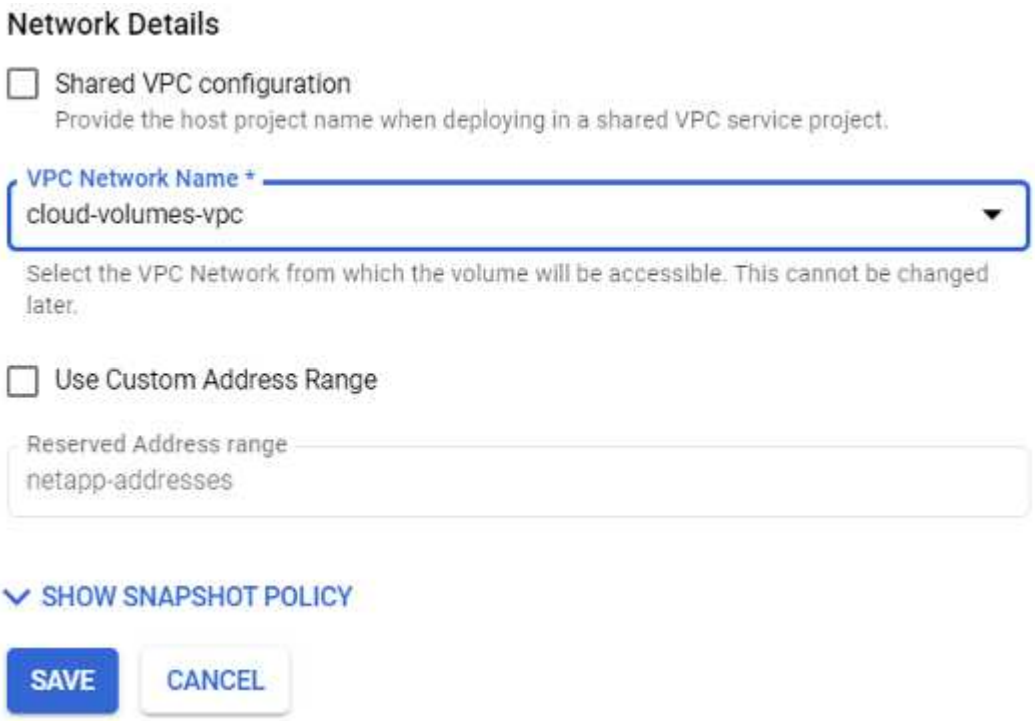
6. ボリュームのサイズとプロトコルのタイプを指定します。このテストでは、 SMB を使用します。



7. この手順では、ボリュームにアクセスできる VPC ネットワークを選択します。VPC ピアリングが実行されていることを確認します。

   ヒント： VPC ピアリングが行われていない場合は、ピアリングコマンドの説明を示すポップアップボタンが表示されます。Cloud Shell セッションを開き、適切なコマンドを実行して、

Cloud Volumes Service プロデューサーと VPC をピアリングします。事前に VPC ピアリングを準備する場合は、こちらを参照してください "手順"。



8. [保存] をクリックしてボリュームを作成します。

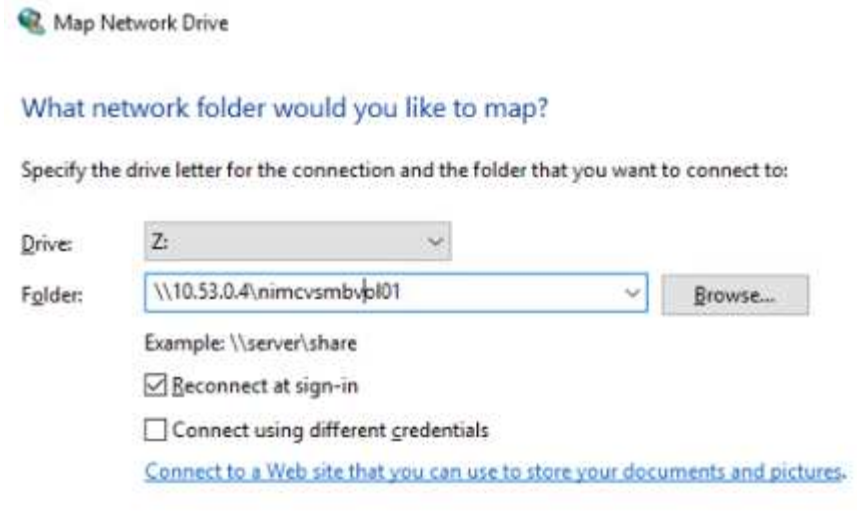
SMB ボリュームをマウントするには、次の手順を実行します。

1. クラウドコンソールで、 Cloud Volume > Volumes に移動します。
2. Volumes （ボリューム）ページに移動します
3. SMB 共有をマッピングする SMB ボリュームをクリックします。
4. 右にスクロールし、 [詳細を表示] の下にある [指示のマウント] をクリックします。

VMware VM の Windows ゲスト OS からマウントプロセスを実行するには、次の手順を実行します。

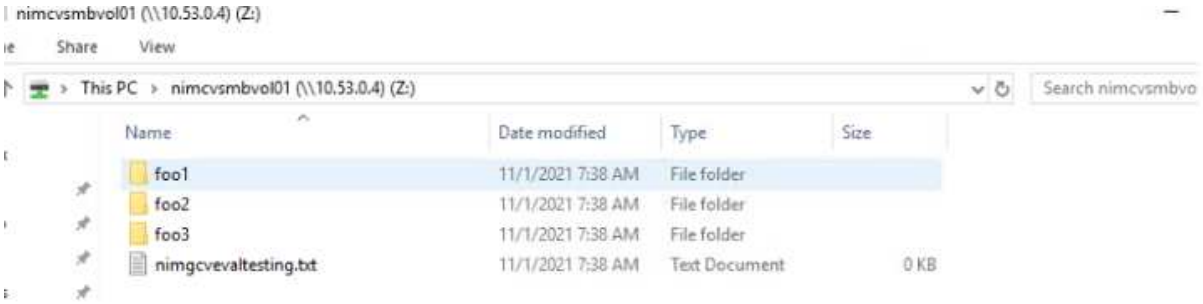
1. [スタート] ボタンをクリックし、 [コンピュータ] をクリックします。
2. [ネットワークドライブの割り当て] をクリックします。
3. [ドライブ] リストで、使用可能な任意のドライブ文字をクリックします。
4. フォルダボックスに、次のように入力します。

```
\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
```



コンピュータにログオンするたびに接続するには、 [サインイン時に再接続] チェックボックスをオンにします。

5. 完了をクリックします。



AWS / VMC、Azure / AVS、およびGCP/GCVE上のNFSデータストアのリージョンの可用性

AWS、Azure、Google Cloud Platform（GCP）でのNFSデータストアに対するグローバルリージョンのサポートについて詳しくは、こちらをご覧ください。

AWSリージョンの可用性

南北アメリカ

* AWSリージョン*	* VMCの可用性*	* FSX ONTAP 可用性*	* NFSデータストアの可用性*
米国東部（北バージニア州）	はい。	はい。	はい。
米国東部（オハイオ州）	はい。	はい。	はい。
米国西部（北カリフォルニア）	はい。	いいえ	いいえ
US West （オレゴン州）	はい。	はい。	はい。
GovCloud（米国西部）	はい。	はい。	はい。
カナダ（中央）	はい。	はい。	はい。
南米（サンパウロ）	はい。	はい。	はい。

最終更新日：2022年6月2日

EMEAの場合

* AWSリージョン*	* VMCの可用性*	* FSX ONTAP 可用性*	* NFSデータストアの可用性*
ヨーロッパ（アイルランド）	はい。	はい。	はい。
ヨーロッパ（ロンドン）	はい。	はい。	はい。
ヨーロッパ（フランクフルト）	はい。	はい。	はい。
ヨーロッパ（パリ）	はい。	はい。	はい。
ヨーロッパ（ミラノ）	はい。	はい。	はい。
ヨーロッパ（ストックホルム）	はい。	はい。	はい。

最終更新日：2022年6月2日

アジア太平洋地域

* AWSリージョン*	* VMCの可用性*	* FSX ONTAP 可用性*	* NFSデータストアの可用性*
アジア太平洋地域（シドニー）	はい。	はい。	はい。
アジア太平洋地域（東京）	はい。	はい。	はい。
アジア太平洋地域（大阪）	はい。	いいえ	いいえ
アジア太平洋地域（シンガポール）	はい。	はい。	はい。

アジア太平洋地域（ソウル）	はい。	はい。	はい。
アジア太平洋地域（ムンバイ）	はい。	はい。	はい。
アジア太平洋地域（ジャカルタ）	いいえ	いいえ	いいえ
アジア太平洋地域（香港）	いいえ	はい。	いいえ

最終更新日：2022年6月2日

Azureリージョンの可用性

南北アメリカ

* Azureリージョン*	* AVSの利用可能性*	* ANFの可用性*	* NFSデータストアの可用性*
米国中部	はい。	はい。	はい。
米国東部	はい。	はい。	はい。
東アメリカ 2	いいえ	はい。	いいえ
北米	はい。	はい。	はい。
米国南部	はい。	はい。	はい。
アメリカ西部	いいえ	いいえ	いいえ
米国西部	はい。	はい。	はい。
西部US2	いいえ	はい。	いいえ
西部3	GA：H1-2023	はい。	はい。
カナダセントラル	はい。	はい。	はい。
カナダ東部	はい。	はい。	はい。
ブラジル南部	はい。	はい。	はい。
ブラジル南東部	いいえ	GA：Q2-2022	いいえ

最終更新日：2022年6月7日

EMEAの場合

* Azureリージョン*	* AVSの利用可能性*	* ANFの可用性*	* NFSデータストアの可用性*
北ヨーロッパ	はい。	はい。	はい。
西ヨーロッパ	いいえ	はい。	いいえ
フランス中部	はい。	はい。	はい。
フランス南部	いいえ	GA：H2-2022	いいえ
ドイツ北部	いいえ	はい。	いいえ
ドイツ・ウェスト・セントラル	はい。	はい。	はい。
ノルウェー東部	いいえ	はい。	いいえ
ノルウェー・ウェスト	いいえ	はい。	いいえ
スウェーデン中部	GA：Q2-2022	GA：Q2-2022	いいえ
スウェーデン南部	いいえ	いいえ	いいえ
スイス北部	いいえ	はい。	いいえ
スイス・ウェスト	いいえ	はい。	いいえ
UAE中部	いいえ	はい。	いいえ

UAE北部	いいえ	はい。	いいえ
英国南部	はい。	はい。	はい。
英国西部	はい。	はい。	はい。

最終更新日：2022年6月7日

アジア太平洋地域

* Azureリージョン*	* AVSの利用可能性*	* ANFの可用性*	* NFSデータストアの可用性*
オーストラリア東部	はい。	はい。	はい。
オーストラリア南東部	はい。	はい。	はい。
オーストラリア中部	いいえ	はい。	いいえ
日本東部	はい。	はい。	いいえ
日本西部	はい。	はい。	はい。
東アジア	いいえ	はい。	いいえ
東南アジア	はい。	はい。	はい。
中央インド	いいえ	はい。	いいえ
南インド	いいえ	はい。	いいえ
韓国中央	いいえ	はい。	いいえ

最終更新日：2022年6月20日

GCPリージョンのアベイラビリティ

GCPリージョンのアベイラビリティは、GCPがパブリックアベイラビリティに移行するとリリースされます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。